© 2026 Nicolás Fernández Blanco, Oviedo, España.

Composición realizada por el autor en LaTeXcon TeXLive. Las figuras están hechas con TikZ.

Esta obra se halla protegida por una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

Índice

1. Numerabilidad **3**

1.1. Aplicaciones, equipotencia y conjuntos finitos 3
1.2. Conjuntos numerables 5
1.3. Productos y uniones numerables 7
1.4. Ejemplos clásicos 10
1.5. Conjuntos no numerables 11
1.6. Teorema de Cantor–Bernstein 13

2. Cubos diádicos **15**

3. Integral de Riemann en $\mathbb{R}^N$ **17**

3.1. Caso $N = 1$ 18
3.1.1. Integrabilidad y continuidad 30
3.1.2. Propiedades 37
3.1.3. Teorema Fundamental del Cálculo 42
3.1.4. Teorema del Cambio de Variable 46
3.1.5. Integral impropia de Riemann 47

3.1.6. Primera especie 48
3.1.7. Segunda especie 50
3.1.8. Integrabilidad y sucesiones 51
3.2. Caso $N > 1$ 54
3.2.1. Rectángulos, particiones y sumas de Darboux 54
3.2.2. Propiedades de la integral 59
3.2.3. Conjuntos de medida nula y criterio de Lebesgue 61
3.2.4. Integración sobre conjuntos de Jordan 65
3.2.5. Integrales iteradas y teorema de Fubini 68
3.2.6. Cambio de variables 73

4. Diferenciabilidad en $\mathbb{R}^N$ 80

4.1. Normas y aplicaciones lineales 81
4.2. La diferencial y las derivadas direccionales 83
4.3. Reglas de cálculo y regularidad de clase C^1 85
4.4. Teoremas del valor medio y estimaciones 88
4.5. Derivadas de orden superior y fórmula de Taylor 91
4.6. El principio de contracción 94
4.7. Teorema de la Función Inversa 96
4.8. Teorema de la Función Implícita y parámetros 100
4.9. Rango constante y conjuntos de nivel regulares 103
4.10. Extremos libres y extremos con restricciones 105
4.11. Convexidad y monotonicidad 108
4.12. Inversión global 110
4.13. El método de Newton 114
4.14. Puntos críticos no degenerados y lema de Morse 116
4.15. Valores críticos y Teorema de Sard en igual dimensión 118

5. Series dobles 122

5.1. Sucesiones dobles y límites rectangulares 122
5.2. Series iteradas y primeros contraejemplos 125

5.3. Sumas no negativas y Teorema de Tonelli 128
5.4. Convergencia absoluta y Teorema de Fubini 131
5.5. Sumabilidad, reordenaciones y agrupaciones 134
5.6. Convergencia regular 137
5.7. Criterios uniformes para obtener la suma rectangular 140
5.8. Productos de series y producto de Cauchy 142
5.9. Sumación por partes y un criterio de Dirichlet 145
5.10. Reordenaciones en el caso condicional 146
5.11. Paso al límite bajo el signo de suma 147
5.12. El espacio de las familias absolutamente sumables 150
5.13. Cálculo de sumas y estimación de restos 152

1. Numerabilidad

En esta primera sección estudiaremos qué significa que un conjunto sea numerable y algunas de las propiedades que se deducen de esta condición. La idea consiste en poder describir todos sus elementos mediante una lista finita o una sucesión. Esta noción aparecerá de forma recurrente al trabajar con familias de intervalos, recubrimientos y operaciones de teoría de la medida.

Denotaremos $\mathbb{N} = \{1, 2, \ldots\}$ y $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$. Utilizaremos $A \subset B$ cuando admitamos la igualdad y $A \subsetneq B$ para una inclusión estricta. Partiremos del principio de inducción y de las propiedades elementales de los números naturales. Cuando intervengan números reales, utilizaremos su estructura de cuerpo ordenado completo.

1.1. Aplicaciones, equipotencia y conjuntos finitos

Definición 1.1. *Sean A y B conjuntos. Una aplicación $f : A \to B$ es inyectiva si $f(a) = f(a')$ implica $a = a'$; es suprayectiva si para todo $b \in B$ existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$; y es biyectiva si es inyectiva y suprayectiva. Diremos que A y B son equipotentes, y escribiremos $A \sim B$, si existe una biyección entre ellos.*

La equipotencia permite comparar el tamaño de dos conjuntos sin tener que identificar sus elementos. La identidad, la aplicación inversa de una biyección y la composición de biyecciones prueban, respectivamente, que $A \sim A$, que $A \sim B$ implica $B \sim A$ y que $A \sim B \sim C$ implica $A \sim C$.

Definición 1.2. *Para $n \in \mathbb{N}$ escribimos $I_n = \{1, \ldots, n\}$ y ponemos $I_0 = \emptyset$. Un conjunto A es finito si $A \sim I_n$ para algún $n \in \mathbb{N}_0$. En caso contrario, diremos que A es infinito.*

Lema 1.3. *Si existe una aplicación inyectiva $f : I_n \to I_m$, entonces $n \leq m$.*

Demostración. Razonamos por inducción sobre m. Para $m = 0$, una aplicación con valores en el vacío solo puede tener dominio vacío, luego $n = 0$. Supongamos el resultado cierto para m y sea $f : I_n \to I_{m+1}$ inyectiva. Si $n = 0$, no hay nada que probar. Si $n \geq 1$, componemos f con la permutación de I_{m+1} que intercambia $f(n)$ y $m + 1$. La aplicación resultante envía n a $m + 1$ y, por inyectividad, envía I_{n-1} a I_m. La hipótesis de inducción da $n - 1 \leq m$, de donde $n \leq m + 1$. □

Proposición 1.4. *Se cumplen las siguientes propiedades:*

(i) Si $A \sim I_n$ y $A \sim I_m$, entonces $n = m$.

(ii) Todo subconjunto de un conjunto finito es finito.

(iii) La imagen de un conjunto finito por una aplicación es finita.

(iv) Una aplicación de un conjunto finito en sí mismo es inyectiva si y solo si es suprayectiva.

Demostración. Para (i), las biyecciones dadas proporcionan inyecciones en ambos sentidos entre I_n e I_m. El Lema 1.3 da las dos desigualdades.

Para (ii), basta considerar $B \subseteq I_n$. Por inducción sobre n, si $n \notin B$ aplicamos la hipótesis a I_{n-1}; si $n \in B$, enumeramos $B \setminus \{n\}$ y añadimos n al final. El caso $n = 0$ es inmediato. Una biyección transporta esta propiedad a cualquier conjunto finito.

Para (iii), si $A = \{a_1, \dots, a_n\}$, la lista $f(a_1), \dots, f(a_n)$ contiene todos los elementos de $f(A)$. Conservando únicamente la primera aparición de cada valor obtenemos una enumeración finita sin repeticiones.

Para (iv), identificamos A con I_n. Si f es inyectiva y no suprayectiva, su imagen está contenida en $I_n \setminus \{j\}$ para algún j; ello daría una inyección de I_n en I_{n-1}. Recíprocamente, si f es suprayectiva y $f(i) = f(j)$ con $i \neq j$, su restricción a $I_n \setminus \{j\}$ sigue siendo suprayectiva. Tomando la primera preimagen de cada elemento se obtendría una inyección de I_n en un conjunto de $n-1$ elementos. Ambas conclusiones contradicen el Lema 1.3. El caso $n = 0$ se verifica directamente. □

El número n de la definición es, por tanto, único. Lo llamaremos cardinal de A y lo denotaremos $\operatorname{card} A = n$. En particular, $\operatorname{card} \emptyset = 0$. No se debe confundir el conjunto vacío con $\{\emptyset\}$, que tiene un elemento.

1.2. Conjuntos numerables

A continuación damos la noción de conjunto numerable.

Definición 1.5. *Un conjunto A es infinito numerable si existe una biyección $f : \mathbb{N} \to A$. Diremos que A es numerable si es finito o infinito numerable. Un conjunto que no es numerable se dirá no numerable.*

Observación 1.6. En estas notas, la palabra *numerable* incluye a los conjuntos finitos y al vacío. Otros textos reservan esa palabra para los conjuntos infinitos numerables y utilizan *a lo sumo numerable* para nuestra convención.

Lema 1.7. *Todo subconjunto infinito $S \subset \mathbb{N}$ admite una única enumeración estrictamente creciente.*

Demostración. Definimos

$$s_1 = \min S, \qquad s_{n+1} = \min\big(S \setminus \{s_1, \dots, s_n\}\big).$$

Los conjuntos de los que tomamos el mínimo son no vacíos, pues S es infinito. El buen orden usual de $\mathbb{N}$ determina cada término de forma única; no se está haciendo una elección arbitraria.

Por construcción, $s_{n+1} > s_n$, de modo que la aplicación $n \mapsto s_n$ es inyectiva. Para comprobar que es suprayectiva, sea $s \in S$. Si s no apareciese en la sucesión, seguiría disponible en todos los pasos, por lo que $s_n \leq s$ para todo n. Esto es imposible: por inducción $s_n \geq n$, y podemos tomar $n > s$.

Finalmente, cualquier enumeración creciente de S debe comenzar por su mínimo y, una vez fijados los primeros n términos, debe continuar por el mínimo del conjunto restante. Esto prueba la unicidad. □

Teorema 1.8. *Para un conjunto A, son equivalentes:*

(i) A *es numerable;*

(ii) Existe una aplicación inyectiva $f : A \to \mathbb{N}$*;*

(iii) $A = \emptyset$ *o existe una aplicación suprayectiva* $f : \mathbb{N} \to A$*.*

Si A es infinito, cualquiera de estas condiciones equivale a la existencia de una biyección $f : \mathbb{N} \to A$.

Demostración. (i) $\Rightarrow$ (ii). Si A es finito, componemos una biyección con I_n con la inclusión en $\mathbb{N}$. Si es infinito numerable, invertimos una enumeración biyectiva.

(ii) $\Rightarrow$ (i). Sea $j : A \to \mathbb{N}$ inyectiva. La aplicación $j : A \to j(A)$ es biyectiva. Si $j(A)$ es finito, también lo es A. Si $j(A)$ es infinito, aplicamos el Lema **??** y transportamos su enumeración a A.

(ii) $\Rightarrow$ (iii). El caso vacío ya está incluido. Si $A \neq \emptyset$, fijamos un elemento $a_0 \in A$ y ponemos

$$u(n) = \begin{cases} j^{-1}(n), & n \in j(A), \\ a_0, & n \notin j(A). \end{cases}$$

Aquí j^{-1} solo se utiliza sobre $j(A)$. Para cada $a \in A$, $u(j(a)) = a$, luego u es suprayectiva.

(iii)$\Rightarrow$ (ii). Si $A = \emptyset$, utilizamos la aplicación vacía. Si $u : \mathbb{N} \to A$ es suprayectiva, definimos

$$j(a) = \min\{n \in \mathbb{N} : u(n) = a\}.$$

La suprayectividad asegura que este mínimo existe. Si $j(a) = j(b)$, entonces $a = u(j(a)) = u(j(b)) = b$, luego j es inyectiva. La última afirmación se deduce de la definición y de la equivalencia ya probada. □

Observación 1.9. Escribir $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ solo afirma que la aplicación $n \mapsto a_n$ es suprayectiva. Puede haber repeticiones e incluso puede ser A finito. La expresión enumeración sin repeticiones exige, además, inyectividad.

Corolario 1.10. *Todo subconjunto y toda imagen de un conjunto numerable son numerables. Si A es infinito numerable y $F \subset A$ es finito, entonces $A \setminus F$ es infinito numerable.*

Demostración. Para un subconjunto, restringimos una inyección en $\mathbb{N}$. Para una imagen no vacía, componemos una enumeración suprayectiva del dominio con la aplicación dada. Si el dominio es vacío, la imagen también lo es.

Por otra parte, $A \setminus F$ es numerable por ser subconjunto de A. Si fuese finito, al concatenar una enumeración de $A \setminus F$ con otra de F obtendríamos una lista finita de todos los elementos de A, contradicción. □

1.3. Productos y uniones numerables

Teorema 1.11. *El conjunto $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es infinito numerable. En concreto, la aplicación*

$$\pi(m, n) = \frac{(m + n - 2)(m + n - 1)}{2} + m$$

es una biyección de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ en $\mathbb{N}$.

Demostración. Para $s \in \mathbb{N}_0$, consideremos la diagonal

$$D_s = \{(m, n) \in \mathbb{N}^2 : m + n = s + 2\}.$$

Sus elementos son $(1, s + 1), (2, s), \ldots, (s + 1, 1)$. Sobre esta diagonal, π toma una sola vez cada valor del bloque

$$\left\{ \frac{s(s+1)}{2} + 1, \ldots, \frac{(s+1)(s+2)}{2} \right\}.$$

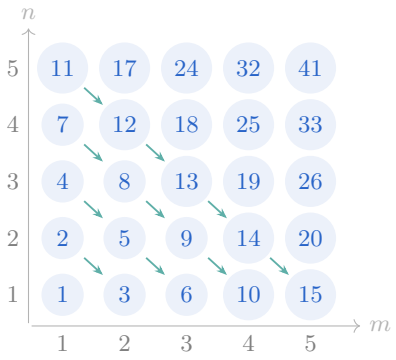


Figura 1.1: Numeración de los pares por diagonales. El número situado en (m, n) es $\pi(m, n)$.

Estos bloques son consecutivos, disjuntos dos a dos y su unión es $\mathbb{N}$, pues sus extremos superiores tienden a infinito. Como las diagonales son una partición de $\mathbb{N}^2$, la aplicación es inyectiva y suprayectiva. □

Proposición 1.12. *El producto de una familia finita de conjuntos numerables es numerable. La unión de una familia finita de conjuntos numerables también es numerable.*

Demostración. Si $j : A \to \mathbb{N}$ y $k : B \to \mathbb{N}$ son inyectivas, también lo es

$$(a, b) \longmapsto \pi(j(a), k(b)).$$

Esto prueba la afirmación para dos factores; la inducción da el resultado para cualquier número finito de factores. Si uno de los factores es vacío, el producto es vacío. El producto de cero factores es el conjunto formado por la aplicación vacía y tiene, por tanto, un elemento.

Para dos conjuntos, definimos una inyección $f : A \cup B \to \mathbb{N}$ mediante

$$f(x) = \begin{cases} 2j(x), & x \in A, \\ 2k(x) - 1, & x \in B \setminus A. \end{cases}$$

La paridad separa ambos casos. La inducción prueba el resultado para uniones finitas, incluida la unión vacía. □

Teorema 1.13. *Sea $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una colección de conjuntos numerables. Entonces, $\cup_{n\in\mathbb{N}}A_n$ es numerable.*

Demostración. Para cada $n \in \mathbb{N}$, como A_n es numerable, existe una aplicación inyectiva $f_n : A_n \to \mathbb{N}$. Por el axioma de elección, podemos elegir simultáneamente estas aplicaciones.

Denotemos $A = \cup_{n\in\mathbb{N}}A_n$. Para cada $x \in A$, definimos

$$n(x) = \text{mín}\{n \in \mathbb{N} : x \in A_n\},$$

que está bien definido porque el conjunto del que tomamos el mínimo es no vacío. Consideremos la aplicación

$$F : A \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \qquad F(x) = \big(n(x), f_{n(x)}(x)\big).$$

Esta aplicación es inyectiva. En efecto, si $F(x) = F(y)$, entonces $n(x) = n(y) = n$ para algún $n \in \mathbb{N}$ y $f_n(x) = f_n(y)$. La inyectividad de f_n implica que $x = y$.

Como $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es numerable, concluimos que A también es numerable. □

Proposición 1.14. *Si A es numerable, son numerables el conjunto $A^{<\omega}$ de todas las listas finitas de elementos de A y el conjunto $\mathcal{P}_f(A)$ de sus subconjuntos finitos. Estas afirmaciones no requieren elección adicional.*

Demostración. Fijemos una inyección $j : A \to \mathbb{N}$. El conjunto $A^{<\omega}$ incluye la lista vacía, y las listas de longitud n forman A^n. Las inyecciones de A^n en $\mathbb{N}$ se construyen de forma determinada a partir de j y de π, por recursión sobre n. Codificando también la longitud obtenemos una inyección de $A^{<\omega}$ en $\mathbb{N}$. En concreto, podemos tomar $c_0 = 1$ y

$$c_{n+1}(a_1, \ldots, a_{n+1}) = \pi\big(c_n(a_1, \ldots, a_n), j(a_{n+1})\big)$$

y codificar la lista por $\pi(n + 1, c_n)$. La aplicación que asigna a cada lista el conjunto de sus términos es suprayectiva sobre $\mathcal{P}_f(A)$. El Corolario 1.10 concluye la prueba. □

1.4. Ejemplos clásicos

A continuación veremos algunos ejemplos de conjuntos numerables.

Ejemplo 1.15. El conjunto $\mathbb{Z}$ es infinito numerable. Una biyección $z : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ viene dada por

$$z(1) = 0, \qquad z(2k) = k, \qquad z(2k+1) = -k \quad (k \in \mathbb{N}).$$

Cada entero positivo aparece en un índice par, cada entero negativo en un índice impar mayor que uno, y el cero aparece únicamente en el primer índice.

Proposición 1.16. *Los conjuntos $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}^N$ y $\mathbb{Z}^N$ son infinitos numerables para todo $N \in \mathbb{N}$.*

Demostración. La aplicación

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{N} \to \mathbb{Q}, \qquad (p, q) \longmapsto p/q$$

es suprayectiva. Su dominio es numerable por la Proposición 1.12; por tanto, $\mathbb{Q}$ es numerable. Es infinito porque contiene a $\mathbb{N}$. Los productos finitos $\mathbb{Q}^N$ y $\mathbb{Z}^N$ son numerables y contienen, por ejemplo, las imágenes inyectivas de $\mathbb{N}$ dadas por $n \mapsto (n, 0, \ldots, 0)$. □

Ejemplo 1.17 (Intervalos y cubos diádicos)**.** Para $n \in \mathbb{N}_0$ y $k \in \mathbb{Z}$, consideremos

$$I_{n,k} = [k2^{-n}, (k+1)2^{-n}).$$

La familia de todos estos intervalos es numerable, ya que está parametrizada por $\mathbb{N}_0 \times \mathbb{Z}$. Para un $N \in \mathbb{N}$ fijo, los cubos

$$\prod_{i=1}^{N} [k_i 2^{-n}, (k_i+1)2^{-n}), \qquad n \in \mathbb{N}_0, \quad (k_1, \ldots, k_N) \in \mathbb{Z}^N,$$

también forman una familia numerable. Toda subfamilia de estos cubos será, por tanto, numerable.

Definición 1.18. *Para un conjunto A, denotamos por $\mathcal{P}(A)$ el conjunto de todos sus subconjuntos. Si B es otro conjunto, B^A denota el conjunto de todas las aplicaciones de A en B. En particular, $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ es el conjunto de las sucesiones cuyos términos son cero o uno.*

Teorema 1.19 (Cantor)**.** *Para todo conjunto A, no existe ninguna aplicación suprayectiva de A en $\mathcal{P}(A)$.*

Demostración. Sea $f : A \to \mathcal{P}(A)$. Consideremos

$$D = \{a \in A : a \notin f(a)\}.$$

Si f fuese suprayectiva, existiría $d \in A$ tal que $f(d) = D$. Pero entonces

$$d \in D \iff d \notin f(d) \iff d \notin D,$$

lo cual es una contradicción. Por tanto, D no está en la imagen de f. □

Proposición 1.20. *Los conjuntos $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ y $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ son equipotentes y no numerables.*

Demostración. La aplicación $A \mapsto \chi_A$, donde $\chi_A(n) = 1$ si $n \in A$ y $\chi_A(n) = 0$ en otro caso, es biyectiva. Su inversa asigna a una sucesión (a_n) el conjunto $\{n : a_n = 1\}$.

Si $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ fuese numerable, como es no vacío, el Teorema 1.8 daría una suprayección $\mathbb{N} \to \mathcal{P}(\mathbb{N})$, en contradicción con el Teorema de Cantor.

También podemos ver directamente la no numerabilidad de $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$. Dada cualquier sucesión de filas $a^{(m)} = (a_n^{(m)})_{n\in\mathbb{N}}$, definimos $b_n = 1 - a_n^{(n)}$. La sucesión b difiere de la fila m en la coordenada m, luego no aparece en ninguna fila. □

Teorema 1.21. *El conjunto $\mathbb{R}$ y todos sus intervalos no degenerados son no numerables.*

	1	2	3	4	$\cdots$
$a^{(1)}$	0	1	0	1	$\cdots$
$a^{(2)}$	1	1	0	0	$\cdots$
$a^{(3)}$	0	1	1	0	$\cdots$
$a^{(4)}$	1	0	1	0	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$
b	1	0	0	1	$\cdots$

Figura 1.2: La sucesión b cambia cada término de la diagonal. Ninguna fila puede coincidir con ella.

Demostración. Definimos

$$T : \{0,1\}^{\mathbb{N}} \to [0,1], \qquad T(a) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2a_n}{3^n}.$$

La serie converge y su suma pertenece a $[0,1]$, pues $\sum_{n\geq 1} 2/3^n = 1$.

Veamos que T es inyectiva. Sean $a \neq b$ y $k = \text{mín}\{n : a_n \neq b_n\}$. Intercambiando las sucesiones, podemos suponer $a_k = 1$ y $b_k = 0$. Entonces

$$T(a) - T(b) \geq \frac{2}{3^k} - \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{2}{3^n} = \frac{1}{3^k} > 0.$$

Así, $[0,1]$ contiene una imagen inyectiva de un conjunto no numerable y no puede ser numerable. Lo mismo sucede con $\mathbb{R}$.

Si $\alpha < \beta$, la aplicación

$$a \longmapsto \alpha + (\beta - \alpha)\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2}T(a)\right)$$

es una inyección en (α, β). Todo intervalo con al menos dos puntos contiene un intervalo abierto de este tipo, lo que concluye la prueba. □

Observación 1.22. El argumento utiliza series ternarias con cifras 0 y 2 y demuestra su inyectividad mediante una estimación. No presupone que todas las

expansiones decimales o ternarias sean únicas, afirmación que sería falsa sin una convención adicional.

Corolario 1.23. *Los conjuntos de los números irracionales y de los números reales trascendentes son no numerables. El producto de una sucesión de conjuntos numerables no tiene por qué ser numerable.*

Demostración. Si los irracionales fuesen numerables, la unión de estos con $\mathbb{Q}$ haría numerable a $\mathbb{R}$. Lo mismo ocurre al separar $\mathbb{R}$ en algebraicos y trascendentes. Para la última afirmación basta el producto $\prod_{n\in\mathbb{N}}\{0,1\} = \{0,1\}^{\mathbb{N}}$. □

1.6. Teorema de Cantor–Bernstein

Este teorema nos permite, en muchos ejemplos, determinar si dos conjuntos son equipotentes a través de la existencia de dos aplicaciones inyectivas.

Teorema 1.24 (Cantor–Bernstein)**.** *Sean A y B conjuntos. Si existen aplicaciones inyectivas $f : A \to B$ y $g : B \to A$, entonces existe una aplicación biyectiva $h : A \to B$.*

Demostración. Definimos, por recurrencia,

$$A_0 = A \setminus g(B), \qquad A_{n+1} = g(f(A_n)) \quad (n \in \mathbb{N}_0),$$

donde $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$, y ponemos

$$E = \cup_{n\in\mathbb{N}_0} A_n.$$

Observemos que

$$g(f(E)) = \cup_{n\in\mathbb{N}_0} g(f(A_n)) = \cup_{n\in\mathbb{N}_0} A_{n+1} \subset E.$$

Además, como $A_0 \subset E$, tenemos

$$A \setminus E \subset A \setminus A_0 = g(B).$$

Por tanto, cada elemento de $A \setminus E$ tiene una única preimagen por g, pues g es inyectiva. Podemos definir

$$h : A \to B, \qquad h(a) = \begin{cases} f(a), & a \in E, \\ g^{-1}(a), & a \in A \setminus E. \end{cases}$$

(i) La aplicación h es inyectiva.

Sean $a, a' \in A$ tales que $h(a) = h(a')$. Si $a, a' \in E$, entonces $f(a) = f(a')$, y la inyectividad de f implica $a = a'$.

Si $a, a' \in A \setminus E$, entonces $g^{-1}(a) = g^{-1}(a')$. Aplicando g obtenemos nuevamente $a = a'$.

Finalmente, si pertenecen a partes distintas, podemos suponer que $a \in E$ y $a' \in A \setminus E$. En tal caso,

$$f(a) = g^{-1}(a'),$$

de donde

$$a' = g(f(a)) \in g(f(E)) \subset E,$$

contradiciendo que $a' \notin E$. Así, este último caso no puede ocurrir y h es inyectiva.

(ii) La aplicación h es suprayectiva.

Sea $b \in B$. Si $g(b) \notin E$, entonces $g(b) \in A \setminus E$ y

$$h(g(b)) = g^{-1}(g(b)) = b.$$

Supongamos ahora que $g(b) \in E$. Como $g(b) \in g(B)$, se tiene $g(b) \notin A_0$. Por la definición de E, existe $n \in \mathbb{N}_0$ tal que

$$g(b) \in A_{n+1} = g(f(A_n)).$$

Por consiguiente, existe $a \in A_n$ con

$$g(b) = g(f(a)).$$

La inyectividad de g implica $b = f(a)$. Puesto que $a \in A_n \subset E$, concluimos que

$$h(a) = f(a) = b.$$

En ambos casos, b tiene una preimagen por h.

□

2. Cubos diádicos

Nos interesa trabajar con unos cubos particulares en $\mathbb{R}^d$ que nos servirán de utilidad para futuros resultados, los llamados cubos diádicos. Para ello recordamos previamente la definición de intervalo diádico de orden n.

Definición 2.1. *Sea $n \in \mathbb{N}$. Un intervalo diádico de orden n es cualquier intervalo de la forma $[\frac{i-1}{2^n}, \frac{i}{2^n})$ donde $i \in \mathbb{Z}$.*

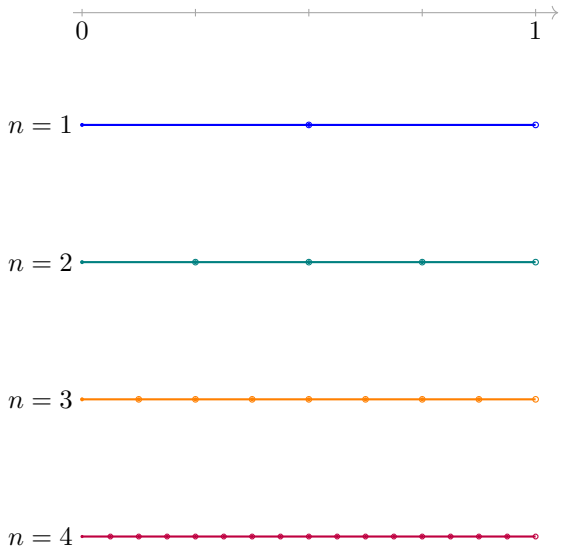


Figura 2.1: Intervalos diádicos de diferentes ordenes en $[0, 1]$.

Observación 2.2. Veamos algunas observaciones.

(1) Los intervalos diádicos son no degenerados por definición.

(2) Denotando $\mathcal{F}_n$ al conjunto de intervalos diádicos de orden n, es fácil ver que $\mathcal{F}_n$ es numerable.

(3) Si $I, J \in \mathcal{F}_n$ con $I \neq J$ entonces $I \cap J = \emptyset$.

(4) $\mathbb{R} = \cup_{I \in \mathcal{F}_n} I$.

(5) Si $n, m \in \mathbb{N}$ son tales que $n < m$ y tomamos $I \in \mathcal{F}_n$ y $J \in \mathcal{F}_m$ entonces $I \cap J = \emptyset$ o bien $J \subset I$.

Extendemos la noción de intervalo diádico a cubo diádico en $\mathbb{R}^N$.

Definición 2.3. *Un cubo $C \subset \mathbb{R}^N$ se dice diádico si es de la forma $C = I_1 \times \ldots \times I_N$ donde I_j es un intervalo diádico para todo $1 \leq j \leq N$. Un cubo $C \subset \mathbb{R}^N$ se dice cubo diádico de orden $n \in \mathbb{N}$ si es de la forma $C = I_1 \times \ldots \times I_N$ donde I_j es un intervalo diádico de orden n para todo $1 \leq j \leq N$, esto es, $I_j \in \mathcal{F}_n$ para todo $1 \leq j \leq N$.*

A continuación veremos que todo abierto en $\mathbb{R}^N$ se puede poner como unión de una colección numerable de cubos diádicos, resultado que utilizaremos posteriormente.

Teorema 2.4. *Sea $U \subset \mathbb{R}^N$ un abierto*[1]*. Existe una colección numerable $\{I_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ de cubos diádicos disjuntos dos a dos tales que $\bar{I}_k \subset U$*[2] *para todo $n \in \mathbb{N}$ y $U = \cup_{k=1}^{\infty} I_k$.*

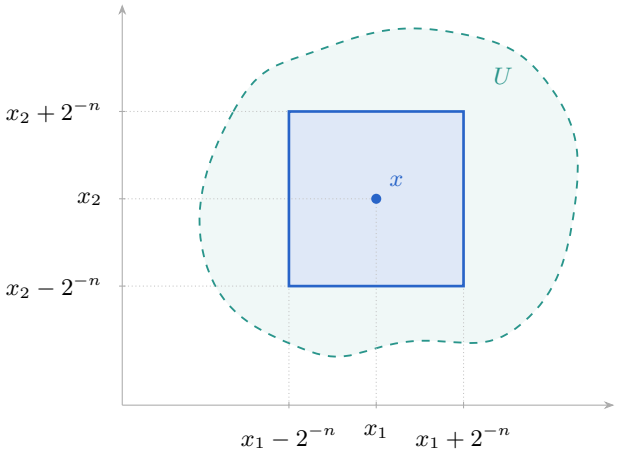
Demostración. Para cada $n \in \mathbb{N}$ denotemos $\mathcal{F}_n$ al conjunto de cubos diádicos de orden n en $\mathbb{R}^N$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, denotemos

$$\mathcal{G}_n = \{I \in \mathcal{F}_n \colon \bar{I} \subset U\},$$
$$\mathcal{H}_n = \{I \in \mathcal{G}_n \colon \text{ no existe } J \in \mathcal{G}_j \text{ con } I \subset J \text{ para todo } 1 \leq j \leq n-1\}.$$

Sea $\mathcal{A} = \cup_{n=1}^{\infty} \mathcal{H}_n$. Veamos que $\mathcal{A}$ es la colección buscada. Notemos que $\mathcal{A}$ está formada por cubos diádicos y es numerable. Además, es claro que $\bar{I} \subset U$ para todo $I \in \mathcal{A}$. Veamos que $U = \cup_{n=1}^{\infty} \cup_{I\in\mathcal{H}_n} I$. Es claro que $\cup_{n=1}^{\infty} \cup_{I\in\mathcal{H}_n} I \subset U$ por ser $\bar{I} \subset U$ para todo $I \in \mathcal{A}$. Veamos $U \subset \cup_{n=1}^{\infty} \cup_{I\in\mathcal{H}_n} I$. Sea $x \in U$, denotemoslo $x = (x_1, \ldots, x_N)$. Tomamos $n \in \mathbb{N}$ de modo que $\prod_{i=1}^{N} [x_i - \frac{1}{2^n}, x_i + \frac{1}{2^n}] \subset U$. De este modo, $x \in \prod_{i=1}^{N} (x_i - \frac{1}{2^n}, x_i + \frac{1}{2^n}) \subset \prod_{i=1}^{N} [x_i - \frac{1}{2^n}, x_i + \frac{1}{2^n}] \subset U$. Para cada $1 \leq i \leq N$ sabemos que existe un único $j_i \in \mathbb{Z}$ tal que $x \in [\frac{j_i-1}{2^n}, \frac{j_i}{2^n})$. De este modo, $\frac{j_i-1}{2^n} \leq x_i < x_i + \frac{1}{2^n}$ y $x_i < \frac{j_i}{2^n} \Rightarrow x_i - \frac{1}{2^n} \leq \frac{j_i-1}{2^n}$ para todo $1 \leq i \leq N$. Por ello, $[\frac{j_i-1}{2^n}, \frac{j_i}{2^n}] \subset (x_i - \frac{1}{2^n}, x_i + \frac{1}{2^n})$ para todo $1 \leq i \leq N$ y así $\prod_{i=1}^{N} [\frac{j_i-1}{2^n}, \frac{j_i}{2^n}] \subset \prod_{i=1}^{N} [x_i - \frac{1}{2^n}, x_i + \frac{1}{2^n}] \subset U$. Sea $A_x := \{n \in \mathbb{N}\colon \text{existe } I \in \mathcal{G}_n \text{ con } x \in I\}$. Así, hemos probado que $A_x \neq \emptyset$. Sea $m = \min A_x$ y sea $J \in \mathcal{G}_m$

[1] En la topología usual de $\mathbb{R}^N$.

[2] Dado un conjunto $A \subset \mathbb{R}^N$, denotaremos $\bar{A}$ a su clausura.



tal que $x \in J$. Entonces $J \in \mathcal{H}_m$. En caso contrario $J \in \mathcal{G}_i$ para algún $i < m$, lo cual supone una contradicción con la elección de m. Como consecuencia, $x \in J \subset \cup_{n=1}^{\infty} \cup_{I \in \mathcal{H}_n} I$, como queríamos probar. □

Observación 2.5. Como consecuencia, todo conjunto abierto no vacio de $\mathbb{R}^N$ es unión numerable de una familia de conjuntos compactos con interior no vacio.

3. Integral de Riemann en $\mathbb{R}^N$

En esta primera sección recordaremos algunos de los aspectos mas relevantes de la integral de Riemann, lo que nos servirá como introducción a la integral de Lebesgue que veremos en la tercera sección. En escasos términos, la integral de



(a) Bernhard Riemann.



(b) Tumba de Bernhard Riemann.

Figura 3.1: Bernhard Riemann (1826–1866).

Riemann utiliza rectángulos para aproximar el área bajo la curva de una cierta

función. Uno de los resultados mas relevantes de esta sección y que veremos a continuación es que toda función continua en un intervalo compacto de $\mathbb{R}$ es Riemann-integrable, que nos servirá como *trailer* de lo que probaremos cuando relacionemos la integrabilidad de Riemann con el *tamaño* de discontinuidades de la función.

Por otro lado, también estudiaremos alguna de las deficiencias que presenta la integral de Riemann, lo que nos permite concluir que esta teoría de integración no es la mas adecuada. Comenzaremos estudiando la integral de Darboux, que es una modificación de la integral de Riemann propuesta por Jean Gaston Darboux (1842-1917).

Posteriormente, estudiaremos la Integral de Riemann en dimensión superior, es decir, en $\mathbb{R}^N$ con $N > 1$.

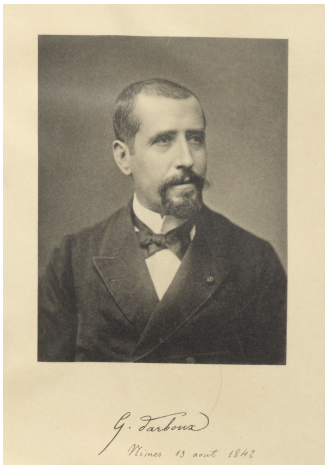


Figura 3.2: Jean Gaston Darboux (1842-1917).

3.1. Caso $N = 1$

Comenzamos con algunas definiciones previas que nos harán falta para definir y entender la integral de Darboux. Denotaremos, como es costumbre, $\mathbb{R}$ al cuerpo ordenado de los números reales.

Definición 3.1. *Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$. Una partición de $[a, b]$ es una lista*

finita y ordenada $\{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ *donde* $x_i \in [a,b]$ *para todo* $i = 0, 1, \ldots, n$ *y además* $x_0 = a < x_1 < x_2 < \ldots < x_{n-1} < x_n = b$.

Podemos pensar en una partición como una forma de dividir el intervalo $[a,b]$ en un número finito de intervalos cerrados, es decir, si $[a,b]$ es un intervalo y disponemos de una partición $\{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ entonces se cumple

$$[a,b] = [x_0, x_1] \cup [x_1, x_2] \cup \ldots \cup [x_{n-1}, x_n].$$

A continuación damos una notación para el ínfimo y supremo de una función en un subconjunto de su dominio, que nos servirá para definir las sumas superiores e inferiores de Darboux de cierta función en un intervalo cerrado.

Definición 3.2. *Dada una función* $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, *denotaremos*

$$\inf_{x \in D} f(x) = \text{ínf}\{f(x) \colon x \in D\}$$

$$\sup_{x \in D} f(x) = \sup\{f(x) \colon x \in D\}$$

llamados ínfimo y supremo de f *en* D *respectivamente.*

Nos limitaremos a estudiar funciones acotadas, por lo que el ínfimo y supremo de dichas funciones sobre cierto subconjunto de su dominio será un número real. A continuación, definimos las sumas superiores e inferiores de Darboux, que aproximan el área bajo la curva de una cierta función no negativa.

Definición 3.3. *Sea* $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ *una función acotada y* P *una partición del intervalo* $[a,b]$, *denotemosla* $\{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$.

1. *La suma inferior de Darboux de* f *respecto a la partición* P *es el número real dado por*

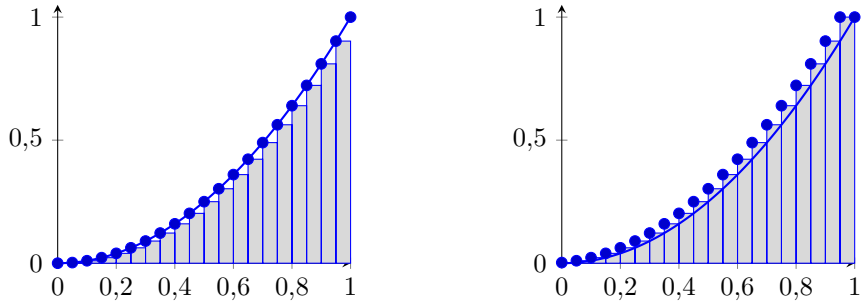
$$L(f,P) = \sum_{j=1}^{n} (x_j - x_{j-1}) \inf_{x \in [x_{j-1}, x_j]} f(x).$$

2. *La suma superior de Darboux de* f *respecto a la partición* P *es el número real dado por*

$$U(f,P) = \sum_{j=1}^{n} (x_j - x_{j-1}) \sup_{x \in [x_{j-1}, x_j]} f(x).$$

De este modo, la suma inferior de Darboux aproxima por defecto el área bajo la curva de una cierta función no negativa, mientras que la suma superior lo aproxima por exceso. Todo parece indicar que, si la función tiene buen comportamiento, a medida que se aumenta el tamaño de la partición (es decir, el número de rectángulos) mejorarán las aproximaciones, tanto por defecto como por exceso. La base del j-ésimo rectángulo tiene longitud $x_j - x_{j-1}$ y altura $\text{ínf}_{x\in[x_{j-1},x_j]} f(x)$ para la suma inferior de Darboux y $\sup_{x\in[x_{j-1},x_j]} f(x)$ para la suma superior de Darboux. En el Ejemplo 3.4 se muestra un ejemplo gráfico de estas aproximaciones.

Ejemplo 3.4. Consideremos la función $f(x) = x^2$ en $[0,1]$. Denotemos P_n a la partición de $[0,1]$ dada por $\{0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \ldots, \frac{n-1}{n}, 1\}$. Véase la representación gráfica de las sumas superiores e inferiores en la Figura 3.3. Para la partición



(a) Suma inferior

(b) Suma superior

Figura 3.3: Sumas de Darboux para $f(x) = x^2$ con $n = 20$

P_n, tenemos que $x_j - x_{j-1} = \frac{1}{n}$ para todo $j = 1, 2, \ldots, n$. Como además f es creciente en $[0,1]$, se tiene

$$\inf_{x\in[x_{j-1},x_j]} f(x) = f(x_{j-1}) = x_{j-1}^2$$

$$\sup_{x\in[x_{j-1},x_j]} f(x) = f(x_{j-1}) = x_j^2$$

Por ello, empleando la fórmula $1+4+9+\ldots+n^2=\frac{n(2n^3+3n+1)}{6}$, se sigue

$$L(f,P_n)=\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{(j-1)^2}{n^2}=\frac{2n^2-3n+1}{6n^2}$$
$$U(f,P_n)=\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{j^2}{n^2}=\frac{2n^2+3n+1}{6n^2}$$

Se tiene

$$L(f,P_n)\leq U(f,P_n).$$

Esto tiene sentido ya que la primera es una aproximación por defecto y la segunda por exceso. Además, se tiene

$$\lim_{n\to\infty}L(f,P_n)=\lim_{n\to\infty}U(f,P_n)=\frac{1}{3}.$$

De este modo, cuando n se hace muy grande, las sumas superiores e inferiores se estabilizan en $\frac{1}{3}$, que es el valor real del área bajo la gráfica de f en este ejemplo.

A continuación, e ilustrados por este ejemplo, veremos que relación hay entre las sumas superiores e inferiores asociadas a una partición, y en general, asociadas a dos diferentes particiones, una de ellas mas fina que la otra. Si P es una partición $x_0,\ldots,x_n$ y P' es otra partición $x'_0,\ldots,x'_N$, se dice que P' es mas fina que P si todo punto de P está en la lista de puntos de P', es decir, si $P\subset P'$.

Proposición 3.5 (Desigualdades de las Sumas de Darboux)**.** *Sea $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ una función acotada y P,P' dos particiones de $[a,b]$ donde P' es mas fina que P. Entonces,*

$$L(f,P)\leq L(f,P')\leq U(f,P')\leq U(f,P).$$

Demostración. Supongamos que P es una partición $x_0,\ldots,x_n$ y P' es otra partición $x'_0,\ldots,x'_N$ de $[a,b]$. Como P' es mas fina que P, para cada $j\in 1,2,\ldots n$ existe un $k\in\{0,1,\ldots,N-1\}$ y un natural $m\in\mathbb{N}$ de modo que $x_{j-1}=x'_k<$

$x'_{k+1} \ldots < x'_{k+m} = x_j$. Por ello,

$$\begin{aligned}
&(x_j - x_{j-1}) \inf_{x\in[x_{j-1},x_j]} f(x) \\
&= \sum_{i=1}^{m} (x'_{k+i} - x'_{k+i-1}) \inf_{x\in[x_{j-1},x_j]} f(x) \\
&\leq \sum_{i=1}^{m} (x'_{k+i} - x'_{k+i-1}) \inf_{x\in[x'_{k+i},x'_{k+i-1}]} f(x).
\end{aligned}$$

Como consecuencia, $L(f,P) \leq L(f,P')$. Por otro lado,

$$\begin{aligned}
&\sum_{i=1}^{m} (x'_{k+i} - x'_{k+i-1}) \sup_{x\in[x'_{k+i},x'_{k+i-1}]} f(x) \\
&\leq \sum_{i=1}^{m} (x'_{k+i} - x'_{k+i-1}) \sup_{x\in[x_{j-1},x_j]} f(x) \\
&= (x_j - x_{j-1}) \sup_{x\in[x_{j-1},x_j]} f(x).
\end{aligned}$$

Como consecuencia, $U(f,P') \leq U(f,P)$. La desigualdad central es inmediata.

□

El siguiente resultado garantiza una desigualdad entre las sumas superiores e inferiores asociadas a cualquier par de particiones.

Proposición 3.6. *Sea $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ una función acotada y P, P' dos particiones de $[a,b]$. Entonces,*

$$L(f,P) \leq U(f,P')$$

Demostración. Sea P'' la partición obtenida de juntar las particiones P y P',es decir, sea $P'' = P \cup P'$. Entonces, P'' es mas fina que P y P'. Como consecuencia, aplicando la Proposición 3.5 se tiene

$$L(f,P) \leq L(f,P'') \leq U(f,P'') \leq U(f,P').$$

□

Ya estamos en condiciones de definir la integral inferior y superior de Darboux.

Definición 3.7. *Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función acotada y sea $\mathcal{P}$ el conjunto de particiones de $[a, b]$.*

1. *Se define la integral inferior de Darboux de f en $[a, b]$ como*

$$L(f) = \sup_{P \in \mathcal{P}} L(f, P).$$

2. *Se define la integral superior de Darboux de f en $[a, b]$ como*

$$U(f) = \inf_{P \in \mathcal{P}} U(f, P).$$

Como consecuencia de la Proposición 3.6, damos la siguiente desigualdad entre la integral inferior y superior de Darboux.

Proposición 3.8. *Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función acotada. Entonces,*

$$L(f) \leq U(f).$$

Demostración. Consecuencia inmediata de la Proposición 3.6, ya que dada cualquier partición P de $[a, b]$ se tiene $L(f, P) \leq U(f, P)$, luego tomando el ínfimo a $U(f, P)$ se tiene $L(f, P) \leq U(f)$ y como consecuencia $L(f) \leq U(f)$ tomando supremo a $L(f, P)$, lo que concluye la prueba. □

Analicemos cuanto valen las sumas superiores e inferiores de Darboux en el Ejemplo 3.4.

Ejemplo 3.9. Sea la función $f(x) = x^2$ en $[0, 1]$. En el Ejemplo 3.4 probamos que

$$L(f, P_n) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{(j-1)^2}{n^2} = \frac{2n^2 - 3n + 1}{6n^2}$$

$$U(f, P_n) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{j^2}{n^2} = \frac{2n^2 + 3n + 1}{6n^2}$$

Notemos que la sucesión de números reales $\{L(f, P_n)\}_n$ es creciente[3]. Basta

[3] No podemos usar ninguno de los resultados vistos hasta ahora. Aunque P_{n+1} tiene un punto mas que P_n, no es mas fina ya que no todo punto de P_n está en P_{n+1}. Como ejemplo, P_3 viene dada por $0, 1/3, 2/3, 1$ pero P_2 viene dada por $0, 1/2, 1$.

notar

$$L(f, P_{n+1}) - L(f, P_n) = \frac{3n^2 + n - 1}{6n^2(n+1)^2}.$$

Por tanto, $\{L(f, P_n)\}_n$ es creciente. Además, aplicando la Proposición **??**, está acotada superiormente por $U(f, P_1) = 1$. Como consecuencia,

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} L(f, P_n) = \lim_{n\to\infty} L(f, P_n) = \frac{1}{3}.$$

Análogamente,

$$\inf_{n\in\mathbb{N}} U(f, P_n) = \lim_{n\to\infty} U(f, P_n) = \frac{1}{3}.$$

De este modo,

$$U(f) \leq \inf_{n\in\mathbb{N}} U(f, P_n) = \frac{1}{3} = \sup_{n\in\mathbb{N}} L(f, P_n) \leq L(f).$$

Así, $U(f) \leq \frac{1}{3} \leq L(f)$, y aplicando la Proposición 3.6 se tiene $L(f) = \frac{1}{3} = U(f)$.

Por todo lo visto, parece que tanto la suma superior como la suma inferior de Riemann de una cierta función aproximan adecuadamente el área bajo la gráfica de dicha función no negativa. Entonces, ¿cual de los dos debemos usar? En el Ejemplo 3.9, hemos comprobado que coinciden. Sin embargo, existen funciones donde esto no se verifica. Como consecuencia, debemos tener en consideración ambas sumas a la hora de definir la integral de Darboux.

Definición 3.10. *Una función acotada definida en un intervalo compacto se dice Darboux-integrable en si la integral superior e inferior de Darboux asociadas a dicha función coinciden. Si $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ es acotada y Darboux-integrable, se define su integral de Darboux como*

$$\int_a^b f := L(f) = U(f).$$

Ejemplo 3.11. Como consecuencia de los ejemplos anteriores,

$$\int_0^1 x^2 = \frac{1}{3}.$$

Emplearemos también la notación $\int_a^b f(x)dx$ para denotar la integral $\int_a^b f$. El elemento dx indica que la función dada depende de la variable x. También

se podría denotar $\int_a^b f(u)du$, $\int_a^b f(s)ds$, o $\int_a^b f(t)dt$, etcétera. Como ejemplo, en física se suele usar la variable t ya que muchas funciones dependen del tiempo. Cabe destacar que no toda función es Darboux-integrable.

Ejemplo 3.12. Sea la función $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \cap [0,1] \\ 0, & x \in [0,1] \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

En cada subintervalo no degenerado de $[0,1]$ existen infinitos números racionales e irracionales. Así, si consideramos $[a,b] \subset [0,1]$ cualquiera con $a < b$, necesariamente se tiene

$$\inf_{x \in [a,b]} f(x) = 0$$

$$\sup_{x \in [a,b]} f(x) = 1$$

Como consecuencia, dada cualquier partición P de $[a,b]$, se tiene $L(f,P) = 0$ y $U(f,P) = 1$. Por ello, $L(f) = 0$ y $U(f) = 1$, luego f no es Darboux-integrable.

A continuación damos un útil criterio que nos permitirá caracterizar las funciones Darboux-integrables, y de hecho, nos dará un forma sencilla para hallar la integral de Darboux.

Lema 3.13 (Criterio de Darboux)**.** *Sea $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ una función acotada. Son equivalentes:*

(i) f es Darboux-integrable;

(ii) Para todo $\varepsilon > 0$, existe una partición P tal que $U(f,P) - L(f,P) < \varepsilon$;

(iii) Existe una sucesión de particiones $\{P_n\}_n$ tales que

$$\lim_{n \to \infty} [U(f,P_n) - L(f,P_n)] = 0.$$

En las condiciones de (iii), se tiene

$$\int_a^b f = \lim_{n \to \infty} U(f,P_n) = \lim_{n \to \infty} L(f,P_n).$$

Demostración. Supongamos que f es Darboux-integrable. Entonces, $U(f) = L(f)$. De este modo, fijado $\varepsilon > 0$, por definición de supremo e ínfimo existen dos particiones P, P' de modo que

$$U(f,P) < U(f) + \frac{\varepsilon}{2}$$
$$L(f) - \frac{\varepsilon}{2} < L(f,P')$$

De este modo, si llamamos P'' a la partición obtenida como unión de P y P', como $U(f) = L(f)$, se tiene

$$\begin{aligned} U(f,P'') - L(f,P'') &\leq U(f,P) - L(f,P') \\ &< U(f) + \frac{\varepsilon}{2} - (L(f) - \frac{\varepsilon}{2}) \\ &= \varepsilon + (U(f) - L(f)) = \varepsilon \end{aligned}$$

Recíprocamente, es conocido que para cada $n \in \mathbb{N}$ existe una partición P_n de $[a,b]$ de modo que

$$U(f,P_n) - L(f,P_n) < \frac{1}{n}.$$

De este modo, como $U(f) \leq U(f,P_n)$ y $L(f,P_n) \leq L(f)$ para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene

$$0 \leq U(f) - L(f) \leq U(f,P_n) - L(f,P_n) < \frac{1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Necesariamente $U(f) = L(f)$, por lo que f es Darboux-integrable. Falta ver la igualdad en (iii). Sabemos que

$$\lim_{n\to\infty} U(f,P_n) - L(f,P_n) = 0$$

luego, como $L(f,P_n) \leq L(f)$ para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$\lim_{n\to\infty} U(f,P_n) - L(f) = 0$$

es decir,

$$\lim_{n\to\infty} U(f,P_n) = L(f) = \int_a^b f.$$

Por otro lado, como $U(f) \leq U(f,P_n)$, se tiene

$$\lim_{n\to\infty} U(f) - L(f,P_n) = 0$$

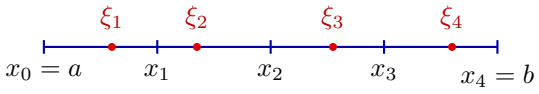
y por ello

$$\lim_{n\to\infty} L(f, P_n) = U(f) = \int_a^b f$$

como queríamos probar. □

A continuación daremos la versión original de Riemann, que se basa de nuevo en la aproximación del área bajo la curva de cierta función a través de rectángulos, dando en este caso una única aproximación en lugar de dos.

Definición 3.14. *Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$. Una partición etiquetada de $[a, b]$ es un par (P, ξ) donde $P = \{x_0, \ldots, x_n\}$ es una partición de $[a, b]$ y ξ es una lista finita de puntos $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_n)$ tales que $x_{j-1} \leq \xi_j \leq x_j$ para todo $1 \leq j \leq n$.*



De este modo, si (P, ξ) es una partición etiquetada del intervalo $[a, b]$, aproximaremos el área bajo la curva de la función por rectángulos de base $x_j - x_{j-1}$ y de altura $f(\xi_j)$.

Definición 3.15. *Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función y sea (P, ξ) una partición etiquetada de $[a, b]$. Se define la suma de Riemann de f asociada a (P, ξ), como*

$$S(f, P, \xi) = \sum_{j=1}^{n} (x_j - x_{j-1}) f(\xi_j).$$

Al igual que ocurre con la integral de Darboux, esperamos que para funciones con buen comportamiento, a medida que vamos aumentando el número de rectángulos vayan mejorando las aproximaciones. Si $P = \{x_0, \ldots, x_n\}$ es una partición de $[a, b]$, se define su diámetro como

$$\mu(P) = \text{máx}\{x_j - x_{j-1} \colon 1 \leq j \leq n\}.$$

De este modo, esperamos que para funciones con buen comportamiento, a medida que vamos reduciendo el tamaño del diámetro de la partición P, vayan mejorando las aproximaciones.

Definición 3.16. *Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y sea $\delta > 0$. Una partición P de $[a, b]$ se dice δ-fina si $\mu(P) < \delta$.*

Definición 3.17. *Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función. Se dice que f es Riemann-integrable si existe $S \in \mathbb{R}$ tal que para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para cualquier partición etiquetada (P, ξ) donde P es además δ-fina, se tiene*

$$|S(f, P, \xi) - S| < \varepsilon.$$

En tal caso, S se llamará integral de Riemann de f en $[a, b]$, que denotaremos como

$$S = \int_a^b f.$$

Notemos que en la Definición 3.17 no se ha exigido que f sea una función acotada. Esto se debe a que la acotación de f es precisamente una consecuencia de que dicha función sea Riemann-integrable.

Lema 3.18. *Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función. Si f es Riemann-integrable, entonces f es acotada.*

Demostración. Sea $I = \int_a^b f$. Por hipótesis, existe $\delta > 0$ tal que, para cualquier partición $P = \{a = x_0 < \cdots < x_n = b\}$ de diámetro menor que δ y cualesquiera $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, se verifica.

$$\left| \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) - I \right| < 1$$

Fijemos una de estas particiones y unos puntos ξ_i. Para cada $j \in \{1, \ldots, n\}$ y cada $x \in [x_{j-1}, x_j]$, sustituimos ξ_j por x. Comparando ambas sumas, obtenemos

$$|f(x) - f(\xi_j)|(x_j - x_{j-1}) < 2.$$

Por tanto,

$$|f(x)| \leq \max_{1 \leq j \leq n} \left\{ |f(\xi_j)| + \frac{2}{x_j - x_{j-1}} \right\}, \qquad x \in [a, b],$$

lo que concluye la prueba. □

La notación para la integral de Darboux coincide con la dada para la integral de Riemann, por lo que puede generar confusión. La solución a este problema viene dada gracias al Teorema 3.19.

Teorema 3.19. *Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función acotada. Son equivalentes:*

(i) f es Darboux-integrable;

(ii) f es Riemann-integrable.

En tal caso, ambas integrales coinciden.

Demostración. Sea I la integral de Darboux de f y sea $M > 0$ tal que $|f| \leq M$. Dado $\varepsilon > 0$, existe una partición $P = \{a = x_0 < \cdots < x_m = b\}$ tal que

$$U(f, P) - L(f, P) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Tomemos $\delta = \varepsilon/(4Mm)$ y sea $Q = \{a = y_0 < \cdots < y_n = b\}$ una partición con $\mu(Q) < \delta$. Al formar el refinamiento $R = P \cup Q$, se subdividen, a lo sumo, $m-1$ intervalos de Q, cuya longitud total no supera $m\mu(Q)$. Como la oscilación de f en cualquier intervalo no supera $2M$,

$$\begin{aligned} U(f, Q) - L(f, Q) &\leq U(f, R) - L(f, R) + 2Mm\mu(Q) \\ &\leq U(f, P) - L(f, P) + 2Mm\mu(Q) < \varepsilon. \end{aligned}$$

Puesto que tanto I como cualquier suma de Riemann asociada a Q pertenecen a $[L(f, Q), U(f, Q)]$, para cualesquiera $\xi_j \in [y_{j-1}, y_j]$ se tiene

$$\left| \sum_{j=1}^{n} f(\xi_j)(y_j - y_{j-1}) - I \right| \leq U(f, Q) - L(f, Q) < \varepsilon.$$

Así, f es Riemann-integrable y su integral es I. Recíprocamente, sea I la integral de Riemann de f. Dado $\varepsilon > 0$, para toda partición $P = \{a = x_0 < \cdots < x_n = b\}$ con $\mu(P) < \delta$ y cualesquiera $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ se tiene existe $\delta > 0$ tal que

$$I - \varepsilon < \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) < I + \varepsilon$$

Fijando una de estas particiones y tomando ínfimos y supremos respecto de las etiquetas, resulta

$$I - \varepsilon \leq L(f, P) \leq L(f) \leq U(f) \leq U(f, P) \leq I + \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, ambas integrales de Darboux coinciden con I. $\square$

Como consecuencia, no hay confusión alguna, por lo que a partir de ahora nos referiremos exclusivamente a la integral de Riemann para referirnos a cualquiera de las dos anteriores.

3.1.1. Integrabilidad y continuidad

Debemos notar que no toda función Riemann-integrable es continua.

Ejemplo 3.20. Consideremos la función $f : [0, 2] \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1) \\ 1, & x \in [1, 2] \end{cases}$$

Analicemos si es Riemann-integrable. Para ello, debemos de comprobar que

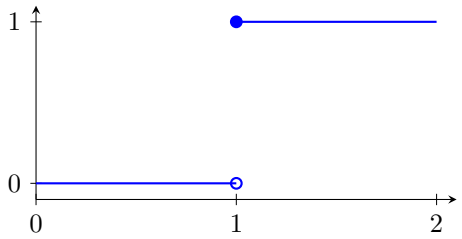


Figura 3.4: Gráfica de la función f.

$L(f) = U(f)$. Notemos que los problemas con esta función los tenemos en $x_0 = 1$, ya que es discontinua. Por ello, una buena opción para construir las particiones es aislar el punto problemático. Para cada $n \geq 2$ definimos la partición P_n de $[0, 2]$ dada por

$$P_n = \left\{0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \ldots, 1 - \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}, 1 + \frac{2}{n}, \ldots, 1 + \frac{n-2}{n}, 1 + \frac{n-1}{n}, 2\right\}$$

De este modo, se sigue

$$\inf_{x \in [0, 1 - \frac{1}{n}]} f(x) = 0$$

$$\sup_{x \in [0, 1 - \frac{1}{n}]} f(x) = 0$$

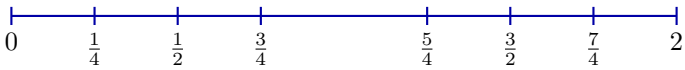


Figura 3.5: La partición P_4.

$$\inf_{x\in[1+\frac{1}{n},2]} f(x) = 1$$

$$\sup_{x\in[1+\frac{1}{n},2]} f(x) = 1$$

$$\inf_{x\in[1-\frac{1}{n},1+\frac{1}{n}]} f(x) = 0$$

$$\sup_{x\in[1-\frac{1}{n},1+\frac{1}{n}]} f(x) = 1$$

Como consecuencia,

$$L(f,P_n) = 2 - \left(1+\frac{1}{n}\right) = 1 - \frac{1}{n}$$
$$U(f,P_n) = 2\frac{1}{n} + 2 - \left(1+\frac{1}{n}\right) = 1 + \frac{1}{n}$$

Así, se deduce $\lim_{n\to\infty} U(f,P_n) = 1 = \lim_{n\to\infty} L(f,P_n) = 1$. Aplicando el Criterio de Darboux,

$$\int_0^2 f = 1.$$

No obstante, toda función continua es Riemann-integrable.

Teorema 3.21. *Sea $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ una función continua. Entonces, es Riemann-integrable.*

Demostración. Notemos que por ser f continua en un intervalo compacto, es uniformemente continua y acotada[4] Sea $\varepsilon > 0$. Como f es uniformemente continua, existe $\delta > 0$ de modo que para todos $x, y \in [a,b]$ con $|x-y| < \delta$ entonces

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

[4] El Teorema de Heine y el Teorema de Weierstrass, respectivamente.

Sea $n \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{b-a}{n} < \delta$. Consideremos la partición uniforme P de $[a,b]$, $x_0, \ldots, x_n$ donde para todo $j = 1, 2, \ldots, n$ se tiene

$$x_j - x_{j-1} = \frac{b-a}{n}.$$

Entonces, por definición, $U(f) \leq U(f,P)$ y $L(f) \leq L(f,P)$. De este modo,

$$\begin{aligned} U(f) - L(f) &\leq U(f,P) - L(f,P) \\ &= \frac{b-a}{n} \sum_{j=1}^{n} \left[\sup_{x \in [x_{j-1}, x_j]} f(x) - \inf_{x \in [x_{j-1}, x_j]} f(x) \right] \\ &\leq (b-a)\varepsilon. \end{aligned}$$

Por ello, $U(f) - L(f) \leq (b-a)\varepsilon$ y lo cual es válido para todo $\varepsilon > 0$, luego $U(f) = L(f)$, lo que concluye la prueba. □

Hemos comprobado que toda función continua es Riemann-integrable. Por otro lado, en el Ejemplo 3.20 hemos visto que es una condición suficiente pero no necesaria.

De forma análoga al Ejemplo 3.20 se puede comprobar que una función con un número finito de discontinuidades es Riemann-integrable. De hecho, se puede comprobar que una función con una cantidad numerable de discontinuidades es Riemann-integrable.

Estas funciones tienen buen comportamiento pues tienen un número "pequeño" de discontinuidades. Ahora bien, ¿a que nos referimos con un número "pequeño" de discontinuidades?

Definición 3.22. *Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo. Diremos que I es vacio si $I = \emptyset$. Diremos que I es degenerado si contiene un único punto. Se define la longitud del intervalo I como el valor $\ell(I) \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ dado por*

$$\ell(I) = \begin{cases} b-a & \text{si } I \text{ posee extremos } a, b, \text{ donde } a < b \\ 0, & \text{si } I = \emptyset, I \text{ degenerado} \\ \infty & \text{si } I = (a, +\infty), I = (-\infty, a),\ a \in \mathbb{R} \\ \infty & \text{si } I = (-\infty, +\infty) \end{cases}$$

A continuación damos la noción de conjunto de medida cero en $\mathbb{R}$, que generalizaremos en la segunda sección.

Definición 3.23. *Sea $A \subset \mathbb{R}$. Se dice que A posee medida cero si para todo $\varepsilon > 0$ existe una colección $\{I_n\}_n$ de intervalos abiertos tales que $A \subset \cup_{n=1}^{\infty} I_n$ y además $\sum_{n=1}^{\infty} \ell(I_n) < \varepsilon$.*

Los tres siguientes resultados se dejan como ejercicio para el lector, pues los generalizaremos próximamente.

Observación 3.24. La unión finita y numerable de conjuntos de medida cero es de medida cero.

Ejemplo 3.25. Todo conjunto finito posee medida cero.

Ejemplo 3.26. Todo conjunto numerable posee medida cero.

A continuación definimos el concepto de oscilación.

Definición 3.27. *Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función acotada.*

(i) Si $I \subset [a, b]$, se define la oscilación de f en I como

$$\omega(f, I) = \sup_{x \in I} f(x) - \inf_{x \in I} f(x).$$

(ii) Si $x \in [a, b]$, se define la oscilación de f en x como

$$\omega_f(x) = \inf_{\delta > 0} \omega(f, (x - \delta, x + \delta) \cap [a, b]).$$

Observación 3.28. Veamos algunas observaciones.

(i) Si $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ es una función acotada y P es una partición de $[a, b]$, se tiene

$$U(f, P) - L(f, P) = \sum_{j=1}^{n} \omega(f, [x_{j-1}, x_j])(x_j - x_{j-1}).$$

(ii) Como la expresión dada en la Definición 3.27 (ii) es decreciente en δ, se sigue

$$\omega_f(x) = \lim_{\delta \to 0^+} \omega(f, (x - \delta, x + \delta) \cap [a, b]).$$

A continuación estudiamos la relación del concepto de oscilación con la continuidad de la función.

Lema 3.29. *Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función acotada y $x \in [a, b]$. Son equivalentes:*

(i) f es continua en x;

(ii) $\omega_f(x) = 0$.

Demostración. Dado $\varepsilon > 0$, por continuidad existe $\delta > 0$ tal que

$$f(x) - \frac{\varepsilon}{2} < f(t) < f(x) + \frac{\varepsilon}{2}, \qquad t \in I_\delta.$$

Tomando ínfimos y supremos, obtenemos

$$0 \leq \omega_f(x) \leq \omega(f, I_\delta) = \sup_{t \in I_\delta} f(t) - \inf_{t \in I_\delta} f(t) \leq \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, $\omega_f(x) = 0$. Recíprocamente, dado $\varepsilon > 0$, por la definición de $\omega_f(x)$ existe $\delta > 0$ tal que $\omega(f, I_\delta) < \varepsilon$. Para todo $t \in [a, b]$ con $|t - x| < \delta$, como $x, t \in I_\delta$, se tiene

$$|f(t) - f(x)| \leq \omega(f, I_\delta) < \varepsilon.$$

Por tanto, f es continua en x. □

Si $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ es acotada, para cada $\alpha > 0$ definimos

$$D_\alpha(f) = \{x \in [a, b] \colon \omega_f(x) \geq \alpha\}.$$

Lema 3.30. *En las condiciones anteriores,*

(i) $D_\alpha(f)$ es cerrado en $[a, b]$, y por tanto, compacto.

(ii) Denotando $D(f)$ al conjunto de discontinuidades de f, se sigue

$$D(f) = \cup_{n=1}^{\infty} D_{1/n}(f).$$

Demostración. Veamos (i). Sea $x \in [a, b] \setminus D_\alpha(f)$. Como $\omega_f(x) < \alpha$, existe $\delta > 0$ tal que, poniendo $I = (x - \delta, x + \delta) \cap [a, b]$, se tiene

$$\omega(f, I) < \alpha.$$

Si $y \in [a,b]$ y $|y-x| < \delta/2$, entonces

$$(y-\delta/2, y+\delta/2) \cap [a,b] \subset I,$$

por lo que

$$\omega_f(y) \leq \omega\big(f, (y-\delta/2, y+\delta/2) \cap [a,b]\big) \leq \omega(f,I) < \alpha.$$

Así,

$$(x-\delta/2, x+\delta/2) \cap [a,b] \subset [a,b] \setminus D_\alpha(f).$$

Por tanto, $D_\alpha(f)$ es cerrado en $[a,b]$ y, al ser $[a,b]$ compacto, también es compacto. Veamos (ii). Aplicando el Lema 3.29, se sigue

$$\begin{aligned} D(f) &= \{x \in [a,b] \colon \omega_f(x) > 0\} \\ &= \cup_{n=1}^{\infty} \{x \in [a,b] \colon \omega_f(x) \geq 1/n\} \\ &= \cup_{n=1}^{\infty} D_{1/n}(f). \end{aligned}$$

□

Lema 3.31 (Lema del número de Lebesgue)**.** *Sea $\{U_i\}_{i\in I}$ un recubrimiento abierto de $[a,b]$. Entonces, existe $\delta > 0$ tal que todo subintervalo $J \subset [a,b]$ de longitud menor que δ está contenido en algún elemento de $\{U_i\}_{i\in I}$.*

Demostración. Para cada $x \in [a,b]$ sabemos que existe $i(x) \in I$ de modo que $x \in U_{i(x)}$ y existe $r(x) > 0$ de modo que $(x-2r(x), x+2r(x)) \subset U_{i(x)}$. Así la familia

$$\{(x-2r(x), x+2r(x)) \colon x \in [a,b]\}$$

es un recubrimiento abierto de $[a,b]$, luego por hipótesis admite un subrecubrimiento finito, denotemoslo

$$\{(x_i-2r(x_i), x_i+2r(x_i)) \colon 1 \leq i \leq n\}$$

Así $[a,b] = \cup_{i=1}^{n} (x_i - r(x_i), x_i + r(x_i))$. Sea $\delta > 0$ tal que

$$0 < \delta < \min_{1\leq i\leq n} r(x_i)$$

Sea $A \subset [a,b]$ tal que $\sup_{x,y\in A} |x-y| < \delta$ y sea $x \in A$. Entonces existe $1 \leq i \leq n$ tal que $x \in (x_i - r(x_i), x_i + r(x_i))$, luego para todo $y \in A$ se tiene

$$|x_i - y| \leq |x_i - x| + |x - y| \leq r(x_i) + \delta < 2r(x_i).$$

Así $y \in (x_i - 2r(x_i), x_i + 2r(x_i)) \subset U_i$, por lo que $A \subset U_i$, lo que concluye la prueba. □

Ya estamos en condiciones de relacionar la integrabilidad de una función con su conjunto de discontinuidades.

Teorema 3.32 (Criterio de Lebesgue)**.** *Sea $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ una función acotada y sea $D(f)$ su conjunto de discontinuidades. Son equivalentes:*

1. *f es Riemann integrable;*
2. *$D(f)$ posee medida cero.*

Demostración. Fijados $\alpha, \varepsilon > 0$, por la integrabilidad de Darboux existe una partición $P = \{a = x_0 < \cdots < x_n = b\}$ tal que, escribiendo $I_i = [x_{i-1}, x_i]$,

$$U(f,P) - L(f,P) = \sum_{i=1}^{n} \omega(f, I_i)\ell(I_i) < \frac{\alpha\varepsilon}{2}.$$

Sea $A = \{i \colon \omega(f, I_i) \geq \alpha\}$. Si $x \in D_\alpha(f) \setminus P$, entonces x pertenece al interior de algún I_i, y

$$\alpha \leq \omega_f(x) \leq \omega(f, I_i).$$

Por tanto,

$$D_\alpha(f) \subset P \cup \bigcup_{i\in A} I_i, \qquad \sum_{i\in A} \ell(I_i) \leq \frac{1}{\alpha} \sum_{i\in A} \omega(f, I_i)\ell(I_i) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ampliando ligeramente estos intervalos y cubriendo los puntos de P, obtenemos un recubrimiento de $D_\alpha(f)$ por intervalos abiertos cuya suma de longitudes es menor que ε. Así, $D_\alpha(f)$ tiene medida cero. En consecuencia,

$$D(f) = \bigcup_{n=1}^{\infty} D_{1/n}(f)$$

tiene medida cero. Recíprocamente, sea $M > 0$ tal que $|f| \leq M$. Dado $\varepsilon > 0$, tomemos

$$\alpha = \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

Como $D_\alpha(f)$ es compacto y está contenido en $D(f)$, existen intervalos abiertos $J_1, \ldots, J_r$ tales que

$$D_\alpha(f) \subset G := \bigcup_{j=1}^{r} J_j, \qquad \sum_{j=1}^{r} \ell(J_j) < \frac{\varepsilon}{4M}.$$

Para cada $x \in [a,b] \setminus G$, se tiene $\omega_f(x) < \alpha$; por tanto, existe $\delta_x > 0$ tal que

$$\omega(f, V_x) < \alpha, \qquad V_x = (x - \delta_x, x + \delta_x) \cap [a,b].$$

Los conjuntos $G \cap [a,b]$ y V_x, con $x \in [a,b] \setminus G$, forman un recubrimiento abierto de $[a,b]$. Sea $\lambda > 0$ un número de Lebesgue para este recubrimiento y tomemos una partición $P = \{a = x_0 < \cdots < x_n = b\}$ con $\mu(P) < \lambda$. Cada intervalo $I_i = [x_{i-1}, x_i]$ está contenido en algún elemento del recubrimiento. Sea $B = \{i \colon I_i \subset G\}$. Si $i \notin B$, entonces $I_i \subset V_x$ para algún x, de modo que $\omega(f, I_i) < \alpha$. Además, como los I_i tienen interiores disjuntos,

$$\sum_{i \in B} \ell(I_i) \leq \sum_{j=1}^{r} \ell(J_j).$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned} U(f,P) - L(f,P) &= \sum_{i=1}^{n} \omega(f, I_i)\ell(I_i) \\ &\leq 2M \sum_{i \in B} \ell(I_i) + \alpha \sum_{i \notin B} \ell(I_i) \\ &\leq 2M \sum_{j=1}^{r} \ell(J_j) + \alpha(b-a) < \varepsilon. \end{aligned}$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, f es Darboux integrable y, por tanto, Riemann integrable. □

3.1.2. Propiedades

A continuación veremos algunas propiedades acerca de la integral de Riemann, dejando alguna de ellas como ejercicio para el lector.

Proposición 3.33. *Sea $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ una función monótona y acotada. Entonces, f es Riemann-integrable.*

El siguiente resultado garantiza una cota superior e inferior bastante usadas en la integral de Riemann.

Proposición 3.34. *Sea $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ una función Riemann-integrable. Entonces,*

$$(b-a) \inf_{x\in[a,b]} f(x) \leq \int_a^b f \leq (b-a) \sup_{x\in[a,b]} f(x).$$

Demostración. Consideremos la partición P de $[a,b]$ de puntos $x_0 = a, x_1 = b$. Así, $L(f,P) \leq L(f)$ y $U(f) \leq U(f,P)$ donde $U(f) = L(f) = \int_a^b f$ por ser esta Riemann-integrable, y por ello

$$(b-a) \inf_{x\in[a,b]} f \leq \int_a^b f \leq (b-a) \sup_{x\in[a,b]} f.$$

□

Proposición 3.35. *Sean $f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$ dos funciones Riemann-integrables en $[a,b]$. $f+g$ es Riemann-integrable en $[a,b]$ y $\int_a^b f+g = \int_a^b f + \int_a^b g$.*

Demostración. Como f es Riemann-integrable, existe $(P'_n)_n$ una sucesión de particiones tales que $U(f,P'_n) - L(f,P'_n) \to 0$ cuando $n \to \infty$ y de hecho se cumple

$$\int_a^b f = U(f) = L(f) = \lim_{n\to\infty} U(f,P'_n) = \lim_{n\to\infty} L(f,P'_n)$$

De forma análoga, como g es Riemann-integrable, existe $(P''_n)_n$ una sucesión de particiones tales que $U(f,P''_n) - L(f,P''_n) \to 0$ cuando $n \to \infty$ y de hecho se cumple

$$\int_a^b g = U(g) = L(g) = \lim_{n\to\infty} U(g,P''_n) = \lim_{n\to\infty} L(g,P''_n)$$

Denotemos P_n a la partición obtenida de la unión de P'_n y P''_n. Así, se cumple que

$$U(f,P_n) - L(f,P_n) \leq U(f,P'_n) - L(f,P'_n) \to 0$$
$$U(g,P_n) - L(g,P_n) \leq U(g,P''_n) - L(g,P''_n) \to 0$$

cuando $n \to \infty$, y por ello, se deduce

$$\int_a^b f = \lim_{n\to\infty} U(f, P_n) = \lim_{n\to\infty} L(f, P_n)$$
$$\int_a^b g = \lim_{n\to\infty} U(g, P_n) = \lim_{n\to\infty} L(g, P_n)$$

Veamos que $f + g$ es Riemann-integrable. Notemos que, dada P una partición cualquiera de $[a, b]$, de puntos $x_0, \ldots, x_k$, se tiene

$$\begin{aligned}
U(f+g, P) &= \sum_{j=1}^{k} (x_j - x_{j-1}) \sup_{x\in[x_{j-1},x_j]} (f+g)(x) \\
&\leq \sum_{j=1}^{k} (x_j - x_{j-1})(\sup_{x\in[x_{j-1},x_j]} f(x) + \sup_{[x_{j-1},x_j]} g(x)) \\
&= \sum_{j=1}^{k} (x_j - x_{j-1}) \sup_{x\in[x_{j-1},x_j]} f(x) + \sum_{j=1}^{k} (x_j - x_{j-1}) \sup_{x\in[x_{j-1},x_j]} g(x) \\
&= U(f, P) + U(f, P)
\end{aligned}$$

y además

$$\begin{aligned}
L(f, P) + L(g, P) &= \sum_{j=1}^{k} (x_j - x_{j-1}) \operatorname*{ínf}_{x\in[x_{j-1},x_j]} f(x) + \sum_{j=1}^{k} (x_j - x_{j-1}) \operatorname*{ínf}_{x\in[x_{j-1},x_j]} g(x) \\
&= \sum_{j=1}^{k} (x_j - x_{j-1})(\operatorname*{ínf}_{x\in[x_{j-1},x_j]} f(x) + \operatorname*{ínf}_{x\in[x_{j-1},x_j]} g(x)) \\
&\leq \sum_{j=1}^{k} (x_j - x_{j-1}) \operatorname*{ínf}_{x\in[x_{j-1},x_j]} (f+g)(x) = L(f+g, P)
\end{aligned}$$

Como consecuencia, aplicando esto para las particiones $(P_n)_n$, se tiene que

$$\begin{aligned}
&U(f+g, P_n) - L(f+g, P_n) \leq U(f, P_n) + U(g, P_n) - (L(f, P_n) + L(g, P_n)) \\
&= [U(f, P_n) - L(f, P_n)] + [U(g, P_n) - L(g, P_n)] \to 0
\end{aligned}$$

cuando $n \to \infty$, luego $f + g$ es Riemann-integrable. Además,

$$\begin{aligned}
\int_a^b f + g &= \lim_{n\to\infty} U(f+g, P_n) \\
&\leq \lim_{n\to\infty} U(f, P_n) + U(g, P_n) = \int_a^b f + \int_a^b g
\end{aligned}$$

y, por otro lado,

$$\int_a^b f + \int_a^b g = \lim_{n\to\infty} L(f, P_n) + L(g, P_n)$$
$$\leq \lim_{n\to\infty} L(f+g, P_n) = \int_a^b f + g$$

Como consecuencia,

$$\int_a^b f + g = \int_a^b f + \int_a^b g$$

lo que concluye la prueba. □

Proposición 3.36. *Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función Riemann-integrable y $\alpha \in \mathbb{R}$. Entonces αf es Riemann-integrable y $\int_a^b \alpha f = \alpha \int_a^b f$.*

Proposición 3.37. *Sean $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ dos funciones Riemann-integrables en $[a, b]$ con $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$. Entonces $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.*

Demostración. Se deja como ejercicio para el lector. □

Proposición 3.38. *Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función Riemann-integrable. Entonces $|f|$ es Riemann-integrable y $\left|\int_a^b f\right| \leq \int_a^b |f|$.*

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$. Como f es integrable Riemann, existe una partición P de $[a, b]$ de modo que $U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon$. Denotemos $x_0, \ldots, x_n$ a los puntos de P. Es fácil ver que, aplicando la desigualdad triangular inversa,

$$U(|f|, P) - L(|f|, P) \leq U(f, P) - L(f, P)$$

y por ello $U(|f|, P) - L(|f|, P) < \varepsilon$ luego $|f|$ es Riemann-integrable. Además, como consecuencia de la monotonía de la integral,

$$\int_a^b -|f| \leq \int_a^b f \leq \int_a^b |f|$$

y por tanto

$$-\int_a^b |f| \leq \int_a^b f \leq \int_a^b |f|$$

es decir,

$$\left|\int_a^b f\right| \leq \int_a^b |f|$$

lo que concluye la prueba. □

Proposición 3.39. *Sea $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ una función acotada y $c \in (a,b)$. f es Riemann-integrable en $[a,b]$ si y solo si f es Riemann-integrable en $[a,c]$ y $[c,b]$. En tal caso, $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.*

Demostración. Para todo $\varepsilon > 0$ existe una partición P de $[a,b]$ tal que

$$U(f,P) - L(f,P) < \varepsilon.$$

Refinando P si es necesario, podemos suponer que $c \in P$. Denotamos por P' la restricción de P a $[a,c]$ y por P'' la restricción de P a $[c,b]$. Entonces se tiene

$$U(f,P) - L(f,P) = \big(U(f,P') - L(f,P')\big) + \big(U(f,P'') - L(f,P'')\big).$$

Como ambos sumandos son no negativos, se deduce que

$$U(f,P') - L(f,P') < \varepsilon, \qquad U(f,P'') - L(f,P'') < \varepsilon,$$

y por tanto f es integrable en $[a,c]$ y en $[c,b]$. Recíprocamente, supongamos que f es integrable en $[a,c]$ y en $[c,b]$. Dado $\varepsilon > 0$, existen particiones P' de $[a,c]$ y P'' de $[c,b]$ tales que

$$U(f,P') - L(f,P') < \frac{\varepsilon}{2}, \qquad U(f,P'') - L(f,P'') < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Definimos entonces $P''' = P' \cup P''$, que es una partición de $[a,b]$. Para ella se cumple

$$U(f,P''') - L(f,P''') = \big(U(f,P') - L(f,P')\big) + \big(U(f,P'') - L(f,P'')\big) < \varepsilon,$$

y así se deduce que f es integrable en $[a,b]$. Finalmente, si f es integrable en los tres intervalos, para toda partición P de $[a,b]$ que contenga a c, y denotando de nuevo por P' y P'' sus restricciones a $[a,c]$ y $[c,b]$, se tiene

$$L(f,P) = L(f,P') + L(f,P''), \qquad U(f,P) = U(f,P') + U(f,P'').$$

Por ello,

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f,$$

lo que concluye la prueba. □

Teorema 3.40 (Teorema del valor medio del cálculo integral)**.** *Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función continua y $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función integrable Riemann cumpliendo $g(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$ y $\int_a^b g > 0$. Existe $\xi \in [a, b]$ de modo que $\int_a^b fg = f(\xi) \int_a^b g$.*

Demostración. Como f es continua en el compacto $[a, b]$, aplicando el Teorema de Weirstrass podemos tomar $M = \max_{[a,b]} |f|$. De este modo, para todo $x \in [a, b]$ se tiene

$$-M \leq f(x) \leq M$$

y como $g(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$,

$$-Mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$$

y por la monotonía y linealidad de la integral

$$-M \int_a^b g \leq \int_a^b fg \leq M \int_a^b g$$

luego, como $\int_a^b g \neq 0$,

$$-M \leq \left(\int_a^b g \right)^{-1} \left(\int_a^b fg \right) \leq M$$

Aplicando a f el Teorema de los Valores Intermedios, existe $\xi \in [a, b]$ de modo que

$$f(\xi) = \left(\int_a^b g \right)^{-1} \left(\int_a^b fg \right)$$

luego

$$\int_a^b fg = f(\xi) \int_a^b g$$

lo que concluye la prueba. □

3.1.3. Teorema Fundamental del Cálculo

A continuación recordaremos uno de los resultados más clásicos y relevantes del análisis matemático, el Teorema Fundamental del Cálculo.

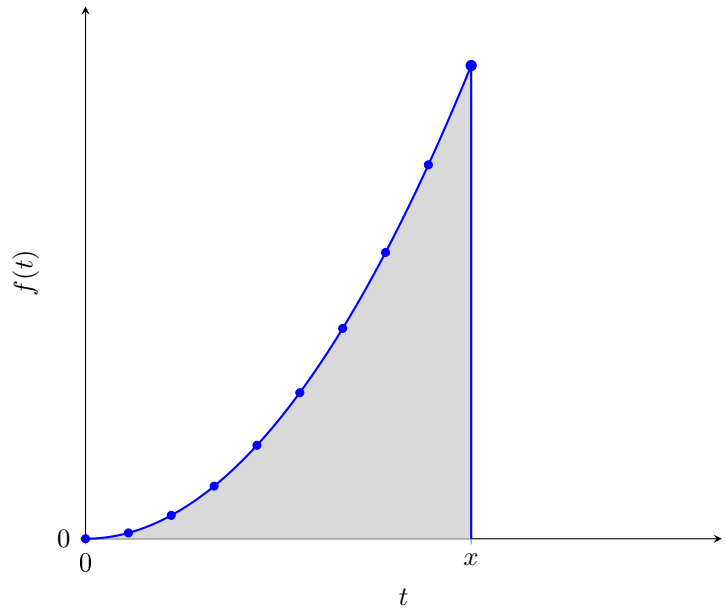


Figura 3.6: La función $f(t) = t^2$ y el valor $F(x)$ sombreado en gris.

Ejemplo 3.41. Consideremos la función $f(t) = t^2$ en $[0, 1]$. Hemos comprobado que f es Riemann-integrable y $\int_0^1 f(t)dt = 1$ (véanse los ejemplos anteriores). Además, f es Riemann-integrable en $[0, x]$ para cualquier $x \in [0, 1]$. De este modo, podemos definir una función $F : [0, 1] \to \mathbb{R}$ dada por $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ para todo $x \in [0, 1]$. Así, $F(0) = 0$ y $F(1) = 1$. Véase la Figura 3.6. Nuestro objetivo es determinar explícitamente la función F y sus propiedades.

Teorema 3.42 (Primer Teorema Fundamental del Cálculo)**.** *Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función Riemann-integrable. Definimos $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ dada por $F(x) = \int_a^x f$ donde $F(a) = 0$ por convenio. Se verifica:*

(1) F es lipschitziana en $[a, b]$;

(2) Si $x \in [a, b]$ y f es continua en x entonces F es derivable en x y $F'(x) = f(x)$.

Demostración. Se trata del Teorema Fundamental del Cálculo. Veamos primero que F es lipschitziana. Denotemos $M = \sup_{x\in[a,b]} f(x)$. Si tomamos $x, y \in [a, b]$

con $x \leq y$, se cumple

$$|F(x) - F(y)| = \left| \int_x^y f \right| \leq M|x - y|.$$

Lo anterior prueba (1). Supongamos que f es continua en x_0 y veamos que F es derivable en x_0, con $F'(x_0) = f(x_0)$. Sin pérdida de generalidad, supongamos que $x_0 \in [a, b)$ y analicemos la derivabilidad por la derecha. La derivabilidad por la izquierda es análoga. Dado $x > x_0$, se tiene

$$F(x) - F(x_0) = \int_{x_0}^x f.$$

Por ello, si $x > x_0$,

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) = \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x f - f(x_0).$$

Así, se tiene

$$\begin{aligned} &\left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| \\ &= \frac{1}{x - x_0} \left| \int_{x_0}^x f - f(x_0) \right| \\ &\leq \sup_{[x_0, x]} |f - f(x_0)|. \end{aligned}$$

Fijado $\varepsilon > 0$, como f es continua en x_0, existe $\delta > 0$ de modo que para todo $x \in [a, b]$ con $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ se tiene

$$|f(x) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

De este modo se sigue $\sup_{[x_0, x_0 + \frac{\delta}{2}]} |f - f(x_0)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Por ello, para todo $x \in (x_0, x_0 + \frac{\delta}{2})$ se tiene

$$\begin{aligned} &\left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| \leq \sup_{[x_0, x]} |f - f(x_0)| \\ &\leq \sup_{[x_0, x_0 + \frac{\delta}{2}]} |f - f(x_0)| < \varepsilon. \end{aligned}$$

□

Ejemplo 3.43 (Continuación del Ejemplo 3.41)**.** Como $f(t) = t^2$ es continua en $[0, 1]$, aplicando el Teorema fundamental del Cálculo deducimos que F es

continua en $[0,1]$ y $F'(x) = x^2$ para todo $x \in [0,1]$. De este modo, se tiene $F(x) = \frac{x^3}{3} + C$ para algún $C \in \mathbb{R}$. Pero $F(0) = 0 \Rightarrow C = 0$. De este modo, $F(x) = \frac{x^3}{3}$.

Definición 3.44. *Sea $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ una función. Una primitiva de f en $[a,b]$ es una función $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ continua en $[a,b]$ y derivable en (a,b) cumpliendo $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in (a,b)$.*

Observación 3.45. Como consecuencia del Teorema fundamental del Cálculo, toda función continua $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ tiene primitiva. Además, fijada una primitiva F de f en $[a,b]$ el conjunto de primitivas de f en $[a,b]$ es $\{F + \lambda \colon \lambda \in \mathbb{R}\}$.

Teorema 3.46 (Regla de Barrow)**.** *Sea $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ y sea $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ una primitiva suya. Entonces $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.*

Demostración. Consideremos P una partición de $[a,b]$ de puntos $x_0, \ldots, x_n$. Por hipótesis F es derivable en $[a,b]$ y $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in [a,b]$. Por ello, F es derivable en (x_{j-1}, x_j) para todo $j = 1, 2, \ldots, n$. De este modo, aplicando el Teorema del Valor Medio de Lagrange, para cada $j = 1, 2, \ldots, n$ existe un $\xi_j \in (x_{j-1}, x_j)$ de modo que

$$F(x_j) - F(x_{j-1}) = (x_j - x_{j-1}) f(\xi_j)$$

Para todo $j = 1, 2, \ldots, n$, se tiene

$$\operatorname*{ínf}_{x \in [x_{j-1}, x_j]} f(x) \leq f(\xi_j) \leq \sup_{x \in [x_{j-1}, x_j]} f(x).$$

De este modo,

$$(x_j - x_{j-1}) \operatorname*{ínf}_{x \in [x_{j-1}, x_j]} f(x) \leq (x_j - x_{j-1}) f(\xi_j) \leq (x_j - x_{j-1}) \sup_{x \in [x_{j-1}, x_j]} f(x).$$

Como consecuencia,

$$\begin{aligned} & L(f,P) \leq \sum_{j=1}^{n} (x_j - x_{j-1}) f(\xi_j) \leq U(f,P) \\ \Rightarrow\ & L(f,P) \leq \sum_{j=1}^{n} F(x_j) - F(x_{j-1}) \leq U(f,P) \\ \Rightarrow\ & L(f,P) \leq F(b) - F(a) \leq U(f,P). \end{aligned}$$

Como P es cualquier partición de $[a,b]$,

$$L(f) \leq F(b) - F(a) \leq U(f).$$

Como f es integrable Riemann, $U(f) = L(f)$, de donde

$$\int_a^b f = U(f) = L(f) = F(b) - F(a).$$

□

3.1.4. Teorema del Cambio de Variable

Otro de los resultados clásicos de la integración de Riemann es el teorema del cambio de variable. Está diseñado para facilitar el cálculo de integrales que pueden resultar complicadas a primera vista por la función dada a integrar. Lo usaremos en futuras secciones.

Teorema 3.47 (Teorema del Cambio de Variable)**.** *Sea $\varphi : [a,b] \to \mathbb{R}$ una función derivable en (a,b) tal que su derivada φ' es Riemann-integrable en $[a,b]$. Si $f : [c,d] \to \mathbb{R}$ es continua y $\varphi([a,b]) \subset [c,d]$ entonces*

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f = \int_a^b (f \circ \varphi)\varphi'$$

Demostración. Como f es continua en $[c,d]$, es en particular continua en $[\varphi(a), \varphi(b)]$. Sea la función $F : [\varphi(a), \varphi(b)] \to \mathbb{R}$ dada por

$$F(x) = \int_{\varphi(a)}^{x} f(t)dt, \quad x \in [\varphi(a), \varphi(b)]$$

Aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo, F es una primitiva de f en $[\varphi(a), \varphi(b)]$, esto es, F es continua en $[\varphi(a), \varphi(b)]$, derivable en $(\varphi(a), \varphi(b))$ y $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in (\varphi(a), \varphi(b))$. Aplicando la Regla de la Cadena es claro que $F \circ \varphi$ es una primitiva de $(f \circ \varphi)\varphi'$ en $[a,b]$. Aplicando la Regla de Barrow, se deduce

$$\begin{aligned} &\int_a^b (f \circ \varphi)\varphi' = (F \circ \varphi)(b) - (F \circ \varphi)(a) \\ &= \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f - \int_{\varphi(a)}^{\varphi(a)} f = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f. \end{aligned}$$

□

3.1.5. Integral impropia de Riemann

Hasta ahora, hemos trabajado con funciones acotadas en intervalos acotados. Nuestra idea es extender la integral de Riemann a funciones no acotadas o funciones definidas en intervalos no acotados. Debemos tener precaución a la hora de extender la definición.

Ejemplo 3.48. Definimos la función $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}}, & 0 < x \leq 1 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Si extendemos la definición, obtenemos

$$\int_0^1 f = \infty.$$

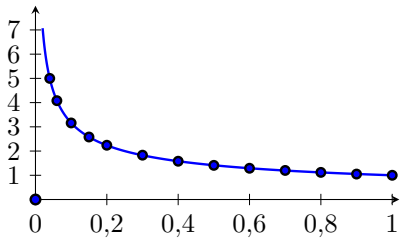


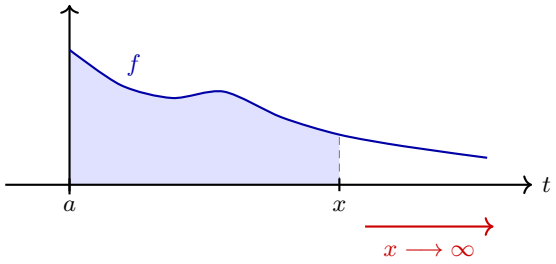
Figura 3.7: Esbozo de la función $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ en $(0,1]$ y $f(0) = 0$

Sin embargo,

$$\lim_{a \to 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \to 0^+} (2 - 2\sqrt{a}) = 2.$$

Notemos que la función $f(x) = 1/\sqrt{x}$ es Riemann-integrable en cada subintervalo compacto de $(0,1]$, por lo que dicho límite está bien definido.

Definición 3.49. *Sea $D \subset \mathbb{R}$ y sea $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función. Se dice que f es localmente Riemann-integrable si es Riemann-integrable en cada subintervalo compacto de D.*



3.1.6. Primera especie

La integral impropia de Riemann de primera especie es aquella en la que la función es acotada pero el intervalo de integración no lo es. Es decir, si se trabaja con funciones acotadas en intervalos de la forma $[a, \infty)$ y $(-\infty, b]$. Estudiaremos únicamente el caso $[a, \infty)$, pues el caso $(-\infty, b]$ es análogo.

Definición 3.50. *Sea $f : [a, \infty) \to \mathbb{R}$ una función localmente Riemann-integrable. Si existe, se define la integral impropia de Riemann de f como*

$$\int_a^\infty f = \lim_{x \to \infty} \int_a^x f.$$

En tal caso, diremos que f es impropiamente Riemann-integrable. Además,

(i) $\int_a^\infty f$ se dice convergente si es un número real;

(ii) $\int_a^\infty f$ se dice divergente si es ∞ o $-\infty$.

La gran mayoría de propiedades vistas acerca de la integral de Riemann se trasladan de forma análoga a la integral impropia de Riemann.

Ejemplo 3.51. La integral $\int_1^\infty x^{-\alpha} dx$ converge si y solo si $\alpha > 1$.

Ejemplo 3.52. Se tiene $\int_0^\infty \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2}$.

Teorema 3.53 (Criterio de Cauchy)**.** *Sea $f : [a, \infty) \to \mathbb{R}$ una función impropiamente integrable Riemann. Son equivalentes:*

(i) $\int_a^\infty f$ es convergente;

(ii) Para todo $\varepsilon > 0$, existe $A > a$ tal que si $A < \alpha < \beta$ se tiene $|\int_\alpha^\beta f| < \varepsilon$.

Demostración. Para $t > a$, sea $F(t) = \int_a^t f$. Sea $I = \lim_{t\to\infty} F(t)$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $A > a$ tal que $|F(t) - I| < \varepsilon/2$ para todo $t > A$. Así, si $A < \alpha < \beta$,

$$\left|\int_\alpha^\beta f\right| = |F(\beta) - F(\alpha)| \le |F(\beta) - I| + |F(\alpha) - I| < \varepsilon.$$

La condición (ii) implica que $(F(a+n))_{n\ge1}$ es una sucesión de Cauchy. Por la completitud de $\mathbb{R}$, existe $I \in \mathbb{R}$ tal que $F(a+n) \to I$. Dado $\varepsilon > 0$, tomemos $A > a$ tal que

$$\left|\int_\alpha^\beta f\right| < \frac{\varepsilon}{2}, \qquad A < \alpha < \beta.$$

Fijado $t > A$, para todo n suficientemente grande se tiene $a+n > t$ y, por tanto,

$$|F(a+n) - F(t)| = \left|\int_t^{a+n} f\right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Haciendo $n \to \infty$, obtenemos

$$|I - F(t)| \le \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon, \qquad t > A.$$

En consecuencia, $\lim_{t\to\infty} F(t) = I$, lo que prueba la convergencia de $\int_a^\infty f$. □

Teorema 3.54. *Sea $f : [1,\infty) \to \mathbb{R}$ una función continua, decreciente y no negativa. Denotemos*

$$x_n = f(n), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Entonces, para cada $a \ge 1$ se tiene que $\sum_{n=1}^\infty x_n$ y $\int_a^\infty f$ tienen el mismo carácter.

Demostración. Por monotonía, para cada $n \ge 1$ se tiene

$$x_{n+1} \le \int_n^{n+1} f \le x_n.$$

Sumando estas desigualdades, obtenemos

$$\int_1^{N+1} f \le \sum_{n=1}^N x_n \le x_1 + \int_1^N f, \qquad N \ge 1.$$

Como $f \ge 0$, la sucesión de sumas parciales y la función $R \mapsto \int_1^R f$ son crecientes. Las desigualdades anteriores muestran que ambas están acotadas superiormente o ninguna lo está. Por tanto, la serie y la integral $\int_1^\infty f$ convergen

simultáneamente; en caso contrario, ambas divergen a $+\infty$. Finalmente, para $a \geq 1$ y $R \geq a$,

$$\int_a^R f = \int_1^R f - \int_1^a f,$$

por lo que $\int_a^\infty f$ y $\int_1^\infty f$ tienen el mismo carácter. □

Al igual que con las series de números reales, podemos plantearnos la noción de convergencia absoluta.

Definición 3.55. *Sea $f : (a, \infty) \to \mathbb{R}$ una función localmente Riemann-integrable. Se dice que la integral $\int_a^\infty f$ es absolutamente convergente si $\int_a^\infty |f|$ converge.*

Observación 3.56. Si $\int_a^\infty f$ converge absolutamente, entonces converge, siendo el recíproco no cierto en general.

Ejemplo 3.57. $\int_1^\infty \frac{\sin(x)}{x} dx$ converge. Sin embargo, $\int_1^\infty \frac{\sin(x)}{x} dx$ no converge absolutamente.

3.1.7. Segunda especie

La integral impropia de Riemann de segunda especie es aquella en la que la función no es acotada pero el intervalo de integración si lo es. Es decir, si se trabaja con funciones no acotadas en intervalos de la forma $[a, b)$ y $(a, b]$. Estudiaremos únicamente el caso $(a, b]$, pues el caso $[a, b)$ es análogo.

Definición 3.58. *Sea $f : (a, b] \to \mathbb{R}$ una función localmente Riemann-integrable. Si existe, se define la integral impropia de Riemann de f como*

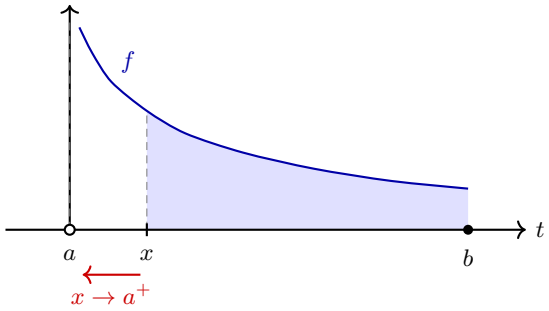
$$\int_a^b f = \lim_{x \to a^+} \int_x^b f.$$

En tal caso, diremos que f es impropiamente Riemann-integrable. Además,

(i) $\int_a^b f$ se dice convergente si es un número real;

(ii) $\int_a^b f$ se dice divergente si es ∞ o $-\infty$.

La gran mayoría de propiedades vistas acerca de la integral de Riemann se trasladan de forma análoga a la integral impropia de Riemann.



Ejemplo 3.59. La integral $\int_0^1 x^{-\alpha} dx$ converge si y solo si $\alpha < 1$.

Ejemplo 3.60. Se tiene $\int_0^1 \ln x dx = -1$.

Al igual que con las series de números reales, podemos plantearnos la noción de convergencia absoluta.

Definición 3.61. *Sea $f : (a, b] \to \mathbb{R}$ una función localmente Riemann-integrable. Se dice que la integral $\int_a^b f$ es absolutamente convergente si $\int_a^b |f|$ converge.*

Observación 3.62. Si $\int_a^b f$ converge absolutamente, entonces converge, siendo el recíproco no cierto en general.

Ejemplo 3.63. $\int_0^1 \frac{\sin(1/x)}{x} dx$ converge. Sin embargo, $\int_0^1 \frac{\sin(1/x)}{x} dx$ no converge absolutamente.

3.1.8. Integrabilidad y sucesiones

A continuación exponemos un ejemplo de sucesión de funciones Riemann-integrable uniformemente acotadas por 1 cuyo límite puntual no es Riemann-integrable.

Ejemplo 3.64 (Sucesión de funciones Riemann-integrables con límite puntual no integrable Riemann)**.** Consideremos $(q_n)_{n=1}^{\infty}$ la sucesión que incluye todo número racional en $[0, 1]$ una única vez y no contiene ningún otro número. Para cada $n \in \mathbb{N}$, definimos $f_n : [0, 1] \to \mathbb{R}$ dada por

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & x \in \{q_1, \ldots, q_n\} \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Definimos $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \cap [0,1] \\ 0, & x \in [0,1] \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Así, se cumple

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x), \quad x \in [0,1].$$

Sin embargo, f no es Riemann-integrable. Además, $(f_n)_n$ son una sucesión de funciones Riemann-integrables. De hecho, se tiene

$$\int_0^1 f_n = 0, \quad n \in \mathbb{N}.$$

De hecho, existen sucesiones de funciones Riemann-integrables con límite puntual también Riemann-integrable, pero el límite de las integrales no coincide con la integral de la función límite.

Ejemplo 3.65 (Sucesión de funciones Riemann-integrables con límite puntual Riemann-integrable, pero el límite no es permutable)**.** Para cada $n \in \mathbb{N}$ definimos la función $f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$ por

$$f_n(x) = \begin{cases} n^2 x, & 0 \le x \le \frac{1}{n}, \\ n^2\left(\frac{2}{n} - x\right), & \frac{1}{n} \le x \le \frac{2}{n}, \\ 0, & \frac{2}{n} \le x \le 1. \end{cases}$$

Cada f_n es continua en $[0,1]$. La gráfica de f_n es un triángulo de base $\left[0, \frac{2}{n}\right]$ y altura n (véase la Figura 3.8). Veamos la convergencia puntual. Sea $x \in (0,1]$ fijo. Entonces existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $x > \frac{2}{n}$ para todo $n \ge n_0$, y por tanto

$$f_n(x) = 0 \quad \text{para todo } n \ge n_0.$$

Además, $f_n(0) = 0$ para todo n. En consecuencia,

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = 0 \quad \text{para todo } x \in [0,1].$$

La función límite es

$$f(x) = 0, \qquad x \in [0,1],$$

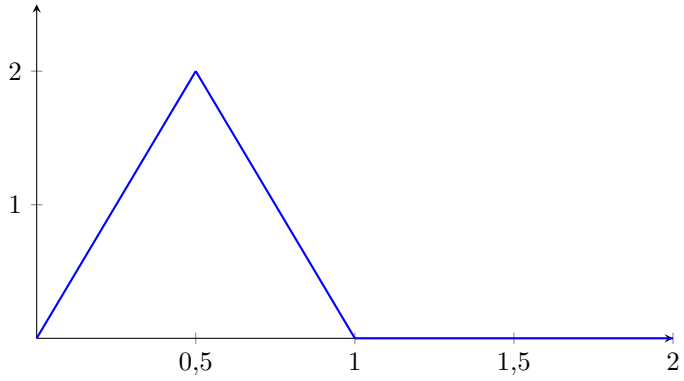


Figura 3.8: Gráfica de f_2.

que es continua en $[0,1]$. Para cada n,

$$\int_0^1 f_n = \text{área del triángulo} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{n} \cdot n = 1.$$

Por tanto,

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n = 1.$$

Sin embargo,

$$\int_0^1 f = \int_0^1 0\, dx = 0.$$

A continuación, exponemos un resultado que, bajo condiciones bastante fuertes, nos permite permutar límite e integral. Sin embargo, como veremos a continuación, tiene varios problemas.

Proposición 3.66. *Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y $M > 0$. Sea $(f_n)_n$ una sucesión de funciones Riemann-integrables en $[a,b]$ tales que, para cada $n \in \mathbb{N}$, se tiene*

$$|f_n(x)| \leq M, \quad x \in [a,b].$$

Suponer que para todo $x \in [a,b]$ existe $\lim_{n\to\infty} f_n(x)$ y definimos la función $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x), x \in [a,b].$$

Si f es Riemann-integrable en $[a,b]$, entonces

$$\int_a^b f = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n.$$

El resultado anterior presenta dos grandes problemas. El primero es la hipótesis de la integrabilidad Riemann del límite puntual f. Idealmente, nos gustaría que esta propiedad fuese consecuencia inmediata de la integrabilidad Riemann de las funciones $(f_n)_n$, sin embargo, como se ha visto en el ejemplo anterior, esto no es cierto en general.

El segundo problema acerca de este resultado es que su demostración es mas compleja que cualquier otra demostración vista hasta el momento con integrabilidad Riemann. Por ello, no daremos una prueba de este resultado. En la tercera sección veremos un resultado mas fuerte que generaliza este resultado usando teoría de la medida.

Como consecuencia, la dificultad de encontrar una demostración sencilla a este resultado nos sugiere que la integración de Riemann no es una teoría "ideal" de integración.

3.2. Caso $N > 1$

Fijamos $N \in \mathbb{N}$, $N > 1$. Trabajaremos con funciones reales y con integrales propias sobre conjuntos acotados. Los resultados se aplican también en dimensión uno, lo que permitirá integrar por grupos de variables. Utilizaremos la norma

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq N} |x_i|$$

y la topología usual de $\mathbb{R}^N$. Es imprescindible, antes de comenzar con este párrafo, leer la sección "Diferenciabilidad en $\mathbb{R}^N$".

3.2.1. Rectángulos, particiones y sumas de Darboux

Definición 3.67. *(1) Un rectángulo de $\mathbb{R}^N$ es un conjunto*

$$Q = \prod_{i=1}^{N} [a_i, b_i], \qquad a_i < b_i.$$

Su volumen es

$$v(Q) = \prod_{i=1}^{N} (b_i - a_i).$$

Para rectángulos abiertos utilizaremos la misma fórmula. Si alguno de los intervalos es degenerado, asignaremos al producto volumen cero.

(2) *Una partición rectangular P de Q se obtiene eligiendo, para cada i, una partición*

$$a_i = t_{i,0} < t_{i,1} < \cdots < t_{i,m_i} = b_i.$$

Sus celdas son los rectángulos

$$C_\alpha = \prod_{i=1}^{N} [t_{i,\alpha_i - 1}, t_{i,\alpha_i}], \qquad 1 \leq \alpha_i \leq m_i.$$

Identificaremos P con la familia de sus celdas. Estas recubren Q y tienen interiores disjuntos, aunque pueden compartir caras. Definimos la malla por

$$\mu(P) = \max_{C \in P} \operatorname{diam}_\infty(C).$$

(3) *Una partición P' refina a P si incorpora todos sus puntos de división en cada coordenada. Dos particiones admiten un refinamiento común, obtenido reuniendo sus puntos de división.*

(4) *Una elección de etiquetas para P es una familia $\xi = (\xi_C)_{C \in P}$ con $\xi_C \in C$. Para una función $f : Q \to \mathbb{R}$, la suma de Riemann correspondiente es*

$$S(f, P, \xi) = \sum_{C \in P} f(\xi_C) v(C).$$

Lema 3.68. *Se verifican las siguientes propiedades geométricas:*

(i) *Para toda partición P de Q,*

$$\sum_{C \in P} v(C) = v(Q).$$

(ii) *Si un rectángulo Q está cubierto por un número finito de rectángulos $R_1, \ldots, R_s$, entonces*

$$v(Q) \leq \sum_{j=1}^{s} v(R_j).$$

(iii) *Si unos rectángulos $C_1, \ldots, C_r$ tienen interiores disjuntos y su unión está contenida en $\cup_{j=1}^{s} R_j$, entonces*

$$\sum_{k=1}^{r} v(C_k) \leq \sum_{j=1}^{s} v(R_j).$$

Demostración. La primera igualdad resulta de desarrollar el producto

$$\prod_{i=1}^{N}\left(\sum_{j=1}^{m_i}(t_{i,j}-t_{i,j-1})\right).$$

Para las otras afirmaciones, encerramos todos los rectángulos en otro y lo dividimos usando los extremos de sus intervalos. En el interior de cada celda de la partición resultante, la pertenencia a cada rectángulo es constante. Cada celda contada en el primer miembro queda cubierta por alguna de las contadas en el segundo. Sumando sus volúmenes se obtienen las desigualdades; las caras, que tienen volumen cero, no alteran el cálculo. □

Definición 3.69. *Sea $f : Q \to \mathbb{R}$ acotada.*

(1) Para cada celda C ponemos

$$m_C(f) = \inf_{x\in C} f(x), \qquad M_C(f) = \sup_{x\in C} f(x),$$

y

$$\omega(f,C) = M_C(f) - m_C(f).$$

Las sumas inferior y superior de Darboux son

$$L(f,P) = \sum_{C\in P} m_C(f)v(C), \qquad U(f,P) = \sum_{C\in P} M_C(f)v(C).$$

En particular,

$$U(f,P) - L(f,P) = \sum_{C\in P} \omega(f,C)v(C).$$

Las integrales inferior y superior de Darboux son

$$L_Q(f) = \sup_P L(f,P), \qquad U_Q(f) = \inf_P U(f,P).$$

(2) Diremos que f es Riemann-integrable en Q si existe $I \in \mathbb{R}$ tal que, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ con la siguiente propiedad:

$$\mu(P) < \delta \quad \Longrightarrow \quad |S(f,P,\xi) - I| < \varepsilon$$

para toda elección de etiquetas ξ. En tal caso escribiremos

$$I = \int_Q f = \int_Q f(x)\,dx.$$

Si P' refina a P, los ínfimos aumentan y los supremos disminuyen al restringir las celdas. Por tanto,

$$L(f,P) \leq L(f,P') \leq U(f,P') \leq U(f,P).$$

Usando refinamientos comunes se deduce, además, que $L(f,P) \leq U(f,T)$ para cualesquiera P, T. En consecuencia,

$$L_Q(f) \leq U_Q(f).$$

Por otra parte,

$$L(f,P) \leq S(f,P,\xi) \leq U(f,P).$$

Teorema 3.70 (Criterio de Darboux)**.** *Sea $f : Q \to \mathbb{R}$ acotada. Son equivalentes:*

(i) La función f es Riemann-integrable en Q.

(ii) Se cumple $L_Q(f) = U_Q(f)$.

(iii) Para todo $\varepsilon > 0$ existe una partición P tal que

$$U(f,P) - L(f,P) < \varepsilon.$$

Cuando se verifican estas condiciones,

$$\int_Q f = L_Q(f) = U_Q(f).$$

Además, $L(f,P)$ y $U(f,P)$ convergen a esta integral cuando $\mu(P) \to 0$.

Demostración. La equivalencia de (ii) y (iii) resulta de las definiciones. En efecto, si ambos valores coinciden con I, elegimos P_1, P_2 con

$$L(f,P_1) > I - \varepsilon/2, \qquad U(f,P_2) < I + \varepsilon/2,$$

y tomamos un refinamiento común. Recíprocamente,

$$0 \leq U_Q(f) - L_Q(f) \leq U(f,P) - L(f,P).$$

Supongamos (i). Para una partición suficientemente fina, todas las sumas etiquetadas pertenecen a $(I-\varepsilon, I+\varepsilon)$. Como hay un número finito de celdas y las etiquetas se eligen independientemente,

$$\inf_{\xi} S(f,P,\xi) = L(f,P), \qquad \sup_{\xi} S(f,P,\xi) = U(f,P).$$

Estas igualdades no requieren que los extremos de f se alcancen: basta aproximar los ínfimos y los supremos en cada celda. Así,

$$U(f,P) - L(f,P) \leq 2\varepsilon,$$

lo que prueba (iii).

Supongamos ahora (iii), y sea $I = L_Q(f) = U_Q(f)$. Fijamos una partición P_0. Para otra partición P, llamamos excepcionales a las celdas cuyo interior corta alguna cara interior de P_0. Cada una está contenida en una banda de anchura $2\mu(P)$ alrededor de uno de los hiperplanos de esas caras. El lema 3.68 proporciona una constante A_{P_0}, independiente de P, tal que

$$\sum_{C \text{ excepcional}} v(C) \leq A_{P_0}\mu(P).$$

Si $M = \sup_Q |f|$ y T es el refinamiento común de P y P_0, las celdas no excepcionales no se subdividen en su interior. Luego

$$\begin{aligned} U(f,P) - L(f,P) &\leq U(f,T) - L(f,T) + 2MA_{P_0}\mu(P) \\ &\leq U(f,P_0) - L(f,P_0) + 2MA_{P_0}\mu(P). \end{aligned}$$

Elegimos primero P_0 con diferencia de Darboux menor que $\varepsilon/2$ y después hacemos $\mu(P)$ suficientemente pequeña. Obtenemos

$$U(f,P) - L(f,P) < \varepsilon$$

para todas esas particiones. Puesto que tanto I como cualquier $S(f,P,\xi)$ pertenecen a $[L(f,P), U(f,P)]$, queda probada (i), la igualdad de las integrales y la última afirmación. □

3.2.2. Propiedades de la integral

Proposición 3.71. *Toda función continua $f : Q \to \mathbb{R}$ es Riemann-integrable.*

Demostración. Por compacidad, f es acotada y uniformemente continua. Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2v(Q)} \qquad \text{si } \|x - y\|_\infty < \delta.$$

Para $\mu(P) < \delta$ resulta

$$U(f, P) - L(f, P) \leq \frac{\varepsilon}{2v(Q)} \sum_{C \in P} v(C) = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Aplicamos el criterio de Darboux. □

Proposición 3.72. *Sean $f, g : Q \to \mathbb{R}$ Riemann-integrables.*

(i) Para $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, la función $\alpha f + \beta g$ es Riemann-integrable y

$$\int_Q (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_Q f + \beta \int_Q g.$$

(ii) Las funciones fg, $|f|$, $\max\{f, g\}$ y $\min\{f, g\}$ son Riemann-integrables.

(iii) Si $f(Q) \subset [a, b]$ y $\varphi : [a, b] \to \mathbb{R}$ es continua, entonces $\varphi \circ f$ es Riemann-integrable.

(iv) Si $f \leq g$ en Q, entonces $\int_Q f \leq \int_Q g$. En particular,

$$\left| \int_Q f \right| \leq \int_Q |f| \leq v(Q) \sup_Q |f|.$$

Demostración. Escribimos $M_f = \sup_Q |f|$ y $M_g = \sup_Q |g|$. En toda celda C,

$$\begin{aligned} \omega(\alpha f + \beta g, C) &\leq |\alpha| \omega(f, C) + |\beta| \omega(g, C), \\ \omega(fg, C) &\leq M_f \omega(g, C) + M_g \omega(f, C), \\ \omega(|f|, C) &\leq \omega(f, C). \end{aligned}$$

Eligiendo refinamientos comunes de particiones con diferencias de Darboux pequeñas se obtiene la integrabilidad correspondiente. Las identidades

$$\max\{f, g\} = \frac{f + g + |f - g|}{2}, \qquad \min\{f, g\} = \frac{f + g - |f - g|}{2}$$

completan (ii).

La linealidad y la monotonía resultan de las identidades y desigualdades entre sumas de Riemann, pasando al límite. Aplicando la monotonía a

$$-|f| \leq f \leq |f| \leq M_f$$

obtenemos las estimaciones de (iv).

Para (iii), fijamos $\eta > 0$. La continuidad uniforme de φ proporciona $\delta > 0$ tal que

$$|\varphi(s) - \varphi(t)| < \eta \qquad \text{cuando } |s - t| < \delta.$$

En las celdas con $\omega(f, C) < \delta$, la oscilación de $\varphi \circ f$ es a lo sumo η. Las restantes satisfacen

$$\sum_{\omega(f,C) \geq \delta} v(C) \leq \frac{U(f,P) - L(f,P)}{\delta}.$$

Si $A = \sup_{[a,b]} |\varphi|$, se sigue que

$$U(\varphi \circ f, P) - L(\varphi \circ f, P) \leq \eta v(Q) + \frac{2A}{\delta}\big(U(f,P) - L(f,P)\big).$$

Elegimos primero η pequeña y después una partición adecuada para f. El criterio de Darboux concluye la demostración. □

Proposición 3.73. *Sea P_0 una partición de Q y sea $f : Q \to \mathbb{R}$ acotada. La función f es Riemann-integrable en Q si y solo si su restricción a cada $C \in P_0$ es Riemann-integrable. En tal caso,*

$$\int_Q f = \sum_{C \in P_0} \int_C f.$$

Demostración. Si f es integrable, refinamos una partición con diferencia de Darboux arbitrariamente pequeña mediante P_0. La diferencia correspondiente a cada celda de P_0 es no negativa y no supera la diferencia total. Así, cada restricción cumple el criterio de Darboux.

Recíprocamente, elegimos en cada celda una partición cuya diferencia sea menor que $\varepsilon/|P_0|$. Reunimos todos sus puntos de división, coordenada a coordenada, junto con los de P_0. La partición global resultante tiene diferencia menor que ε.

Para cualquier refinamiento de P_0, las sumas inferior y superior son las sumas de las correspondientes a sus celdas. Haciendo tender las mallas a cero obtenemos la igualdad. □

Teorema 3.74. *Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de funciones Riemann-integrables en Q que converge uniformemente a f. Entonces f es Riemann-integrable y*

$$\lim_{n\to\infty}\int_Q f_n = \int_Q f.$$

Más precisamente,

$$\left|\int_Q f_n - \int_Q f\right| \leq v(Q)\sup_Q |f_n - f|.$$

Demostración. El límite uniforme f es acotado. Para toda partición P,

$$U(f,P) - L(f,P) \leq U(f_n,P) - L(f_n,P) + 2v(Q)\sup_Q |f - f_n|.$$

Dado $\varepsilon > 0$, elegimos primero n de modo que el segundo sumando sea menor que $\varepsilon/2$ y después P de modo que el primero también lo sea. La estimación final se deduce de la proposición 3.72 aplicada a $f_n - f$. □

3.2.3. Conjuntos de medida nula y criterio de Lebesgue

Definición 3.75. *Sea $A \subset \mathbb{R}^N$.*

(1) Diremos que A tiene medida nula si, para todo $\varepsilon > 0$, existen rectángulos abiertos $(R_k)_{k\in\mathbb{N}}$ tales que

$$A \subset \cup_{k\in\mathbb{N}} R_k, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} v(R_k) < \varepsilon.$$

(2) Diremos que A tiene contenido de Jordan nulo si, para todo $\varepsilon > 0$, admite un recubrimiento por un número finito de rectángulos abiertos cuya suma de volúmenes es menor que ε.

Esta definición de medida nula utiliza únicamente recubrimientos por rectángulos. No presupone la construcción de la integral de Lebesgue. Adoptamos las mismas definiciones en cualquier dimensión positiva.

Proposición 3.76. *Se cumplen las siguientes propiedades:*

(i) Todo subconjunto de un conjunto de medida nula tiene medida nula. La unión numerable de conjuntos de medida nula tiene medida nula.

(ii) Un conjunto compacto tiene medida nula si y solo si tiene contenido de Jordan nulo.

(iii) Todo conjunto numerable tiene medida nula. Las porciones acotadas de los hiperplanos coordenados tienen contenido de Jordan nulo.

(iv) Si A tiene contenido de Jordan nulo, también lo tiene $\overline{A}$.

(v) Ningún rectángulo no degenerado tiene medida nula.

Demostración. La primera afirmación de (i) es inmediata. Para la segunda, recubrimos el conjunto de índice j por rectángulos cuya suma de volúmenes sea menor que $\varepsilon/2^{j+1}$. La familia obtenida es numerable y su suma total es menor que ε.

En (ii), un recubrimiento numerable abierto de un compacto admite un subrecubrimiento finito. La otra implicación resulta de la definición, añadiendo, si fuese necesario, rectángulos de volumen total arbitrariamente pequeño.

Cada punto puede encerrarse en un cubo de volumen tan pequeño como se quiera. Por (i), los conjuntos numerables tienen medida nula. Una porción acotada de $\{x : x_i = c\}$ puede encerrarse en un rectángulo cuyos otros lados permanezcan fijos y cuyo lado correspondiente a x_i sea arbitrariamente pequeño.

Para (iv), elegimos un recubrimiento finito de A de volumen total menor que $\varepsilon/2$. Las clausuras de sus rectángulos cubren $\overline{A}$. Ampliándolas ligeramente obtenemos un recubrimiento abierto de volumen total menor que ε.

Finalmente, si un rectángulo cerrado no degenerado tuviese medida nula, un recubrimiento abierto de volumen total menor que su volumen admitiría un subrecubrimiento finito. Esto contradice el lema 3.68. Un rectángulo abierto no degenerado contiene uno cerrado no degenerado, por lo que tampoco tiene medida nula. □

Definición 3.77. *Para una función acotada $f : Q \to \mathbb{R}$, su oscilación en $x \in Q$ es*

$$\omega_f(x) = \inf_{r>0} \left(\sup_{y \in Q \cap B_\infty(x,r)} f(y) - \inf_{y \in Q \cap B_\infty(x,r)} f(y) \right).$$

Denotaremos por D_f el conjunto de puntos donde f no es continua respecto de la topología relativa de Q.

Lema 3.78. *La función f es continua en x si y solo si $\omega_f(x) = 0$. Además, para cada $\eta > 0$, el conjunto*

$$E_\eta = \{x \in Q : \omega_f(x) \geq \eta\}$$

es compacto, y

$$D_f = \cup_{k \in \mathbb{N}} E_{1/k}.$$

Demostración. Si f es continua en x, sus valores en un entorno relativo suficientemente pequeño difieren de $f(x)$ en menos que cualquier cantidad prefijada. Su oscilación en ese entorno es, por tanto, arbitrariamente pequeña.

Recíprocamente, si la oscilación en un entorno de x es menor que ε, entonces

$$|f(y) - f(x)| < \varepsilon$$

en dicho entorno.

Si $\omega_f(x) < \eta$, existe $r > 0$ tal que la oscilación de f en $Q \cap B_\infty(x, r)$ es menor que η. Para $\|z - x\|_\infty < r/2$, el entorno $Q \cap B_\infty(z, r/2)$ está contenido en el anterior, de modo que $\omega_f(z) < \eta$. Así, $Q \setminus E_\eta$ es relativamente abierto; E_η es cerrado en el compacto Q.

La última igualdad expresa que una oscilación es positiva si y solo si es mayor o igual que $1/k$ para algún $k \in \mathbb{N}$. □

Teorema 3.79 (Criterio de integrabilidad de Lebesgue)**.** *Una función acotada $f : Q \to \mathbb{R}$ es Riemann-integrable si y solo si D_f tiene medida nula.*

Demostración. Supongamos primero que f es Riemann-integrable. Fijamos $\eta > 0$ y $\varepsilon > 0$, y elegimos una partición P con

$$U(f, P) - L(f, P) < \eta\varepsilon/2.$$

Sea H la unión de las caras de sus celdas. Es un conjunto de contenido de Jordan nulo. Si $x \in E_\eta \setminus H$, entonces x pertenece al interior de una celda C, y $\omega_f(x) \leq \omega(f, C)$. En consecuencia,

$$E_\eta \subset H \cup \left(\cup_{\substack{C \in P \\ \omega(f,C) \geq \eta}} C \right),$$

y

$$\sum_{\omega(f,C) \geq \eta} v(C) \leq \frac{U(f,P) - L(f,P)}{\eta} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Recubrimos H por rectángulos abiertos de volumen total menor que $\varepsilon/4$ y ampliamos ligeramente las restantes celdas, añadiendo menos que $\varepsilon/4$ a su volumen total. Obtenemos un recubrimiento abierto finito de E_η de volumen total menor que ε.

Así, cada $E_{1/k}$ tiene medida nula y, por la proposición 3.76, también la tiene D_f.

Supongamos ahora que D_f tiene medida nula. Ponemos $M = \sup_Q |f|$; si $M = 0$, no hay nada que demostrar. Dado $\varepsilon > 0$, elegimos $\eta > 0$ con

$$\eta v(Q) < \varepsilon/2.$$

El compacto E_η tiene medida nula, luego admite un recubrimiento por rectángulos abiertos $R_1, \ldots, R_s$ tal que

$$\sum_{j=1}^{s} v(R_j) < \frac{\varepsilon}{4M}.$$

Escribimos $O = \cup_{j=1}^{s} R_j$. Para cada $x \in Q \setminus E_\eta$ existe un entorno relativamente abierto V_x donde la oscilación de f es menor que η.

Los conjuntos $O \cap Q$ y V_x forman un recubrimiento abierto del compacto Q. Por el lema del número de Lebesgue, existe $\delta > 0$ tal que todo subconjunto de Q de diámetro menor que δ está contenido en uno de esos conjuntos.

Tomamos una partición P con $\mu(P) < \delta$. Las celdas que están contenidas en algún V_x tienen oscilación menor que η. Las demás están contenidas en O y sus volúmenes suman, por el lema 3.68, a lo sumo $\sum_j v(R_j)$. Por tanto,

$$U(f,P) - L(f,P) \leq \eta v(Q) + 2M \sum_{j=1}^{s} v(R_j) < \varepsilon.$$

Aplicamos el criterio de Darboux. □

Observación 3.80. Escribimos χ_A para la función característica de A.

(1) Modificar una función Riemann-integrable en un conjunto de medida nula puede destruir su integrabilidad. En $Q = [0,1]^N$, la función $\chi_{\mathbb{Q}^N \cap Q}$ coincide con la función cero fuera de un conjunto numerable, pero es discontinua en todo Q y no es Riemann-integrable.

(2) Si f y g son ambas Riemann-integrables y coinciden fuera de un conjunto de medida nula, entonces
$$\int_Q f = \int_Q g.$$
En efecto, cada celda de una partición contiene algún punto fuera del conjunto excepcional, por la proposición 3.76. Eligiendo todas las etiquetas en esos puntos, las sumas de Riemann de f y g coinciden. Basta hacer tender la malla a cero.

(3) Si f es Riemann-integrable y una función acotada g difiere de f solamente en un conjunto A de contenido de Jordan nulo, entonces g es Riemann-integrable y tiene la misma integral. En efecto,
$$D_g \subset D_f \cup \overline{A},$$
porque fuera de $\overline{A}$ ambas funciones coinciden en un entorno. Aplicamos la proposición 3.76, el criterio de Lebesgue y el apartado anterior.

3.2.4. Integración sobre conjuntos de Jordan

Definición 3.81. *Sea $E \subset \mathbb{R}^N$ acotado y sea Q un rectángulo tal que*
$$\overline{E} \subset \operatorname{int}(Q).$$
Diremos que E es Jordan-medible si su función característica
$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E, \\ 0, & x \notin E \end{cases}$$
es Riemann-integrable en Q. En tal caso, definimos
$$v(E) = \int_Q \chi_E.$$

Teorema 3.82 (Criterio de Jordan)**.** *Un conjunto acotado $E \subset \mathbb{R}^N$ es Jordan-medible si y solo si su frontera ∂E tiene medida nula. Equivalentemente, ∂E tiene contenido de Jordan nulo.*

La definición y el valor de $v(E)$ no dependen del rectángulo auxiliar Q y, para rectángulos, coinciden con el volumen definido anteriormente.

Demostración. Dentro de Q, los puntos de discontinuidad de χ_E son exactamente los de ∂E: fuera de la frontera, la función es localmente constante; en cada entorno de un punto de la frontera toma los valores cero y uno. Aplicamos el criterio de Lebesgue.

Como ∂E es compacta, la equivalencia de las dos condiciones de nulidad resulta de la proposición 3.76.

Si Q_1, Q_2 son dos rectángulos admisibles, los encerramos en otro rectángulo R. Particionamos R usando las caras de Q_i. Fuera de Q_i, la función χ_E es cero, pues $\overline{E} \subset \operatorname{int}(Q_i)$. La aditividad respecto del rectángulo da

$$\int_R \chi_E = \int_{Q_i} \chi_E \qquad (i = 1, 2).$$

Si E es un rectángulo, la misma partición y la nulidad de sus caras muestran que $\int_R \chi_E$ es el producto de las longitudes de sus lados. El argumento también se aplica a los rectángulos abiertos y a los degenerados. □

Proposición 3.83. *Sean $E, F \subset \mathbb{R}^N$ Jordan-medibles.*

(i) Los conjuntos $E \cup F$, $E \cap F$ y $E \setminus F$ son Jordan-medibles.

(ii) Si $E \subset F$, entonces $v(E) \leq v(F)$. Además,

$$v(E \cup F) = v(E) + v(F) - v(E \cap F).$$

(iii) Si E tiene medida nula, entonces $v(E) = 0$. En particular, el volumen es aditivo para uniones finitas de conjuntos Jordan-medibles cuyas intersecciones dos a dos tienen medida nula.

Demostración. La frontera de cualquiera de los tres conjuntos de (i) está contenida en $\partial E \cup \partial F$. El criterio de Jordan prueba su medibilidad.

Para (ii), usamos la monotonía de la integral y la identidad

$$\chi_{E\cup F} = \chi_E + \chi_F - \chi_{E\cap F}$$

en un rectángulo que contenga ambos conjuntos.

Si E tiene medida nula, χ_E y la función cero son integrables y coinciden fuera de E; la observación 3.80 da $v(E) = 0$. La última afirmación se obtiene por inducción a partir de (ii). □

Definición 3.84. *Sea $E \subset \mathbb{R}^N$ Jordan-medible y sea $f : E \to \mathbb{R}$ acotada. En un rectángulo Q con $\overline{E} \subset \operatorname{int}(Q)$ definimos la extensión por cero*

$$\widetilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in E, \\ 0, & x \in Q \setminus E. \end{cases}$$

Diremos que f es Riemann-integrable en E si $\widetilde{f}$ lo es en Q, y pondremos

$$\int_E f = \int_Q \widetilde{f}.$$

Para $E = \emptyset$, esta integral vale cero. La independencia del rectángulo auxiliar se demuestra mediante la aditividad, igual que en el teorema 3.82.

Proposición 3.85. *Sea $E \subset \mathbb{R}^N$ Jordan-medible y no vacío.*

(i) Una función acotada $f : E \to \mathbb{R}$ es Riemann-integrable si y solo si sus discontinuidades relativas a E forman un conjunto de medida nula. En particular, toda función continua y acotada en E es Riemann-integrable.

(ii) La integral en E es lineal y monótona. Si f es Riemann-integrable, también lo es $|f|$, y

$$\left|\int_E f\right| \leq \int_E |f| \leq v(E) \sup_{x\in E} |f(x)|.$$

(iii) Si f es Riemann-integrable en E y $A \subset E$ es Jordan-medible, entonces $f|_A$ es Riemann-integrable. Si

$$E = \cup_{j=1}^m E_j$$

con E_j Jordan-medibles y las intersecciones $E_i \cap E_j$, para $i \neq j$, tienen medida nula, entonces

$$\int_E f = \sum_{j=1}^{m} \int_{E_j} f.$$

(iv) Si E es compacto y conexo, $v(E) > 0$ y $f : E \to \mathbb{R}$ es continua, existe $\xi \in E$ tal que

$$\int_E f = f(\xi) v(E).$$

Demostración. En $\operatorname{int}(E)$, las discontinuidades de f y de su extensión por cero coinciden; fuera de $\overline{E}$, la extensión es continua. Los puntos restantes pertenecen a ∂E, que tiene medida nula. Así, la condición de (i) equivale al criterio de Lebesgue para $\widetilde{f}$.

Para (ii), aplicamos las propiedades de la integral rectangular a las extensiones por cero y usamos

$$|\widetilde{f}| \leq (\sup_E |f|)\chi_E.$$

En (iii), la extensión por cero de $f|_A$ es $\widetilde{f}\chi_A$, producto de dos funciones integrables en un rectángulo común. Para la aditividad, las funciones $\widetilde{f}$ y $\sum_j \widetilde{f}\chi_{E_j}$ coinciden fuera de la unión de las intersecciones, que tiene medida nula. La observación 3.80 permite integrar esta igualdad.

Finalmente, si $m = \min_E f$ y $M = \max_E f$, entonces

$$m \leq \frac{1}{v(E)} \int_E f \leq M.$$

Como $f(E)$ es conexo y contiene sus extremos, contiene todo el intervalo $[m, M]$. Esto demuestra (iv). □

3.2.5. Integrales iteradas y teorema de Fubini

Teorema 3.86. *Sean $Q \subset \mathbb{R}^p$ y $R \subset \mathbb{R}^q$ rectángulos, con $p, q \geq 1$, y sea $f : Q \times R \to \mathbb{R}$ Riemann-integrable. Para $x \in Q$ definimos*

$$f_x(y) = f(x, y), \qquad F_-(x) = L_R(f_x), \qquad F_+(x) = U_R(f_x).$$

Entonces F_- y F_+ son Riemann-integrables en Q y

$$\int_Q F_- = \int_{Q \times R} f = \int_Q F_+.$$

Además, el conjunto de $x \in Q$ para los que f_x no es Riemann-integrable en R tiene medida nula en $\mathbb{R}^p$.

Demostración. Sean P y T particiones de Q y R. Para cada $C \in P$, definimos

$$\ell_C = \sum_{D \in T} \operatorname{ínf}_{C \times D} f\, v(D), \qquad u_C = \sum_{D \in T} \sup_{C \times D} f\, v(D).$$

Si $x \in C$, entonces

$$\ell_C \leq L(f_x, T) \leq F_-(x) \leq F_+(x) \leq U(f_x, T) \leq u_C.$$

Por tanto, para cualquiera de las funciones F_- y F_+,

$$\begin{aligned} L(f, P \times T) \leq L(F_\pm, P) \leq U(F_\pm, P) \\ \leq U(f, P \times T). \end{aligned}$$

Toda partición rectangular de $Q \times R$ es de la forma $P \times T$. Como f es integrable, las diferencias de los extremos pueden hacerse arbitrariamente pequeñas. El criterio de Darboux prueba que ambas funciones son integrables.

Haciendo tender las mallas a cero, las mismas desigualdades identifican sus integrales con $\int_{Q \times R} f$.

La función $H = F_+ - F_-$ es no negativa, Riemann-integrable y tiene integral cero. Si H fuese continua en un punto x con $H(x) > 0$, existiría un entorno relativo donde $H \geq H(x)/2$. Dicho entorno contiene un rectángulo no degenerado $C \subset Q$, y la monotonía daría

$$\int_Q H \geq \frac{H(x)}{2} v(C) > 0,$$

una contradicción.

Luego $\{x : H(x) > 0\}$ está contenido en el conjunto de discontinuidades de H, que tiene medida nula. Por el criterio de Darboux, ese conjunto es precisamente el de las secciones no integrables. □

Corolario 3.87 (Teorema de Fubini)**.** *Sean $Q \subset \mathbb{R}^p$ y $R \subset \mathbb{R}^q$ rectángulos, y sea $f : Q \times R \to \mathbb{R}$ Riemann-integrable.*

(i) Si, para todo $x \in Q$, la función $y \mapsto f(x,y)$ es Riemann-integrable en R, entonces

$$F(x) = \int_R f(x,y)\,dy$$

es Riemann-integrable en Q y

$$\int_{Q\times R} f(x,y)\,d(x,y) = \int_Q \left(\int_R f(x,y)\,dy\right) dx.$$

(ii) Si, además, para todo $y \in R$, la función $x \mapsto f(x,y)$ es Riemann-integrable en Q, entonces

$$\int_Q \left(\int_R f(x,y)\,dy\right) dx = \int_R \left(\int_Q f(x,y)\,dx\right) dy.$$

(iii) Si f es continua en $\prod_{i=1}^N [a_i,b_i]$, su integral coincide con cualquiera de las integrales iteradas obtenidas integrando las N variables en cualquier orden.

Demostración. En (i), las integrales inferior y superior de cada sección coinciden, de modo que $F = F_- = F_+$. Aplicamos el teorema 3.86. Para (ii), repetimos el argumento intercambiando los dos grupos de variables.

Si f es continua, todas sus secciones son continuas. Además, la integral respecto de un grupo de variables es una función continua de las restantes, pues

$$\left|\int_R f(x,y)\,dy - \int_R f(x',y)\,dy\right| \le v(R) \sup_{y\in R} |f(x,y) - f(x',y)|,$$

y el segundo miembro tiende a cero por continuidad uniforme. La aplicación sucesiva de (i) y (ii) prueba (iii). □

Observación 3.88. La integrabilidad en el producto no garantiza la integrabilidad de todas las secciones. En $[0,1]^2$, consideremos

$$f(x,y) = \begin{cases} 1, & x = 0 \text{ e } y \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Esta función es Riemann-integrable, con integral cero, porque difiere de cero solamente en un conjunto de contenido de Jordan nulo. Sin embargo, $f(0,\cdot)$ es la función de Dirichlet en $[0,1]$ y no es Riemann-integrable.

La última afirmación del teorema 3.86 permite un conjunto excepcional de medida nula, pero no asegura que sea vacío.

Ejemplo 3.89 (Las dos integrales iteradas pueden existir sin integral múltiple)**.** Enumeramos una base de rectángulos abiertos de $(0,1)^2$ como $(B_k)_{k\in\mathbb{N}}$. Elegimos sucesivamente

$$z_k = (x_k, y_k) \in B_k,$$

evitando en ambas coordenadas todos los valores elegidos anteriormente. Esta elección es posible porque cada intervalo abierto contiene infinitos puntos y en cada paso se excluyen solamente un número finito de valores.

El conjunto $D = \{z_k : k \in \mathbb{N}\}$ es numerable y denso en $[0,1]^2$, y toda recta horizontal o vertical lo corta en, a lo sumo, un punto. Para $f = \chi_D$, cada sección es Riemann-integrable con integral cero. Por tanto,

$$\int_0^1 \left(\int_0^1 f(x,y)\, dy \right) dx = 0 = \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x,y)\, dx \right) dy.$$

Sin embargo, tanto D como su complementario son densos en $[0,1]^2$. Así, toda celda tiene ínfimo cero y supremo uno:

$$L(f,P) = 0, \qquad U(f,P) = 1$$

para cualquier partición P. La función f no es Riemann-integrable en el cuadrado.

Lema 3.90. *Sea $K \subset \mathbb{R}^{N-1}$ compacto y sea $h : K \to \mathbb{R}$ continua. Su gráfica*

$$G_h = \{(x, h(x)) : x \in K\}$$

tiene contenido de Jordan nulo en $\mathbb{R}^N$.

Demostración. El caso $K = \emptyset$ es inmediato. Encerramos K en un cubo $B \subset \mathbb{R}^{N-1}$ y lo dividimos en cubos de lado $s \to 0$. Para cada celda C que corta K, la parte de la gráfica situada sobre ella está contenida en

$$C \times \left[\min_{C\cap K} h, \max_{C\cap K} h \right].$$

Por continuidad uniforme, existe $\rho(s) \to 0$ tal que la longitud del último intervalo es a lo sumo $\rho(s)$. La suma de los volúmenes de estos rectángulos no supera $\rho(s)v(B)$, que tiende a cero.

Ampliándolos ligeramente obtenemos recubrimientos abiertos finitos con volumen total arbitrariamente pequeño. □

Proposición 3.91 (Integración sobre un dominio comprendido entre gráficas)**.** *Sea $D \subset \mathbb{R}^{N-1}$ Jordan-medible y sean $\alpha, \beta : \overline{D} \to \mathbb{R}$ continuas, con $\alpha \leq \beta$. Definimos*

$$E = \{(x,t) : x \in D,\ \alpha(x) \leq t \leq \beta(x)\}.$$

Entonces E es Jordan-medible. Si $f : \overline{E} \to \mathbb{R}$ es continua, se cumple

$$\int_E f(x,t)\, d(x,t) = \int_D \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,t)\, dt \right) dx.$$

Demostración. Podemos suponer $D \neq \emptyset$. Por compacidad existen $m < M$ tales que

$$m < \alpha \leq \beta < M \qquad \text{en } \overline{D}.$$

La continuidad de las funciones implica

$$\partial E \subset (\partial D \times [m,M]) \cup G_\alpha \cup G_\beta,$$

donde las gráficas se toman sobre $\overline{D}$.

Las dos gráficas tienen contenido de Jordan nulo por el lema 3.90. También lo tiene $\partial D \times [m,M]$: basta multiplicar un recubrimiento finito de ∂D de volumen arbitrariamente pequeño por un intervalo abierto fijo que contenga $[m,M]$. El criterio de Jordan prueba que E es Jordan-medible.

La restricción de f a E es acotada e integrable. Extendemos por cero a un rectángulo $B \times [m,M]$ que contenga $\overline{E}$ en su interior. Para cada $x \in D$, la sección vertical es continua en $[\alpha(x), \beta(x)]$ y cero fuera de este intervalo; sus únicas posibles discontinuidades adicionales son los extremos. Su integral es, por tanto,

$$\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,t)\, dt.$$

Si los extremos coinciden, la integral vale cero. Para $x \notin D$, la sección es idénticamente cero.

El teorema de Fubini y la definición de integral sobre D proporcionan la fórmula. □

3.2.6. Cambio de variables

En este apartado utilizaremos la diferenciabilidad y los difeomorfismos de clase C^1, estudiados en la sección 4. Recordemos que un difeomorfismo de clase C^1 entre abiertos es una biyección de clase C^1 cuya inversa también es de clase C^1.

La demostración del cambio de variables requiere justificar la transformación del volumen; comenzamos con los lemas necesarios.

Lema 3.92. *Sea $E \subset \mathbb{R}^N$ Jordan-medible y no vacío, y sea $f : E \to \mathbb{R}$ Riemann-integrable. Para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que, si*

$$E = \cup_{j=1}^{m} E_j,$$

donde los E_j son Jordan-medibles y no vacíos, sus intersecciones dos a dos tienen medida nula y

$$\operatorname{diam}_\infty(E_j) < \delta,$$

entonces

$$\left| \int_E f - \sum_{j=1}^{m} f(\xi_j) v(E_j) \right| < \varepsilon \qquad \text{para cualesquiera } \xi_j \in E_j.$$

Demostración. Extendemos f por cero a un rectángulo Q y llamamos F a esa extensión. Ponemos $M = \sup_Q |F|$. Los casos $M = 0$ o $v(E) = 0$ son inmediatos por monotonía y por la proposición 3.85.

En otro caso, elegimos $\eta > 0$ con $\eta v(E) < \varepsilon/2$. El conjunto compacto

$$\{x \in Q : \omega_F(x) \geq \eta\}$$

tiene medida nula y puede cubrirse por rectángulos abiertos $R_1, \ldots, R_s$ con

$$2M \sum_{k=1}^{s} v(R_k) < \varepsilon/2.$$

Como en la demostración del criterio de Lebesgue, completamos este recubrimiento mediante entornos donde la oscilación de F es menor que η y tomamos un número de Lebesgue δ.

Cada E_j de diámetro menor que δ queda contenido en un entorno de oscilación menor que η o en

$$O = \cup_{k=1}^{s} R_k.$$

La suma de los volúmenes de los conjuntos del segundo tipo no supera $\sum_k v(R_k)$, por aditividad y monotonía del volumen. En consecuencia,

$$\sum_{j=1}^{m} \omega(f, E_j) v(E_j) \leq \eta v(E) + 2M \sum_{k=1}^{s} v(R_k) < \varepsilon.$$

Las restricciones de f son integrables, y

$$\inf_{E_j} f \, v(E_j) \leq \int_{E_j} f \leq \sup_{E_j} f \, v(E_j).$$

La aditividad de la integral y estas desigualdades dan la estimación del enunciado. □

Lema 3.93. *Se verifican las siguientes afirmaciones:*

(i) Una aplicación Lipschitz entre subconjuntos de $\mathbb{R}^N$ transforma conjuntos de medida nula en conjuntos de medida nula.

(ii) Una aplicación de clase C^1 en un abierto de $\mathbb{R}^N$, con valores en $\mathbb{R}^N$, transforma conjuntos de medida nula en conjuntos de medida nula.

(iii) Si $\Phi : U \to V$ es un difeomorfismo de clase C^1 entre abiertos de $\mathbb{R}^N$, y E es Jordan-medible con $\overline{E} \subset U$, entonces $\Phi(E)$ es Jordan-medible y

$$\partial\Phi(E) = \Phi(\partial E).$$

Demostración. En la definición de medida nula podemos utilizar cubos abiertos. En efecto, un rectángulo abierto puede cubrirse mediante un número finito de cubos abiertos cuya suma de volúmenes sea menor que el doble de su volumen: se utiliza una cuadrícula suficientemente fina y se amplían ligeramente los cubos que cortan su clausura. El volumen total tiende al del rectángulo al disminuir la malla.

Sea $\Psi : A \to \mathbb{R}^N$ Lipschitz, con constante L para la norma $\|\cdot\|_\infty$, y sea $B \subset A$ de medida nula. Si un cubo C de lado s corta B, elegimos $z \in C \cap B$. Su imagen $\Psi(C \cap B)$ está contenida en un cubo abierto centrado en $\Psi(z)$ y de lado

$$4\,\text{máx}\{1, L\}s.$$

Por tanto, un recubrimiento de B por cubos de volumen total arbitrariamente pequeño proporciona otro de $\Psi(B)$ cuyo volumen total se multiplica, a lo sumo, por

$$(4\,\text{máx}\{1, L\})^N.$$

Esto prueba (i).

Una aplicación de clase C^1 es Lipschitz en cada cubo compacto contenido en su dominio, porque su derivada está acotada en él y los segmentos entre sus puntos permanecen en el cubo. Un abierto admite un recubrimiento numerable por tales cubos. La afirmación (ii) se deduce de (i) y de la estabilidad de los conjuntos de medida nula por uniones numerables.

En (iii), $\overline{E}$ es compacto y está contenido en U. El homeomorfismo Φ satisface

$$\overline{\Phi(E)} = \Phi(\overline{E}), \qquad \text{int}(\Phi(E)) = \Phi(\text{int}(E)).$$

La primera igualdad utiliza, además, que $\Phi(\overline{E})$ es compacto en $\mathbb{R}^N$. Restando los interiores obtenemos la igualdad de fronteras.

La imagen es acotada y su frontera tiene medida nula por (ii). Aplicamos el criterio de Jordan. □

Lema 3.94. *Sea $Q \subset \mathbb{R}^N$ un rectángulo, sea $A \in \mathbb{R}^{N\times N}$ y sea $b \in \mathbb{R}^N$. Entonces $AQ + b$ es Jordan-medible y*

$$v(AQ + b) = |\det A|\, v(Q).$$

Demostración. Supongamos primero que A es invertible. Sus imágenes afines de rectángulos son compactas, convexas y Jordan-medibles por el lema 3.93.

La eliminación gaussiana permite escribir A como producto de matrices de los siguientes tipos: permutaciones de coordenadas, multiplicaciones de una

coordenada por un escalar no nulo y operaciones

$$(x_1, \ldots, x_j, \ldots, x_N) \mapsto (x_1, \ldots, x_j + cx_i, \ldots, x_N), \qquad i \neq j.$$

Las traslaciones y permutaciones conservan el volumen: transforman particiones rectangulares en particiones con los mismos volúmenes, por lo que conservan las sumas de Darboux de las funciones características. Multiplicar una coordenada por $c \neq 0$ multiplica todas esas sumas por $|c|$.

Consideremos una operación del tercer tipo aplicada a un paralelepípedo compacto P. Fijadas las coordenadas distintas de x_j, su sección en la dirección x_j es un intervalo compacto, un punto o el conjunto vacío, por convexidad. La transformación traslada esa sección una cantidad fija cx_i, sin cambiar su longitud.

Todas estas secciones tienen funciones características Riemann-integrables. Por el teorema de Fubini aplicado a χ_P y a la característica de su imagen, los volúmenes coinciden. Aplicando sucesivamente las operaciones elementales obtenemos el factor $|\det A|$.

Si A es singular, $AQ + b$ está contenido en un hiperplano afín. Tras una permutación de coordenadas, una porción acotada de ese hiperplano está contenida en la gráfica de una función afín sobre un compacto de $\mathbb{R}^{N-1}$. El lema 3.90 muestra que $AQ + b$ tiene contenido de Jordan nulo. Es, por tanto, Jordan-medible de volumen cero, igual que $|\det A| v(Q)$. □

Lema 3.95. *Sea $\Phi : U \to V$ un difeomorfismo de clase C^1 entre abiertos de $\mathbb{R}^N$ y sea $K \subset U$ compacto. Existe una función $\varepsilon_K(h) \to 0$ cuando $h \to 0^+$ tal que, para todo cubo $C \subset K$ de lado h suficientemente pequeño y centro c,*

$$|v(\Phi(C)) - |\det D\Phi(c)| v(C)| \leq \varepsilon_K(h) v(C).$$

En particular, existe una constante A_K tal que

$$v(\Phi(C)) \leq A_K v(C)$$

para todos esos cubos de lado suficientemente pequeño.

Demostración. Podemos suponer $K \neq \emptyset$. Las matrices $D\Phi(x)$ son invertibles y sus inversas están uniformemente acotadas en K. La continuidad uniforme de $D\Phi$ permite elegir $\theta(h) \to 0$ tal que

$$\|D\Phi(c)^{-1}(D\Phi(x) - D\Phi(c))\|_\infty \leq \theta(h), \qquad x \in C.$$

Aquí la norma matricial es la inducida por $\|\cdot\|_\infty$.

Escribimos $r = h/2$, $A = D\Phi(c)$ y

$$\Psi(x) = c + A^{-1}(\Phi(x) - \Phi(c)) = x + e(x).$$

Entonces $e(c) = 0$ y e es Lipschitz en C con constante $\theta(h)$. Para h suficientemente pequeño, $\theta = \theta(h) < 1$, y

$$c + [-(1-\theta)r, (1-\theta)r]^N \subset \Psi(C) \subset c + [-(1+\theta)r, (1+\theta)r]^N.$$

La segunda inclusión se deduce de $\|e(x)\|_\infty \leq \theta r$. Para la primera, dado un punto y del cubo menor, la aplicación

$$T_y(x) = y - e(x)$$

transforma C en sí mismo y tiene constante Lipschitz $\theta < 1$.

Sus iteraciones forman una sucesión de Cauchy, pues las distancias entre iterados consecutivos se acotan por una progresión geométrica. Su límite pertenece al cerrado C y satisface $x = T_y(x)$, es decir, $\Psi(x) = y$.

Aplicamos ahora la transformación afín

$$z \mapsto \Phi(c) + A(z - c)$$

a ambas inclusiones. Por monotonía del volumen y por el lema 3.94,

$$|\det A|(1-\theta)^N v(C) \leq v(\Phi(C)) \leq |\det A|(1+\theta)^N v(C).$$

Como $|\det D\Phi|$ está acotado en K y $\theta(h) \to 0$, estas estimaciones prueban las dos afirmaciones. □

Teorema 3.96 (Teorema del Cambio de Variable)**.** *Sean $U, V \subset \mathbb{R}^N$ abiertos y sea $\Phi : U \to V$ un difeomorfismo de clase C^1. Sea $E \subset \mathbb{R}^N$ Jordan-medible con $\overline{E} \subset U$.*

Si $f : \Phi(E) \to \mathbb{R}$ es Riemann-integrable, entonces

$$x \mapsto f(\Phi(x))|\det D\Phi(x)|$$

es Riemann-integrable en E y

$$\int_{\Phi(E)} f(y)\,dy = \int_E f(\Phi(x))|\det D\Phi(x)|\,dx.$$

Demostración. El caso $E = \emptyset$ es inmediato. Por el lema 3.93, $\Phi(E)$ es Jordan-medible. Ponemos

$$J(x) = |\det D\Phi(x)|, \qquad g(x) = f(\Phi(x))J(x).$$

La función g es acotada porque f es acotada y J es continua en el compacto $\overline{E}$.

Si D_f denota las discontinuidades relativas de f en $\Phi(E)$, entonces

$$D_g \subset \Phi^{-1}(D_f).$$

El conjunto D_f tiene medida nula por la proposición 3.85; su imagen por el difeomorfismo Φ^{-1} también la tiene. La misma proposición demuestra que g es Riemann-integrable en E.

Elegimos un entorno compacto K de $\overline{E}$ contenido en U, y un cubo B que contenga $\overline{E}$ en su interior. Dividimos B en cubos de lado $h \to 0$. Para h suficientemente pequeño, todos los cubos que cortan E están contenidos en K.

Llamamos interiores a los cubos $C \subset \mathrm{int}(E)$ y de frontera a los restantes que cortan E. Estos últimos cortan ∂E, y

$$\sum_{C \text{ de frontera}} v(C) \to 0.$$

En efecto, ∂E es compacto y tiene contenido de Jordan nulo. Dado un recubrimiento abierto finito suyo de volumen total menor que η, todos los cubos suficientemente pequeños que cortan ∂E están contenidos en ese recubrimiento. El lema 3.68 acota su volumen total por η.

Los conjuntos no vacíos $E \cap C$ forman una partición de Jordan de E en el sentido del lema 3.92. Sus imágenes forman otra de $\Phi(E)$: las intersecciones están contenidas en imágenes de caras y tienen medida nula por el lema 3.93. Sus diámetros tienden uniformemente a cero por la continuidad uniforme de Φ en K.

Sea $M = \sup_{\Phi(E)} |f|$. Para los cubos de frontera, el lema 3.95 proporciona

$$\sum_{C \text{ de frontera}} v(\Phi(E \cap C)) \leq A_K \sum_{C \text{ de frontera}} v(C) \to 0.$$

Por tanto, sus contribuciones a las sumas etiquetadas de f tienden a cero, al estar acotadas en valor absoluto por M veces ese volumen. Lo mismo ocurre para g en el dominio.

Aplicando el lema 3.92 y eligiendo como etiquetas los centros c_C en los cubos interiores, obtenemos

$$\sum_{C \text{ interior}} f(\Phi(c_C)) v(\Phi(C)) \to \int_{\Phi(E)} f,$$

y

$$\sum_{C \text{ interior}} f(\Phi(c_C)) J(c_C) v(C) \to \int_E g.$$

La diferencia entre ambas sumas tiene valor absoluto a lo sumo

$$M\varepsilon_K(h) \sum_{C \text{ interior}} v(C) \leq M\varepsilon_K(h) v(B) \to 0,$$

por el lema 3.95. Sus límites coinciden, como queríamos. □

Ejemplo 3.97 (Coordenadas polares en un sector anular)**.** Sean $0 < a < b$ y $\alpha < \beta$, con $\beta - \alpha < 2\pi$. Consideremos

$$\Phi(r, \theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta), \qquad E = [a, b] \times [\alpha, \beta], \qquad S = \Phi(E).$$

La aplicación Φ es inyectiva en un entorno abierto de E con $r > 0$ y amplitud angular menor que 2π. Además,

$$D\Phi(r, \theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \det D\Phi(r, \theta) = r > 0.$$

El teorema de la función inversa muestra que es un difeomorfismo de clase C^1 sobre su imagen.

Si $f : S \to \mathbb{R}$ es continua, el cambio de variables y Fubini dan

$$\int_S f(x,y)\, d(x,y) = \int_\alpha^\beta \left(\int_a^b f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\, dr \right) d\theta.$$

En particular,

$$v(S) = \frac{\beta - \alpha}{2}(b^2 - a^2).$$

El factor r es el valor absoluto del determinante jacobiano. La condición $a > 0$ y la restricción angular permiten aplicar el teorema en un entorno de todo el rectángulo de parámetros.

4. Diferenciabilidad en $\mathbb{R}^N$

En esta sección estudiaremos cómo aproximar una aplicación de varias variables por una aplicación lineal y qué información proporciona esta aproximación. Comenzaremos con la definición de diferencial y las reglas elementales de cálculo. Después estudiaremos las derivadas de orden superior, la fórmula de Taylor y los problemas de inversión local.

El resultado central será el Teorema de la Función Inversa. Su demostración se apoyará en el principio de contracción y permitirá entender tanto la existencia de la inversa como su regularidad y su dependencia respecto de los datos. A partir de él obtendremos el Teorema de la Función Implícita, las formas locales de las aplicaciones de rango constante y las condiciones de extremo con restricciones. Terminaremos con resultados de inversión global, el método de Newton, el lema de Morse y el Teorema de Sard en igual dimensión.

Trabajaremos sobre $\mathbb{R}$. Salvo indicación contraria, N, M, P serán enteros positivos, $U \subset \mathbb{R}^N$ será abierto y las aplicaciones tomarán valores en un espacio euclídeo. Usaremos $\mathbb{N} = \{1, 2, \ldots\}$, $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$ y $A \subset B$ admitiendo la igualdad. Supondremos conocidos el álgebra lineal elemental, la compacidad en dimensión finita y el cálculo de una variable, incluido el Teorema Fundamen-

tal del Cálculo. Todas las integrales vectoriales que aparezcan se entenderán componente a componente como integrales de Riemann.

4.1. Normas y aplicaciones lineales

Definición 4.1. *Para $x = (x_1, \ldots, x_N) \in \mathbb{R}^N$, denotaremos*

$$\|x\| = \left(\sum_{i=1}^{N} x_i^2 \right)^{1/2}, \qquad \langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{N} x_i y_i.$$

La bola abierta y la bola cerrada de centro a y radio $r > 0$ son

$$B(a,r) = \{x : \|x - a\| < r\}, \qquad \overline{B}(a,r) = \{x : \|x - a\| \leq r\}.$$

Escribiremos $\mathcal{L}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^M)$ para el espacio de las aplicaciones lineales entre ambos espacios. Su norma de operador es

$$\|A\| = \sup_{\|v\| \leq 1} \|Av\|.$$

Identificaremos cada aplicación lineal con su matriz en las bases canónicas.

Proposición 4.2. *Se cumplen las siguientes propiedades:*

(i) Toda aplicación lineal $A : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^M$ es continua y satisface $\|Av\| \leq \|A\|\|v\|$.

(ii) Para aplicaciones lineales componibles, $\|BA\| \leq \|B\|\|A\|$.

(iii) Todas las normas de un espacio vectorial real de dimensión finita son equivalentes.

(iv) Si $A : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ es invertible, entonces $\|Av\| \geq \|A^{-1}\|^{-1}\|v\|$.

Demostración. Si $e_1, \ldots, e_N$ es la base canónica, la desigualdad de Cauchy–Schwarz da

$$\|Av\| \leq \sum_{i=1}^{N} |v_i| \|Ae_i\| \leq \left(\sum_{i=1}^{N} \|Ae_i\|^2 \right)^{1/2} \|v\|.$$

Esto prueba la continuidad y la finitud de la norma de operador. Aplicando la definición a $v/\|v\|$, cuando $v \neq 0$, obtenemos la desigualdad de (i). La aplicación sucesiva de (i) prueba (ii).

Para (iii), sea p otra norma. El mismo argumento con la base canónica da $p(v) \leq C\|v\|$. En particular, $|p(v) - p(w)| \leq C\|v - w\|$, luego p es continua para la norma euclídea. En la esfera unidad, que es compacta, alcanza un mínimo $c > 0$. Por homogeneidad, $c\|v\| \leq p(v) \leq C\|v\|$. Finalmente, $\|v\| = \|A^{-1}Av\| \leq \|A^{-1}\|\|Av\|$ prueba (iv). □

Observación 4.3. La equivalencia de normas implica que la convergencia y la diferenciabilidad en dimensión finita no dependen de la norma elegida. También implica que los espacios de matrices, con su norma de operador, son completos, y basta tomar límites de sus entradas. Mantendremos la norma euclídea para fijar las constantes.

Lema 4.4 (Serie de Neumann)**.** *Sea $E \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ con $\|E\| < 1$. Entonces $I - E$ es invertible y*

$$(I - E)^{-1} = \sum_{j=0}^{\infty} E^j, \qquad \|(I - E)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|E\|}.$$

En particular, si A es invertible y $\|A^{-1}(B - A)\| < 1$, entonces B es invertible.

Demostración. La serie converge en el espacio de matrices, pues $\sum_{j=0}^{\infty} \|E^j\| \leq \sum_{j=0}^{\infty} \|E\|^j < \infty$. Si $S_m = \sum_{j=0}^{m} E^j$, entonces $(I - E)S_m = S_m(I - E) = I - E^{m+1}$. Pasando al límite obtenemos las dos identidades que caracterizan a la inversa. La cota resulta de la serie geométrica. Para la última afirmación, escribimos $B = A(I + A^{-1}(B - A))$ y aplicamos lo anterior. □

Corolario 4.5. *El conjunto $\mathrm{GL}(N, \mathbb{R})$ de las matrices invertibles es abierto. La aplicación $A \mapsto A^{-1}$ es continua en dicho conjunto.*

Demostración. Si $\|B - A\| < 1/(2\|A^{-1}\|)$, el lema anterior da la invertibilidad de B y $\|B^{-1}\| \leq 2\|A^{-1}\|$. La identidad

$$B^{-1} - A^{-1} = B^{-1}(A - B)A^{-1}$$

implica entonces $\|B^{-1} - A^{-1}\| \leq 2\|A^{-1}\|^2\|B - A\|$. □

Definición 4.6. *Sea $f : U \to \mathbb{R}^M$ y sea $a \in U$. Diremos que f es diferenciable en a si existe una aplicación lineal $A : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^M$ tal que*

$$\lim_{\substack{h\to 0\\ h\neq 0}} \frac{\|f(a+h) - f(a) - Ah\|}{\|h\|} = 0.$$

La aplicación A se llama diferencial de f en a y se denota $Df(a)$. Diremos que f es diferenciable en U si lo es en todos sus puntos.

La condición expresa que el error de la aproximación afín $f(a)+Df(a)(x-a)$ es de orden menor que $\|x-a\|$. El límite se toma sin imponer una dirección de aproximación.

Definición 4.7. *Escribiremos $r(h) = o(\|h\|^\alpha)$, cuando $h \to 0$, si $\|r(h)\|/\|h\|^\alpha \to 0$. Escribiremos $r(h) = O(\|h\|^\alpha)$ si existen $C, \delta > 0$ tales que $\|r(h)\| \leq C\|h\|^\alpha$ para $0 < \|h\| < \delta$.*

Proposición 4.8. *Si f es diferenciable en a, su diferencial es única. Además, f es continua en a y existen $C, \delta > 0$ tales que*

$$\|f(a+h) - f(a)\| \leq C\|h\|, \qquad \|h\| < \delta.$$

Demostración. Si A y B cumplen la definición, $(A-B)h = o(\|h\|)$. Fijado $v \neq 0$, tomamos $h = tv$ y dividimos por $|t|$. Obtenemos $\|(A-B)v\| = 0$, luego $A = B$. Por otra parte, $f(a+h) - f(a) = Df(a)h + r(h)$ con $r(h) = o(\|h\|)$. Para h pequeño, $\|r(h)\| \leq \|h\|$; basta tomar $C = \|Df(a)\| + 1$. Esta misma desigualdad prueba la continuidad. □

Observación 4.9. La cota anterior compara $f(a+h)$ con $f(a)$. Por sí sola no afirma que f sea Lipschitz en un entorno de a, pues esto exigiría una misma cota para todos los pares de puntos de ese entorno.

Ejemplo 4.10. Una aplicación afín $f(x) = Ax + b$ es diferenciable en todo punto y $Df(a) = A$, porque el resto es idénticamente nulo. Para $f(x) = \|x\|^2$,

$$f(a+h) - f(a) = 2\langle a, h\rangle + \|h\|^2,$$

de donde $Df(a)h = 2\langle a, h\rangle$.

Definición 4.11. *Sean $a \in U$ y $v \in \mathbb{R}^N$. La derivada direccional de f en a según v es, cuando existe,*

$$\partial_v f(a) = \lim_{t\to 0} \frac{f(a+tv) - f(a)}{t}.$$

Para $v = e_i$ se llama derivada parcial y se escribe $\partial_i f(a)$ o $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}(a)$. Si existen todas las derivadas parciales de $f = (f_1, \ldots, f_M)$, su matriz jacobiana es

$$J_f(a) = \left(\frac{\partial f_j}{\partial x_i}(a)\right)_{1\le j\le M,\ 1\le i\le N}.$$

Proposición 4.12. *Si f es diferenciable en a, entonces existen todas sus derivadas direccionales y*

$$\partial_v f(a) = Df(a)v.$$

En particular, la matriz de $Df(a)$ es $J_f(a)$ y $Df(a)h = \sum_{i=1}^N h_i \partial_i f(a)$. Además, f es diferenciable en a si y solo si lo es cada una de sus componentes.

Demostración. Sustituyendo $h = tv$ en la definición obtenemos $f(a+tv) - f(a) = tDf(a)v + o(|t|)$, lo que prueba la primera afirmación; para $v = 0$ es inmediata. Las columnas de una matriz son las imágenes de los vectores de la base. Si el resto vectorial es $o(\|h\|)$, cada componente también lo es. Recíprocamente, si los M restos escalares son $o(\|h\|)$, su norma euclídea también lo es, pues la suma contiene un número finito de términos. □

Ejemplo 4.13 (Las derivadas parciales no bastan)**.** Definamos $f(0,0) = 0$ y

$$f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}, \qquad (x,y) \neq (0,0).$$

Las dos derivadas parciales en el origen valen cero, porque la función se anula en ambos ejes. Sin embargo, $f(t,t) = 1/2$ para $t \neq 0$, luego ni siquiera es continua en el origen.

Ejemplo 4.14 (Todas las direcciones y continuidad tampoco bastan)**.** Sea $f(0,0) = 0$ y

$$f(x,y) = \frac{x^3 y}{x^4+y^2}, \qquad (x,y) \neq (0,0).$$

Como $2|x^2y| \le x^4 + y^2$, tenemos $|f(x,y)| \le |x|/2$, luego f es continua en el origen. Para $v = (u, w)$ con $w \neq 0$,

$$\frac{f(tu, tw)}{t} = \frac{tu^3 w}{t^2 u^4 + w^2} \to 0;$$

si $w = 0$, el cociente es cero. Todas las derivadas direccionales existen y la aplicación $v \mapsto \partial_v f(0)$ es la aplicación lineal nula. No obstante, para $t > 0$,

$$\frac{|f(t, t^2)|}{\|(t, t^2)\|} = \frac{1}{2\sqrt{1 + t^2}} \to \frac{1}{2}.$$

La función no es diferenciable en el origen. Falta un control del resto uniforme respecto de las direcciones.

Definición 4.15. *Para $f : U \to \mathbb{R}$ diferenciable, el gradiente es*

$$\nabla f(a) = (\partial_1 f(a), \ldots, \partial_N f(a)).$$

Así, $Df(a)h = \langle \nabla f(a), h \rangle$.

Proposición 4.16. *Si $\nabla f(a) \neq 0$, el máximo de $\partial_v f(a)$ sobre $\|v\| = 1$ es $\|\nabla f(a)\|$ y se alcanza únicamente en $v = \nabla f(a)/\|\nabla f(a)\|$.*

Demostración. La desigualdad de Cauchy–Schwarz da $\partial_v f(a) \le \|\nabla f(a)\|$. La igualdad exige que v sea un múltiplo positivo del gradiente; la condición $\|v\| = 1$ determina ese múltiplo. □

4.3. Reglas de cálculo y regularidad de clase C^1

Proposición 4.17 (Linealidad y regla del producto)**.** *Sean $f : U \to \mathbb{R}^M$ y $g : U \to \mathbb{R}^P$ diferenciables en a.*

(i) Si $M = P$, entonces $D(\alpha f + \beta g)(a) = \alpha Df(a) + \beta Dg(a)$.

(ii) Si $B : \mathbb{R}^M \times \mathbb{R}^P \to \mathbb{R}^Q$ es bilineal, entonces $B(f, g)$ es diferenciable en a y

$$D(B(f,g))(a)h = B(Df(a)h, g(a)) + B(f(a), Dg(a)h).$$

Demostración. La primera afirmación se obtiene sumando los desarrollos con resto. Para la segunda, una aplicación bilineal en dimensión finita satisface

$\|B(u,v)\| \leq C\|u\|\|v\|$, como se comprueba expandiendo en las bases canónicas. Escribimos $\Delta f = f(a+h) - f(a)$ y $\Delta g = g(a+h) - g(a)$. La bilinealidad da

$$B(f(a+h), g(a+h)) - B(f(a), g(a)) = B(\Delta f, g(a)) + B(f(a), \Delta g) + B(\Delta f, \Delta g).$$

Las dos primeras diferencias producen los términos lineales y restos $o(\|h\|)$. La última es $O(\|h\|^2)$, ya que Δf y Δg son $O(\|h\|)$. □

Este resultado incluye el producto de funciones escalares, el producto de una función escalar por una vectorial, el producto escalar y el producto de matrices.

Teorema 4.18 (Regla de la cadena)**.** *Sean $f : U \to \mathbb{R}^M$ diferenciable en a y $g : V \to \mathbb{R}^P$ diferenciable en $f(a)$, donde V es abierto y $f(U) \subset V$. Entonces*

$$D(g \circ f)(a) = Dg(f(a))\, Df(a).$$

Demostración. Sean $A = Df(a)$ y $B = Dg(f(a))$. Escribimos

$$f(a+h) = f(a) + Ah + r(h), \qquad g(f(a)+k) = g(f(a)) + Bk + s(k),$$

donde $r(h) = o(\|h\|)$ y $s(k) = o(\|k\|)$. Definiendo $s(0) = 0$, podemos escribir $s(k) = \varepsilon(k)\|k\|$ con $\varepsilon(k) \to 0$. Tomamos $k = f(a+h) - f(a) = O(\|h\|)$; en particular, $k \to 0$. Se obtiene

$$g(f(a+h)) - g(f(a)) - BAh = Br(h) + s(k) = o(\|h\|),$$

porque $\|s(k)\|/\|h\| \leq \|\varepsilon(k)\|\, C$ para h pequeño. Esto prueba la afirmación, incluso cuando $k = 0$ a lo largo de alguna sucesión. □

Ejemplo 4.19. Si $f : U \to \mathbb{R}$ y $g : U \to \mathbb{R}$ son diferenciables y $g(a) \neq 0$, la continuidad garantiza que g no se anula en un entorno de a. Aplicando la cadena a $t \mapsto 1/t$ y la regla del producto,

$$D(f/g)(a) = \frac{g(a)Df(a) - f(a)Dg(a)}{g(a)^2}.$$

Si γ es una curva diferenciable con $\gamma(t) \in U$, entonces $(f \circ \gamma)'(t) = Df(\gamma(t))\gamma'(t)$.

Definición 4.20. *Diremos que $f : U \to \mathbb{R}^M$ es de clase C^1 si es diferenciable en U y la aplicación $Df : U \to \mathcal{L}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^M)$ es continua. Denotaremos este espacio por $C^1(U, \mathbb{R}^M)$.*

Teorema 4.21 (Criterio de las derivadas parciales)**.** *Supongamos que todas las derivadas parciales de $f : U \to \mathbb{R}^M$ existen en un entorno de a y son continuas en a. Entonces f es diferenciable en a. En consecuencia, f es de clase C^1 si y solo si todas sus derivadas parciales existen y son continuas en U.*

Demostración. Basta probar la primera afirmación para una función escalar. Tomamos una bola alrededor de a en la que existen las derivadas parciales y, para h pequeño, ponemos $p_0 = a$ y $p_i = a + \sum_{j=1}^{i} h_j e_j$. El segmento que une p_{i-1} con p_i queda dentro de la bola. El Teorema del Valor Medio en una variable da, si $h_i \neq 0$,

$$f(p_i) - f(p_{i-1}) = h_i \partial_i f(\xi_i),$$

con ξ_i en dicho segmento. Cuando $h_i = 0$, el incremento correspondiente es cero y podemos tomar $\xi_i = p_i$. Por tanto,

$$f(a+h) - f(a) - \sum_{i=1}^{N} h_i \partial_i f(a) = \sum_{i=1}^{N} h_i \big(\partial_i f(\xi_i) - \partial_i f(a)\big).$$

Como $\|\xi_i - a\| \leq \|h\|$, la continuidad en a y $\sum_i |h_i| \leq \sqrt{N}\|h\|$ muestran que el resto es $o(\|h\|)$. El caso vectorial se deduce componente a componente.

Finalmente, las columnas de $Df(x)$ son $\partial_i f(x)$. La continuidad de una matriz equivale a la continuidad de sus entradas, por lo que se obtiene la equivalencia de clase C^1. □

Ejemplo 4.22 (Diferenciabilidad sin continuidad de la derivada)**.** La función $f(0) = 0$ y $f(t) = t^2 \sin(1/t)$ para $t \neq 0$ es diferenciable en todo $\mathbb{R}$, con $f'(0) = 0$ y

$$f'(t) = 2t \sin(1/t) - \cos(1/t), \qquad t \neq 0.$$

Su derivada no es continua en el origen. Así, la diferenciabilidad es una condición estrictamente más débil que la regularidad de clase C^1.

Proposición 4.23 (Diferencial de la inversión de matrices)**.** *La aplicación* $\mathcal{I}(A) = A^{-1}$ *es de clase* C^∞ *en* $\mathrm{GL}(N, \mathbb{R})$ *y*

$$D\mathcal{I}(A)H = -A^{-1}HA^{-1}.$$

Demostración. Para H pequeño, la serie de Neumann da

$$(A+H)^{-1} = (I + A^{-1}H)^{-1}A^{-1} = A^{-1} - A^{-1}HA^{-1} + O(\|H\|^2).$$

Esto prueba la fórmula de la diferencial. Además, cada entrada de A^{-1} es un cociente de polinomios en las entradas de A, con denominador $\det A \neq 0$. Las reglas de cálculo de una variable y la cadena, aplicadas sucesivamente, prueban que existen derivadas continuas de todos los órdenes. □

4.4. Teoremas del valor medio y estimaciones

Teorema 4.24 (Valor medio escalar y desigualdad vectorial)**.** *Sean* $a, b \in U$*, con* $[a, b] \subset U$*, y sea* $f : U \to \mathbb{R}^M$ *diferenciable. Entonces:*

(i) Si $M = 1$*, existe* $t \in (0, 1)$ *tal que*

$$f(b) - f(a) = Df(a + t(b-a))(b-a).$$

(ii) Si $\|Df(x)\| \leq L$ *para* $x \in [a, b]$*, entonces* $\|f(b) - f(a)\| \leq L\|b - a\|$.

Demostración. La primera afirmación se obtiene aplicando el Teorema del Valor Medio a $t \mapsto f(a + t(b-a))$. Para la segunda, si $f(a) = f(b)$ no hay nada que probar. En caso contrario, ponemos $u = (f(b) - f(a))/\|f(b) - f(a)\|$ y aplicamos (i) a $x \mapsto \langle f(x), u\rangle$. Para algún $t \in (0, 1)$,

$$\|f(b) - f(a)\| = \langle Df(a + t(b-a))(b-a), u\rangle \leq L\|b - a\|.$$

□

Observación 4.25. La igualdad del valor medio no se extiende, en general, a funciones vectoriales. Para $f(t) = (\cos t, \sin t)$ en $[0, 2\pi]$, se tiene $f(2\pi) - f(0) = 0$, mientras que $f'(t) \neq 0$ en todo punto. Por tanto, no existe un único punto que proporcione esa igualdad simultáneamente en todas las componentes.

Proposición 4.26 (Fórmula integral del incremento)**.** *Si $f \in C^1(U, \mathbb{R}^M)$ y $[a, b] \subset U$, entonces*

$$f(b) - f(a) = \int_0^1 Df(a + t(b-a))(b-a)\, dt.$$

En particular, para toda aplicación lineal A,

$$\|f(b) - f(a) - A(b-a)\| \leq \sup_{x \in [a,b]} \|Df(x) - A\|\, \|b-a\|.$$

Demostración. Aplicamos el Teorema Fundamental del Cálculo a cada componente de $t \mapsto f(a+t(b-a))$ y usamos la regla de la cadena. Para la desigualdad, restamos $A(b-a) = \int_0^1 A(b-a)\, dt$ y utilizamos $\| \int_0^1 v(t)\, dt\| \leq \int_0^1 \|v(t)\|\, dt$. Esta última desigualdad resulta de la desigualdad triangular para las sumas de Riemann y del paso al límite. □

Corolario 4.27. *Se cumplen las siguientes afirmaciones:*

(i) Si U es convexo, f es diferenciable y $\sup_{x \in U} \|Df(x)\| \leq L$, entonces f es Lipschitz en U con constante L.

(ii) Toda aplicación de clase C^1 es localmente Lipschitz.

(iii) Si U es conexo, f es diferenciable y $Df = 0$ en U, entonces f es constante.

Demostración. La primera afirmación sigue del Teorema 4.24. Para la segunda, fijamos una bola cerrada contenida en U. La continuidad de Df y la compacidad de la bola dan una cota uniforme; aplicamos (i) a su interior.

Para (iii), la función es constante en toda bola contenida en U, por (i). Fijado $a \in U$, el conjunto $E = \{x \in U : f(x) = f(a)\}$ es no vacío y cerrado en U por continuidad; también es abierto, porque f es localmente constante. La conexión de U implica $E = U$. □

Lema 4.28 (Estimación uniforme cerca de un punto)**.** *Si $f \in C^1(U, \mathbb{R}^M)$ y $a \in U$, para todo $\varepsilon > 0$ existe $r > 0$ tal que $B(a, r) \subset U$ y*

$$\|f(x) - f(y) - Df(a)(x-y)\| \leq \varepsilon \|x-y\|, \qquad x, y \in B(a, r).$$

Demostración. Elegimos r de modo que $\|Df(z) - Df(a)\| \leq \varepsilon$ en la bola. La convexidad de esta y la Proposición 4.26 dan la conclusión. □

Teorema 4.29 (Paso al límite de las diferenciales)**.** *Sea U abierto y convexo, y sea $\{f_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset C^1(U,\mathbb{R}^M)$. Supongamos que $f_j(a)$ converge para algún $a \in U$ y que Df_j converge uniformemente en cada compacto de U a una aplicación G. Entonces existe $f \in C^1(U,\mathbb{R}^M)$ tal que $f_j \to f$ uniformemente en cada compacto y $Df = G$.*

Demostración. Si $K \subset U$ es compacto, el conjunto

$$K_a = \{a + t(x-a) : x \in K,\ 0 \le t \le 1\}$$

es compacto y está contenido en U. Para $x \in K$,

$$f_j(x) = f_j(a) + \int_0^1 Df_j(a + t(x-a))(x-a)\,dt.$$

El lado derecho converge uniformemente en K; define una función límite f. El límite localmente uniforme G es continuo. Pasando al límite en la fórmula del incremento sobre un segmento pequeño desde x hasta $x+h$, obtenemos

$$f(x+h) - f(x) - G(x)h = \int_0^1 \big(G(x+th) - G(x)\big)h\,dt.$$

La norma del lado derecho es $o(\|h\|)$ por continuidad de G en x. Así, $Df(x) = G(x)$ en todo U. □

Proposición 4.30 (Derivación bajo el signo integral)**.** *Sean $I = [\alpha,\beta]$ y $F : I \times U \to \mathbb{R}^M$ continua. Supongamos que $D_xF(t,x)$ existe y es continua conjuntamente en (t,x). Entonces*

$$g(x) = \int_\alpha^\beta F(t,x)\,dt$$

es de clase C^1 y $Dg(x)h = \int_\alpha^\beta D_xF(t,x)h\,dt$. Si todas las derivadas respecto de x hasta orden k existen y son continuas conjuntamente, la misma regla vale hasta dicho orden.

Demostración. Fijamos una bola cerrada alrededor de x contenida en U. La continuidad de D_xF en el producto compacto de esa bola con I es uniforme. Aplicando la fórmula del incremento a la segunda variable,

$$F(t,x+h) - F(t,x) - D_xF(t,x)h = r(t,h), \qquad \sup_{t\in I}\|r(t,h)\| = o(\|h\|).$$

La integración da el desarrollo diferenciable de g. La misma continuidad uniforme muestra que la integral de D_xF depende continuamente de x. El caso de orden superior se obtiene repitiendo el argumento. □

4.5. Derivadas de orden superior y fórmula de Taylor

Definición 4.31. *Denotaremos por $\mathcal{L}^k(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^M)$ el espacio de las aplicaciones k-lineales, con norma*

$$\|T\| = \sup_{\|v_1\|,\dots,\|v_k\|\leq 1} \|T[v_1, \dots, v_k]\|.$$

Una aplicación k-lineal es simétrica si su valor no cambia al permutar los argumentos. Cuando estos sean iguales escribiremos $T[h^k] = T[h, \dots, h]$.

Definición 4.32. *Las diferenciales de orden superior se definen recursivamente mediante $D^{k+1}f = D(D^k f)$, identificando una aplicación lineal con valores k-lineales con una aplicación $(k+1)$-lineal. Diremos que f es de clase C^k si estas diferenciales existen hasta orden k y son continuas. Una aplicación es de clase C^∞ si es de clase C^k para todo $k \in \mathbb{N}$. Pondremos $D^0 f = f$. En las sumas de Taylor, el término $D^0 f(a)[h^0]$ se interpreta como $f(a)$.*

Teorema 4.33 (Simetría de las derivadas de orden superior)**.** *Si $f \in C^k(U, \mathbb{R}^M)$, entonces $D^k f(a)$ es simétrica para todo $a \in U$. En particular, para $f \in C^2$,*

$$\partial_i \partial_j f(a) = \partial_j \partial_i f(a).$$

Además, la condición $f \in C^k$ equivale a la existencia y continuidad de todas las derivadas parciales iteradas hasta orden k.

Demostración. Para las derivadas de orden dos basta trabajar con una componente escalar. Tomamos $s, t > 0$ pequeños y consideramos

$$R(s,t) = f(a + se_i + te_j) - f(a + se_i) - f(a + te_j) + f(a).$$

Dos aplicaciones del Teorema Fundamental del Cálculo dan

$$R(s,t) = \int_0^s \int_0^t \partial_j \partial_i f(a + ue_i + ve_j)\, dv\, du.$$

Integrando primero los incrementos en la dirección e_j obtenemos la expresión análoga con $\partial_i \partial_j f$. Al dividir por st y hacer $s, t \to 0$, la continuidad de las dos derivadas prueba su igualdad. El caso $i = j$ es inmediato.

El criterio de derivadas parciales aplicado a la aplicación Df, identificada con sus entradas, prueba por inducción la equivalencia de clase C^k. Toda permutación de los k índices se descompone en intercambios adyacentes. Cada intercambio se justifica aplicando el caso de orden dos a la derivada parcial de orden inferior correspondiente; las derivaciones restantes conservan la igualdad en un entorno. Por tanto, todas las parciales de orden k son invariantes al permutar sus índices. Expandiendo los argumentos en la base canónica se obtiene la simetría de $D^k f(a)$. □

Definición 4.34. *Si $f \in C^2(U, \mathbb{R})$, su matriz hessiana en a es*

$$H_f(a) = \big(\partial_i \partial_j f(a)\big)_{1 \le i,j \le N}.$$

Es simétrica y representa la segunda diferencial: $D^2 f(a)[u, v] = u^T H_f(a) v$.

Proposición 4.35 (Regla de la cadena de segundo orden)**.** *Para aplicaciones de clase C^2 componibles,*

$$\begin{aligned} D^2(g \circ f)(a)[u, v] = {} & D^2 g(f(a))[Df(a)u, Df(a)v] \\ & + Dg(f(a))\big(D^2 f(a)[u, v]\big). \end{aligned}$$

Demostración. Fijamos v y derivamos en la dirección u la identidad $D(g \circ f)(x)v = Dg(f(x))(Df(x)v)$. La evaluación de una aplicación lineal sobre un vector es bilineal. Su regla del producto, junto con la regla de la cadena, produce exactamente los dos términos indicados. □

Definición 4.36. *Un multiíndice es un elemento $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_N) \in \mathbb{N}_0^N$. Usaremos las notaciones*

$$|\alpha| = \sum_i \alpha_i, \qquad \alpha! = \prod_i \alpha_i!, \qquad h^\alpha = \prod_i h_i^{\alpha_i}, \qquad \partial^\alpha f = \partial_1^{\alpha_1} \cdots \partial_N^{\alpha_N} f.$$

Para funciones de clase $C^{|\alpha|}$, el orden de las parciales no afecta a esta definición.

Proposición 4.37. *Si $f \in C^k$, entonces*

$$D^j f(a)[h^j] = \sum_{|\alpha|=j} \frac{j!}{\alpha!} \partial^\alpha f(a) h^\alpha, \qquad 0 \le j \le k.$$

Demostración. La expansión multilineal contiene un término por cada lista ordenada de j índices entre 1 y N. La simetría permite agrupar los términos que contienen α_i apariciones del índice i. Su número es el coeficiente multinomial $j!/\alpha!$. □

Teorema 4.38 (Taylor con resto integral y resto de Peano)**.** *Sea $k \ge 1$ y $f \in C^k(U, \mathbb{R}^M)$. Si $[a, a+h] \subset U$, entonces*

$$f(a+h) = \sum_{j=0}^{k-1} \frac{1}{j!} D^j f(a)[h^j] + \frac{1}{(k-1)!} \int_0^1 (1-t)^{k-1} D^k f(a+th)[h^k]\, dt.$$

En particular, cuando $h \to 0$,

$$f(a+h) = \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{j!} D^j f(a)[h^j] + o(\|h\|^k).$$

El polinomio de esta última expresión también se escribe $\sum_{|\alpha|\le k} \partial^\alpha f(a) h^\alpha / \alpha!$.

Demostración. Sea $\varphi(t) = f(a+th)$. Por la regla de la cadena, $\varphi^{(j)}(t) = D^j f(a+th)[h^j]$. La fórmula integral de Taylor en una variable se obtiene integrando por partes sucesivamente, o por inducción a partir del Teorema Fundamental del Cálculo; aplicada componente a componente a φ da la primera identidad.

Como $\int_0^1 (1-t)^{k-1}\, dt = 1/k$, al restar el término de orden k evaluado en a el resto queda acotado por

$$\frac{\|h\|^k}{k!} \sup_{0 \le t \le 1} \|D^k f(a+th) - D^k f(a)\|.$$

El supremo tiende a cero por continuidad en a. La expresión con multiíndices resulta de la proposición anterior. □

Corolario 4.39 (Cota del resto y forma de Lagrange)**.** *Si $f \in C^{k+1}$ y $\|D^{k+1} f(x)\| \le L$ en $[a, a+h]$, entonces*

$$\left\| f(a+h) - \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{j!} D^j f(a)[h^j] \right\| \le \frac{L}{(k+1)!} \|h\|^{k+1}.$$

Si además $M = 1$, existe $t \in (0,1)$ para el que el resto es $D^{k+1}f(a+th)[h^{k+1}]/(k+1)!$.

Demostración. La cota sigue de la fórmula integral de orden $k+1$. La última afirmación es el resto de Lagrange aplicado a la función escalar $t \mapsto f(a+th)$; para $h = 0$ cualquier $t \in (0,1)$ sirve. □

Ejemplo 4.40 (Una función suave que no coincide con su serie de Taylor)**.** Sea $\eta(t) = e^{-1/t^2}$ para $t \neq 0$ y $\eta(0) = 0$. Cada derivada fuera del origen es un polinomio en $1/t$ multiplicado por e^{-1/t^2}. Para todo $m \geq 0$, $|t|^{-m}e^{-1/t^2} \to 0$: poniendo $s = 1/t^2$, la exponencial domina a cualquier potencia de s. Por inducción, usando cocientes incrementales en el origen, $\eta \in C^\infty(\mathbb{R})$ y $\eta^{(j)}(0) = 0$ para todo j. Todos sus polinomios de Taylor en cero son nulos, aunque $\eta(t) > 0$ si $t \neq 0$. La regularidad C^∞ no implica analiticidad.

Lema 4.41 (Factorización de Hadamard)**.** *Sea $f \in C^k(U,\mathbb{R})$, con $k \geq 1$, $0 \in U$ y $f(0) = 0$. En una bola alrededor del origen existen funciones $g_i \in C^{k-1}$ tales que*

$$f(x) = \sum_{i=1}^{N} x_i g_i(x), \qquad g_i(x) = \int_0^1 \partial_i f(tx)\, dt.$$

Si $f \in C^\infty$, también lo son las g_i. Si $k \geq 2$ y $Df(0) = 0$, entonces

$$f(x) = \sum_{i,j=1}^{N} x_i x_j h_{ij}(x), \qquad h_{ij}(x) = \int_0^1 (1-t)\partial_i\partial_j f(tx)\, dt,$$

con $h_{ij} = h_{ji}$ y $h_{ij}(0) = \partial_i\partial_j f(0)/2$.

Demostración. La primera identidad es la fórmula integral del incremento entre 0 y x; la segunda es Taylor de orden dos con $f(0) = 0$ y $Df(0) = 0$. La regularidad de los coeficientes se deduce de la Proposición 4.30, aplicada a sus derivadas respecto de x. □

4.6. El principio de contracción

Definición 4.42. *Sea (X,d) un espacio métrico. Una aplicación $T : X \to X$ es una contracción si existe $q \in [0,1)$ tal que $d(Tx,Ty) \leq q\, d(x,y)$ para cualesquiera $x, y \in X$. Un punto fijo de T es un punto $x \in X$ con $T(x) = x$.*

Teorema 4.43 (Principio de contracción de Banach). *Toda contracción de un espacio métrico completo y no vacío en sí mismo tiene un único punto fijo x_*. Para cualquier $x_0 \in X$, la sucesión $x_{j+1} = T(x_j)$ converge a x_* y satisface*

$$d(x_j, x_*) \le \frac{q^j}{1-q} d(x_1, x_0), \qquad d(x_j, x_*) \le \frac{1}{1-q} d(x_{j+1}, x_j).$$

Demostración. Por inducción, $d(x_{j+1}, x_j) \le q^j d(x_1, x_0)$. Para $m > j$,

$$d(x_m, x_j) \le \sum_{i=j}^{m-1} q^i d(x_1, x_0) \le \frac{q^j}{1-q} d(x_1, x_0).$$

La sucesión es de Cauchy, luego converge a algún $x_* \in X$. Como T es continua, $T(x_*) = \lim_j T(x_j) = x_*$. Si z_* es otro punto fijo, $d(x_*, z_*) \le q d(x_*, z_*)$, lo que obliga a $x_* = z_*$. La primera cota se obtiene haciendo $m \to \infty$. La segunda resulta de

$$d(x_j, x_*) \le d(x_j, x_{j+1}) + d(Tx_j, Tx_*) \le d(x_j, x_{j+1}) + q\, d(x_j, x_*). \qquad \square$$

Proposición 4.44 (Estabilidad del punto fijo). *Sean $T, S : X \to X$ contracciones con constante común $q < 1$ y puntos fijos x_T, x_S. Si $d(Tx, Sx) \le \delta$ para todo $x \in X$, entonces*

$$d(x_T, x_S) \le \frac{\delta}{1-q}.$$

Demostración. La desigualdad triangular da $d(x_T, x_S) = d(Tx_T, Sx_S) \le q d(x_T, x_S) + \delta$. Reordenando se obtiene la cota. $\square$

Lema 4.45 (Inversión cuantitativa cerca de la identidad). *Sea f de clase C^1 en un abierto que contenga $\overline{B}(a, r) \subset \mathbb{R}^N$. Supongamos que*

$$\|Df(x) - I\| \le q < 1, \qquad x \in \overline{B}(a, r).$$

Entonces:

(i) Se cumple

$$(1-q)\|x - z\| \le \|f(x) - f(z)\| \le (1+q)\|x - z\|, \qquad x, z \in \overline{B}(a, r).$$

(ii) La aplicación f es inyectiva en la bola cerrada y

$$B(f(a), (1-q)r) \subset f(B(a, r)).$$

(iii) Para cada y en la bola del apartado anterior, la ecuación $f(x) = y$ tiene una única solución en $\overline{B}(a,r)$, que pertenece a $B(a,r)$. Se obtiene iterando $x_{j+1} = x_j + y - f(x_j)$ desde cualquier punto $x_0 \in \overline{B}(a,r)$.

Demostración. La fórmula integral del incremento da

$$\|f(x) - f(z) - (x - z)\| \leq q\|x - z\|.$$

Las dos desigualdades triangulares prueban (i), y la cota inferior implica la inyectividad. Fijemos ahora $\|y - f(a)\| < (1-q)r$ y definamos $T_y(x) = x + y - f(x)$. Para x, z en la bola cerrada,

$$\|T_y(x) - T_y(z)\| \leq q\|x - z\|,$$

y además

$$\|T_y(x) - a\| \leq q\|x - a\| + \|y - f(a)\| < r.$$

Por tanto, T_y envía la bola cerrada en sí misma. Esta es completa y no vacía; el Teorema 4.43 da un único punto fijo, que satisface $f(x) = y$ y está en la bola abierta. También proporciona la convergencia de las iteraciones. Así quedan probados (ii) y (iii). □

4.7. Teorema de la Función Inversa

Una matriz invertible transforma de manera reversible los incrementos infinitesimales. El teorema siguiente afirma que, bajo continuidad de la diferencial, esa reversibilidad se conserva para la aplicación en un entorno del punto. El lema anterior será el mecanismo que construya la inversa.

Definición 4.46. *Sean $U, V \subset \mathbb{R}^N$ abiertos y $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$. Una aplicación $f : U \to V$ es un difeomorfismo de clase C^k si es biyectiva y tanto f como f^{-1} son de clase C^k. Diremos que f es un difeomorfismo local si cada punto del dominio tiene un entorno abierto cuya restricción es un difeomorfismo sobre un abierto.*

Teorema 4.47 (Teorema de la Función Inversa)**.** *Sea $f \in C^k(U, \mathbb{R}^N)$, donde $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, y sea $a \in U$ tal que $Df(a)$ es invertible. Existen abiertos $U_0 \subset U$ y $V_0 \subset \mathbb{R}^N$, con $a \in U_0$ y $f(a) \in V_0$, tales que:*

(i) La restricción $f|_{U_0} : U_0 \to V_0$ es un difeomorfismo de clase C^k.

(ii) Su inversa $g : V_0 \to U_0$ satisface

$$Dg(y) = \big(Df(g(y))\big)^{-1}, \qquad y \in V_0.$$

Demostración. (i) Normalización y construcción de la inversa. Sea $A = Df(a)$ y consideremos

$$F(h) = A^{-1}\big(f(a+h) - f(a)\big).$$

Entonces $F(0) = 0$ y $DF(0) = I$. Elegimos $r > 0$ tal que $\overline{B}(a, r) \subset U$ y $\|DF(h) - I\| \le q < 1$ para $\|h\| \le r$; por continuidad podemos tomar, por ejemplo, $q = 1/2$. El Lema 4.45 muestra que F es inyectiva en la bola y que su imagen contiene $W = B(0, (1-q)r)$. Definimos

$$H = B(0, r) \cap F^{-1}(W).$$

El conjunto H es abierto, contiene al origen y $F|_H : H \to W$ es biyectiva. Sean

$$U_0 = a + H, \qquad V_0 = f(a) + AW.$$

Son abiertos porque A es un isomorfismo lineal, y $f|_{U_0}$ es biyectiva sobre V_0.

(ii) Continuidad de la inversa. La cota inferior del Lema 4.45 implica, para $x, z \in U_0$,

$$(1-q)\|x - z\| \le \|A^{-1}(f(x) - f(z))\| \le \|A^{-1}\|\,\|f(x) - f(z)\|.$$

Por tanto, su inversa g es Lipschitz, con constante $\|A^{-1}\|/(1-q)$, y en particular es continua. Además, $A^{-1}Df(x)$ está a distancia a lo sumo q de I; la serie de Neumann prueba que $Df(x)$ es invertible en todo U_0.

(iii) Diferenciabilidad de la inversa. Fijemos $y \in V_0$ y pongamos $x = g(y)$. Para un incremento v pequeño, escribimos $h = g(y+v) - g(y)$. La continuidad de g da $h \to 0$ y la cota anterior da $\|h\| \le C\|v\|$. Como $f(x+h) - f(x) = v$, la diferenciabilidad de f implica

$$v = Df(x)h + r(h), \qquad r(h) = o(\|h\|).$$

Despejando h,

$$g(y+v) - g(y) = Df(x)^{-1}v - Df(x)^{-1}r(h).$$

El último término es $o(\|v\|)$, por la cota $\|h\| \leq C\|v\|$. Queda demostrada la diferenciabilidad de g y la fórmula de Dg. La continuidad de Df, de g y de la inversión de matrices prueba que Dg es continua. Así, $g \in C^1$.

(iv) Regularidad de orden superior. Si $k \geq 2$, usamos $Dg = \mathcal{I} \circ Df \circ g$, donde $\mathcal{I}(B) = B^{-1}$ es suave. Si $g \in C^j$ y $j < k$, entonces $Df \in C^{k-1}$ y la composición del lado derecho es de clase C^j. Por consiguiente, $Dg \in C^j$ y $g \in C^{j+1}$. Partiendo de $j = 1$ obtenemos el resultado por inducción. Si $k = \infty$, la inducción se aplica a todo orden finito.

□

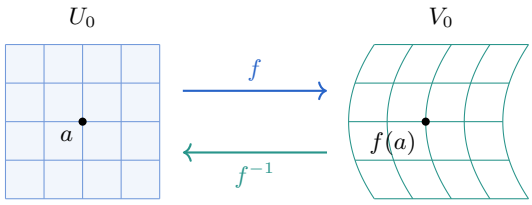


Figura 4.1: Una cuadrícula y su imagen por $f(x,y) = (x+y^2/3, y)$. En los entornos adecuados, la inversa recupera cada punto.

Corolario 4.48 (Versión cuantitativa)**.** *Sea A invertible y sea f de clase C^1 en un abierto que contenga $\overline{B}(a,r)$. Supongamos que*

$$\|I - A^{-1}Df(x)\| \leq q < 1, \qquad x \in \overline{B}(a,r).$$

Entonces f es inyectiva en esa bola y

$$f(a) + AB(0,(1-q)r) \subset f(B(a,r)).$$

En su imagen, la inversa satisface

$$\|f^{-1}(y) - f^{-1}(z)\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1-q}\|y-z\|.$$

Si $\|A^{-1}(y - f(a))\| < (1-q)r$*, la iteración*

$$x_{j+1} = x_j + A^{-1}(y - f(x_j))$$

converge a la única solución en la bola, para cualquier $x_0 \in \overline{B}(a, r)$*.*

Demostración. Aplicamos el Lema 4.45 a $x \mapsto A^{-1}f(x)$. Las afirmaciones sobre la imagen y las cotas se obtienen multiplicando por A o acotando por $\|A^{-1}\|$. La iteración indicada es exactamente la contracción usada en la demostración de aquel lema. □

Corolario 4.49. *Si* $f \in C^1(U, \mathbb{R}^N)$ *y* $\det Df(x) \neq 0$ *para todo* $x \in U$*, entonces* f *es una aplicación abierta. Si además es inyectiva, es un difeomorfismo de* U *sobre el abierto* $f(U)$*. La inversa tiene la misma regularidad* C^k *que* f*.*

Demostración. Cada punto posee un entorno sobre el que f es un difeomorfismo. La imagen de un abierto es la unión de sus imágenes por estas restricciones, y por tanto es abierta. Si f es inyectiva, las inversas locales coinciden con la inversa global en sus dominios; esto prueba toda su regularidad. □

Observación 4.50. La invertibilidad de $Df(a)$ es necesaria para que una inversa local sea diferenciable: de $g \circ f = \mathrm{id}$ y $f \circ g = \mathrm{id}$ se deduce, por la cadena, $Dg(f(a))Df(a) = I$ y $Df(a)Dg(f(a)) = I$. No es necesaria para una inversa meramente continua: $t \mapsto t^3$ es un homeomorfismo de $\mathbb{R}$, pero su inversa no es diferenciable en cero.

Ejemplo 4.51 (Invertibilidad local sin inyectividad global)**.** La aplicación

$$f(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y)$$

satisface $\det Df(x, y) = e^{2x} > 0$ en todo $\mathbb{R}^2$. Es un difeomorfismo local, pero $f(x, y + 2\pi) = f(x, y)$. La hipótesis del teorema no proporciona por sí sola una inversa global.

Ejemplo 4.52 (La continuidad de la diferencial no puede omitirse sin más)**.** Definamos $f(0) = 0$ y $f(t) = t + 2t^2 \sin(1/t)$ para $t \neq 0$. Entonces $f'(0) = 1$ y,

fuera de cero,

$$f'(t) = 1 + 4t\sin(1/t) - 2\cos(1/t).$$

En $t_n = 1/(2\pi n)$ vale -1, mientras que en $s_n = 1/((2n+1)\pi)$ vale 3. Por tanto, f no puede ser monótona en ningún intervalo alrededor de cero. Como una función continua e inyectiva en un intervalo es estrictamente monótona, f no es localmente inyectiva en cero, a pesar de que $f'(0)$ es invertible.

Proposición 4.53 (Segunda diferencial de la inversa)**.** *Si $f \in C^2$ y $g = f^{-1}$ es una inversa local, para $x = g(y)$ y $u, v \in \mathbb{R}^N$ se cumple*

$$D^2g(y)[u,v] = -Df(x)^{-1}D^2f(x)[Df(x)^{-1}u, Df(x)^{-1}v].$$

Demostración. Aplicamos la regla de la cadena de segundo orden a $f \circ g = \mathrm{id}$:

$$0 = D^2f(x)[Dg(y)u, Dg(y)v] + Df(x)D^2g(y)[u,v].$$

Multiplicamos por $Df(x)^{-1}$ y usamos la fórmula de la primera diferencial de la inversa. □

4.8. Teorema de la Función Implícita y parámetros

El problema implícito consiste en resolver una ecuación $F(x,y) = 0$ para algunas variables y, dejando libres las variables x. La función inversa permite hacerlo mediante un cambio de coordenadas que conserva las variables libres.

Teorema 4.54 (Teorema de la Función Implícita)**.** *Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^M$ abierto, sea $F \in C^k(\Omega, \mathbb{R}^M)$, con $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, y sea $(a,b) \in \Omega$. Supongamos que $F(a,b) = 0$ y que $D_yF(a,b) : \mathbb{R}^M \to \mathbb{R}^M$ es invertible. Existen abiertos $X \subset \mathbb{R}^N$ y $Y \subset \mathbb{R}^M$, con $a \in X$, $b \in Y$ y $X \times Y \subset \Omega$, y una aplicación única $g : X \to Y$ tales que*

$$\{(x,y) \in X \times Y : F(x,y) = 0\} = \{(x, g(x)) : x \in X\}.$$

Además, $g(a) = b$, g es de clase C^k y

$$Dg(x) = -\big(D_yF(x,g(x))\big)^{-1} D_xF(x,g(x)).$$

Demostración. Definimos $H(x,y) = (x, F(x,y))$. Su diferencial en (a,b) es la matriz por bloques

$$DH(a,b) = \begin{pmatrix} I & 0 \\ D_xF(a,b) & D_yF(a,b) \end{pmatrix},$$

que es invertible. El Teorema 4.47 proporciona una inversa de clase C^k entre un entorno W de (a,b) y un entorno Z de $(a,0)$. Puesto que la primera componente de H es x, su inversa tiene necesariamente la forma $H^{-1}(u,v) = (u, \psi(u,v))$.

Elegimos primero abiertos X_1, Y tales que $(a,b) \in X_1 \times Y \subset W$. Reduciendo X_1 a un entorno X de a, podemos asegurar simultáneamente que $(x,0) \in Z$ y $\psi(x,0) \in Y$ para todo $x \in X$, por apertura de Z y continuidad de ψ. Definimos $g(x) = \psi(x,0)$. Entonces $H(x, g(x)) = (x,0)$, luego $F(x,g(x)) = 0$. Si $(x,y) \in X \times Y$ y $F(x,y) = 0$, la inyectividad de H en W obliga a $y = g(x)$. Esto prueba la descripción exacta del conjunto de ceros y la unicidad.

Podemos reducir los entornos para que D_yF siga siendo invertible, por el Corolario 4.5. La regularidad de g se hereda de ψ. Derivando $F(x,g(x)) = 0$ obtenemos

$$D_xF(x,g(x)) + D_yF(x,g(x))Dg(x) = 0,$$

y despejamos $Dg(x)$. □

Proposición 4.55 (Derivadas de segundo orden de una función implícita)**.** *Bajo las hipótesis anteriores, si $F \in C^2$, para $z = (x, g(x))$, $u, v \in \mathbb{R}^N$ se cumple*

$$D^2g(x)[u,v] = -D_yF(z)^{-1}D^2F(z)[(u, Dg(x)u), (v, Dg(x)v)].$$

Demostración. Sea $\Gamma(x) = (x, g(x))$. Como $F \circ \Gamma = 0$, la cadena de segundo orden da

$$0 = D^2F(z)[D\Gamma(x)u, D\Gamma(x)v] + DF(z)D^2\Gamma(x)[u,v].$$

Ahora $D\Gamma(x)u = (u, Dg(x)u)$ y $D^2\Gamma(x)[u,v] = (0, D^2g(x)[u,v])$. El segundo sumando es $D_yF(z)D^2g(x)[u,v]$; basta despejar. □

Ejemplo 4.56 (La elección de las variables dependientes)**.** Para $F(x,y) = x^2 + y^2 - 1$, en $(0,1)$ se tiene $D_yF = 2 \neq 0$. La rama próxima a ese punto es

$g(x) = \sqrt{1-x^2}$ y

$$g'(x) = -\frac{x}{g(x)}, \qquad g''(x) = -\frac{1}{(1-x^2)^{3/2}}.$$

La rama negativa no contradice la unicidad: queda fuera del entorno Y elegido alrededor de 1. En $(1,0)$ falla $D_yF \neq 0$, pero $D_xF = 2 \neq 0$; allí podemos escribir $x = \sqrt{1-y^2}$. El teorema indica qué variables pueden despejarse en cada punto.

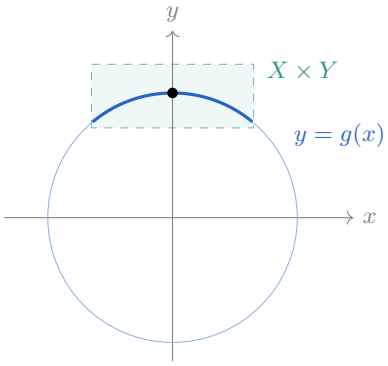


Figura 4.2: La circunferencia se describe localmente como una gráfica. La unicidad se refiere al rectángulo escogido alrededor de $(0,1)$.

Corolario 4.57 (Inversión con parámetros)**.** *Sea $F(t,x)$ de clase C^k, definida cerca de $(t_0,x_0) \in \mathbb{R}^P \times \mathbb{R}^N$, con valores en $\mathbb{R}^N$. Si $D_xF(t_0,x_0)$ es invertible y $y_0 = F(t_0,x_0)$, entonces la ecuación $F(t,x) = y$ tiene, para (t,y) cerca de (t_0,y_0), una única solución cercana a x_0 de la forma $x = G(t,y)$, con $G \in C^k$. Además,*

$$D_yG(t,y) = D_xF(t,G(t,y))^{-1},$$
$$D_tG(t,y) = -D_xF(t,G(t,y))^{-1} D_tF(t,G(t,y)).$$

Demostración. Aplicamos el Teorema 4.54 a la aplicación $(t,y,x) \mapsto F(t,x) - y$, considerando (t,y) como variables libres y x como variable dependiente. Las fórmulas resultan de derivar la identidad $F(t,G(t,y)) = y$ respecto de cada grupo de variables. □

Definición 4.58. *El rango de una aplicación diferenciable f en a es el rango de $Df(a)$. Diremos que f es una inmersión en a si $Df(a)$ es inyectiva, y una submersión en a si $Df(a)$ es suprayectiva. Una aplicación es de rango constante r si $\operatorname{rg} Df(x) = r$ en todo su dominio.*

Teorema 4.59 (Teorema del rango constante)**.** *Sea $f \in C^k(U, \mathbb{R}^M)$, con $k \geq 1$ o $k = \infty$, y supongamos que su rango es constantemente r en un entorno de a. Existen cambios locales de coordenadas de clase C^k, φ en el dominio y ψ en el codominio, con $\varphi(a) = 0$ y $\psi(f(a)) = 0$, tales que*

$$(\psi \circ f \circ \varphi^{-1})(u_1, \ldots, u_N) = (u_1, \ldots, u_r, 0, \ldots, 0).$$

Demostración. Mediante traslaciones podemos suponer $a = 0$ y $f(a) = 0$. Si $r = 0$, la diferencial se anula en una bola y f es constante en ella; la conclusión es inmediata. Para $r > 0$, permutamos coordenadas para que el menor de las primeras r filas y columnas de $Df(0)$ sea invertible. Se mantiene invertible cerca de cero.

Definimos

$$\varphi(x) = (f_1(x), \ldots, f_r(x), x_{r+1}, \ldots, x_N).$$

Su diferencial es invertible en cero; por el Teorema 4.47, φ es un difeomorfismo local. En las coordenadas $(u, v) \in \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^{N-r}$, la aplicación transformada es

$$\widetilde{f}(u, v) = (u, h(u, v)), \qquad D\widetilde{f} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ D_u h & D_v h \end{pmatrix}.$$

La multiplicación por matrices invertibles no altera el rango. Como este es r, necesariamente $D_v h = 0$: restando a las últimas filas combinaciones de las primeras, el rango de la matriz es $r + \operatorname{rg} D_v h$. Restringimos las coordenadas a un producto de bolas. Para cada u, la función $v \mapsto h(u, v)$ es constante, por lo que $h(u, v) = \eta(u)$.

El cambio de coordenadas del codominio $\psi(s, t) = (s, t - \eta(s))$ es invertible, con inversa $(s, w) \mapsto (s, w + \eta(s))$, y satisface $\psi(\widetilde{f}(u, v)) = (u, 0)$. Su regularidad

es C^k. Si $r = N$ o $r = M$, los bloques vacíos se omiten y el mismo argumento sigue siendo válido. □

Corolario 4.60 (Formas locales de una inmersión y una submersión)**.** *Sea f de clase C^k, con $k \geq 1$ o $k = \infty$.*

(i) Si $Df(a)$ es inyectiva, f es localmente inyectiva y, en coordenadas adecuadas, se expresa como $u \mapsto (u, 0)$.

(ii) Si $Df(a)$ es suprayectiva, en coordenadas adecuadas f se expresa como una proyección $(u, v) \mapsto u$. En particular, es abierta localmente.

Demostración. La existencia de un menor no nulo de orden máximo se conserva en un entorno de a. El rango, que ya es el máximo posible, es constante en ese entorno. Aplicamos el Teorema 4.59. La inclusión $u \mapsto (u, 0)$ es inyectiva y la proyección de un abierto de un producto euclídeo es abierta. Los cambios de coordenadas preservan estas propiedades. □

Definición 4.61. *Un conjunto $S \subset \mathbb{R}^N$ es una subvariedad regular de clase C^k y dimensión d si para cada $a \in S$ existe un difeomorfismo de clase C^k $\varphi : W \to V$ entre abiertos, con $a \in W$, tal que*

$$\varphi(S \cap W) = V \cap (\mathbb{R}^d \times \{0\}).$$

Admitiremos $d = 0$, con $\mathbb{R}^0 = \{0\}$. El espacio tangente en a se define mediante curvas:

$$T_a S = \{\gamma'(0) : \gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \to S \text{ es } C^1,\ \gamma(0) = a\}.$$

Definición 4.62. *Sea $G : U \to \mathbb{R}^M$ diferenciable. Un punto $a \in U$ es regular si $DG(a)$ es suprayectiva; en otro caso es crítico. Un valor $c \in \mathbb{R}^M$ es regular si todos los puntos de $G^{-1}(c)$ son regulares. Por esta definición, un valor que no pertenece a $G(U)$ es regular. Los valores críticos son los puntos de la imagen de los puntos críticos.*

Teorema 4.63 (Conjuntos de nivel regulares)**.** *Sea $G \in C^k(U, \mathbb{R}^M)$, con $M \leq N$ y $k \geq 1$ o $k = \infty$. Si c es un valor regular, el conjunto $S = G^{-1}(c)$, cuando*

es no vacío, es una subvariedad regular de dimensión $N - M$. Para $a \in S$,

$$T_a S = \ker DG(a).$$

Si $G = (G_1, \ldots, G_M)$, el espacio normal es

$$(T_a S)^\perp = \operatorname{span}\{\nabla G_1(a), \ldots, \nabla G_M(a)\}.$$

Demostración. La submersión tiene localmente la forma de una proyección, por el Corolario 4.60. Su fibra se transforma entonces en un plano coordenado de dimensión $N-M$. Equivalentemente, tras permutar las variables, el Teorema de la Función Implícita representa S cerca de a como la gráfica de una aplicación $g : X \subset \mathbb{R}^{N-M} \to \mathbb{R}^M$. Escribimos $a = (u_0, g(u_0))$.

Si γ es una curva de S por a, al derivar $G \circ \gamma = c$ obtenemos $DG(a)\gamma'(0) = 0$. Recíprocamente, si $v = (w, z) \in \ker DG(a)$, la invertibilidad del bloque $D_y G(a)$ y la fórmula de Dg dan $z = Dg(u_0)w$. La curva $\gamma(t) = (u_0 + tw, g(u_0 + tw))$ está en S para t pequeño y satisface $\gamma'(0) = v$. Así, el conjunto de velocidades es exactamente el núcleo, y en particular es un espacio vectorial.

Las filas de $DG(a)$ son los gradientes de las componentes. Todas son ortogonales al núcleo y son linealmente independientes, porque el rango es M. Por dimensiones, generan todo el espacio normal. □

Ejemplo 4.64. La esfera $S^{N-1} = \{x \in \mathbb{R}^N : \|x\| = 1\}$ es el nivel 1 de $G(x) = \|x\|^2$. Como $DG(a)v = 2\langle a, v\rangle$ y $a \neq 0$ en la esfera,

$$T_a S^{N-1} = \{v : \langle a, v\rangle = 0\}.$$

En cambio, para $G(x, y) = xy$, el nivel cero es la unión de los ejes. El origen es crítico y allí el conjunto no es una subvariedad de dimensión uno: en una bola pequeña, el conjunto perforado tiene cuatro ramas que llegan al origen, mientras que un intervalo perforado en un punto interior tiene dos.

4.10. Extremos libres y extremos con restricciones

Definición 4.65. *Sea $f : S \to \mathbb{R}$ y sea $a \in S$. Diremos que a es un mínimo local de f en S si existe $r > 0$ tal que $f(x) \geq f(a)$ para $x \in S \cap B(a, r)$. Es*

estricto si la desigualdad es estricta para $x \neq a$. Los máximos locales se definen invirtiendo las desigualdades. Para una función diferenciable en un abierto, un punto estacionario es un punto donde $Df(a) = 0$.

Teorema 4.66 (Condiciones de primer y segundo orden)**.** *Sea $a \in U$ y sea $f : U \to \mathbb{R}$.*

(i) Si f es diferenciable en a y tiene allí un extremo local, entonces $Df(a) = 0$.

(ii) Si $f \in C^2$ y tiene un mínimo local en a, entonces $D^2f(a)[v, v] \geq 0$ para todo v. En un máximo local, la desigualdad es la opuesta.

(iii) Si $f \in C^2$, $Df(a) = 0$ y $H_f(a)$ es definida positiva, entonces a es un mínimo local estricto. Si es definida negativa, es un máximo local estricto.

(iv) Si $f \in C^2$, $Df(a) = 0$ y la forma hessiana toma valores de ambos signos, entonces todo entorno de a contiene puntos donde $f > f(a)$ y puntos donde $f < f(a)$.

Demostración. Para (i) y (ii), fijamos v y aplicamos las condiciones de extremo de una variable a $t \mapsto f(a + tv)$. En particular, $Df(a)v = 0$ para todo v, lo que implica $Df(a) = 0$.

Si la hessiana es definida positiva, la continuidad sobre la esfera unidad y su compacidad dan $\mu = \min_{\|v\|=1} D^2f(a)[v, v] > 0$. Por Taylor,

$$f(a + h) - f(a) = \tfrac{1}{2}D^2f(a)[h, h] + o(\|h\|^2) \geq \tfrac{\mu}{4}\|h\|^2$$

para h suficientemente pequeño. Esto prueba el mínimo estricto; el máximo se obtiene aplicándolo a $-f$. Para (iv), elegimos dos direcciones u, v con valores hessianos de signos opuestos. El desarrollo de Taylor sobre las rectas $a + tu$ y $a + tv$ conserva esos signos para t pequeño y no nulo. □

Ejemplo 4.67 (Una hessiana semidefinida no decide)**.** Las funciones $x^4 + y^4$, $-x^4 - y^4$ y $x^4 - y^4$ tienen gradiente y hessiana nulos en el origen. La primera tiene un mínimo estricto, la segunda un máximo estricto y la tercera un punto de silla. Las condiciones necesarias de segundo orden no son, en general, suficientes.

Teorema 4.68 (Multiplicadores de Lagrange)**.** *Sean $f \in C^1(U, \mathbb{R})$ y $G = (G_1, \ldots, G_M) \in C^1(U, \mathbb{R}^M)$, con $M \leq N$. Supongamos que $a \in S = G^{-1}(c)$ y que $DG(a)$ es suprayectiva. Si a es un extremo local de f restringida a S, existe un único $\lambda = (\lambda_1, \ldots, \lambda_M) \in \mathbb{R}^M$ tal que*

$$Df(a) = \sum_{j=1}^{M} \lambda_j DG_j(a), \qquad \nabla f(a) = \sum_{j=1}^{M} \lambda_j \nabla G_j(a).$$

Demostración. Por continuidad, el rango de DG sigue siendo M cerca de a. Para todo $v \in T_aS$, existe una curva γ de S con $\gamma(0) = a$ y $\gamma'(0) = v$. La función $f \circ \gamma$ tiene un extremo en cero, de donde $Df(a)v = 0$. Por tanto, $\nabla f(a)$ pertenece a $(T_aS)^{\perp}$. El Teorema 4.63 identifica este espacio con el generado por los gradientes de las restricciones. Su independencia lineal prueba la unicidad de los multiplicadores. □

Teorema 4.69 (Segundo orden bajo restricciones regulares)**.** *Supongamos ahora $f, G \in C^2$, $DG(a)$ suprayectiva, $G(a) = c$ y $Df(a) = \sum_{j=1}^{M} \lambda_j DG_j(a)$. Definimos*

$$L(x) = f(x) - \sum_{j=1}^{M} \lambda_j (G_j(x) - c), \qquad T = \ker DG(a).$$

Entonces:

(i) Si a es un mínimo local restringido, $D^2L(a)[v, v] \geq 0$ para todo $v \in T$.

(ii) Si $D^2L(a)[v, v] > 0$ para todo $v \in T \setminus \{0\}$, entonces a es un mínimo local estricto restringido.

(iii) Las afirmaciones análogas para máximos se obtienen cambiando los signos.

Demostración. Tomamos una parametrización local $\Phi : X \subset \mathbb{R}^{N-M} \to S$ con $\Phi(u_0) = a$, cuyo diferencial es un isomorfismo sobre T. Esta parametrización existe por la representación implícita como gráfica. Como $G \circ \Phi = c$, tenemos $f \circ \Phi = L \circ \Phi$. Además, $DL(a) = 0$. La cadena de segundo orden da

$$D^2(f \circ \Phi)(u_0)[w, w] = D^2L(a)[D\Phi(u_0)w, D\Phi(u_0)w].$$

Aplicamos las condiciones de extremo libre a $f \circ \Phi$. Para la necesidad, $D\Phi(u_0)$ recorre todo T. Para la suficiencia, su inyectividad hace que la forma del lado

derecho sea definida positiva en las variables w, y el mínimo estricto en coordenadas equivale al mínimo estricto en S. Si $N = M$, el conjunto S es localmente el punto a; las conclusiones se cumplen directamente. Los máximos se tratan con $-f$. □

Ejemplo 4.70. Para extremar $f(x, y) = x + y$ sobre $x^2 + y^2 = 1$, el sistema de Lagrange es

$$(1, 1) = \lambda(2x, 2y), \qquad x^2 + y^2 = 1.$$

Se obtiene $x = y = 1/\sqrt{2}$ o $x = y = -1/\sqrt{2}$. La circunferencia es compacta, así que los extremos globales existen. Evaluando f, el máximo es $\sqrt{2}$ y el mínimo $-\sqrt{2}$. La regularidad de las restricciones es esencial: para minimizar $f(x) = x$ en $G^{-1}(0)$ con $G(x) = x^2$, el conjunto admisible es $\{0\}$, pero $f'(0) = 1$ no es múltiplo de $G'(0) = 0$.

4.11. Convexidad y monotonicidad

Definición 4.71. *Sea U convexo. Una función $f : U \to \mathbb{R}$ es convexa si*

$$f((1-t)x + ty) \le (1-t)f(x) + tf(y), \qquad x, y \in U, \quad t \in [0, 1].$$

Es estrictamente convexa si la desigualdad es estricta para $x \neq y$ y $0 < t < 1$. Para $\mu > 0$, diremos que es fuertemente convexa con constante μ si $x \mapsto f(x) - \mu\|x\|^2/2$ es convexa.

Teorema 4.72 (Criterios diferenciales de convexidad)**.** *Sea U abierto y convexo.*

(i) Para f diferenciable, la convexidad equivale a

$$f(y) \ge f(x) + Df(x)(y - x), \qquad x, y \in U.$$

(ii) Para $f \in C^2$, la convexidad equivale a que $H_f(x)$ sea semidefinida positiva para todo $x \in U$.

(iii) Si $f \in C^2$, es fuertemente convexa con constante μ si y solo si $D^2 f(x)[v, v] \ge \mu\|v\|^2$ para todo x, v.

Demostración. Si f es convexa, la desigualdad sobre el segmento entre x e y implica, para $t > 0$,

$$\frac{f(x + t(y - x)) - f(x)}{t} \leq f(y) - f(x).$$

Al hacer $t \to 0$ obtenemos la desigualdad de (i). Recíprocamente, la aplicamos desde $z = (1-t)x+ty$ hacia x y hacia y. Multiplicamos por $1-t$ y t y sumamos; los términos con $Df(z)$ se anulan y resulta la convexidad.

Para (ii), la restricción a cada recta es convexa si f lo es; una función convexa de clase C^2 tiene segunda derivada no negativa. Esto también se obtiene tomando el límite de $[f(x+tv) + f(x-tv) - 2f(x)]/t^2 \geq 0$. En sentido contrario, la positividad de la hessiana y Taylor con resto integral de orden dos dan $f(y) - f(x) - Df(x)(y - x) \geq 0$; aplicamos (i). Finalmente, (iii) es (ii) aplicado a $f(x) - \mu\|x\|^2/2$. □

Corolario 4.73. *Para una función convexa diferenciable en un abierto convexo, todo punto estacionario es un mínimo global. Si la función es estrictamente convexa, tiene a lo sumo un mínimo global.*

Demostración. La primera afirmación sigue de la desigualdad de soporte del teorema anterior. Si hubiera dos mínimos distintos, la convexidad estricta daría un valor estrictamente menor en cualquier punto interior del segmento que los une. □

Proposición 4.74 (Un criterio de inyectividad)**.** *Sea $f \in C^1(U, \mathbb{R}^N)$, con U convexo. Si existe $\mu > 0$ tal que*

$$\langle Df(x)v, v\rangle \geq \mu\|v\|^2, \qquad x \in U, \quad v \in \mathbb{R}^N,$$

entonces

$$\langle f(x) - f(y), x - y\rangle \geq \mu\|x - y\|^2, \qquad \|f(x) - f(y)\| \geq \mu\|x - y\|.$$

En particular, f es inyectiva. La hipótesis depende solo de la parte simétrica de $Df(x)$.

Demostración. Integramos $\langle Df(y+t(x-y))(x-y), x-y\rangle$ en $0 \le t \le 1$ y aplicamos la fórmula del incremento. La segunda desigualdad resulta de Cauchy–Schwarz cuando $x \neq y$, y es trivial si son iguales. Para cualquier matriz A, $\langle Av, v\rangle = \langle (A+A^{\mathsf{T}})v/2, v\rangle$, porque la parte antisimétrica tiene forma cuadrática nula. □

Teorema 4.75 (Inversión global de un gradiente fuertemente convexo)**.** *Sea $f \in C^{k+1}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$, con $k \ge 1$ o $k = \infty$. Si existe $\mu > 0$ tal que $D^2 f(x)[v, v] \ge \mu\|v\|^2$ para todo x, v, entonces ∇f es un difeomorfismo global de clase C^k de $\mathbb{R}^N$ sobre $\mathbb{R}^N$. Su inversa es Lipschitz con constante $1/\mu$.*

Demostración. La proposición anterior aplicada a ∇f da la inyectividad y la cota para la inversa. Para demostrar la suprayectividad, fijamos $y \in \mathbb{R}^N$ y consideramos $h_y(x) = f(x) - \langle y, x\rangle$. Taylor con resto integral da

$$h_y(x) \ge f(0) + \langle \nabla f(0) - y, x\rangle + \frac{\mu}{2}\|x\|^2.$$

El lado derecho tiende a $+\infty$ cuando $\|x\| \to \infty$. Por continuidad, h_y alcanza un mínimo global: fuera de una bola sus valores superan $h_y(0)$, y dentro usamos compacidad. En ese mínimo, $\nabla h_y = 0$, luego $\nabla f(x) = y$. Finalmente, la matriz hessiana es definida positiva e invertible en todo punto. El Corolario 4.49 da la regularidad C^k de la inversa global. □

4.12. Inversión global

Teorema 4.76 (Perturbación global de un isomorfismo)**.** *Sea A una matriz invertible y sea $g \in C^k(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$, con $k \ge 1$ o $k = \infty$. Si*

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^N} \|A^{-1} Dg(x)\| \le q < 1,$$

entonces $f(x) = Ax + g(x)$ es un difeomorfismo global de $\mathbb{R}^N$ sobre $\mathbb{R}^N$. Además,

$$\|f^{-1}(y) - f^{-1}(z)\| \le \frac{\|A^{-1}\|}{1-q}\|y - z\|.$$

Demostración. Fijado $y \in \mathbb{R}^N$, la ecuación $f(x) = y$ equivale a $x = T_y(x)$, donde $T_y(x) = A^{-1}y - A^{-1}g(x)$. La cota de la derivada y la convexidad de $\mathbb{R}^N$

muestran que T_y es una contracción con constante q. El principio de Banach da una única solución para cada y; por tanto, f es biyectiva. Para dos soluciones x, w,

$$\|x - w\| \leq \|A^{-1}\| \, \|f(x) - f(w)\| + q\|x - w\|,$$

lo que prueba la cota de la inversa. Finalmente, $Df(x) = A(I + A^{-1}Dg(x))$ es invertible por Neumann. La inversa global coincide localmente con las inversas del Teorema 4.47, luego es de clase C^k. □

Definición 4.77. *Una aplicación continua $f : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ es propia si $f^{-1}(K)$ es compacto para todo compacto $K \subset \mathbb{R}^N$.*

Proposición 4.78. *Una aplicación continua $f : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ es propia si y solo si*

$$\|f(x)\| \to \infty \quad \textit{cuando} \quad \|x\| \to \infty.$$

Demostración. Supongamos la condición de crecimiento. La preimagen de un compacto es cerrada por continuidad y acotada: si contuviera una sucesión x_j con $\|x_j\| \to \infty$, sus imágenes serían no acotadas, en contradicción con su pertenencia al compacto. Por Heine–Borel, la preimagen es compacta.

Recíprocamente, si falla el crecimiento, existen una sucesión x_j con $\|x_j\| \to \infty$ y una constante R tales que $\|f(x_j)\| \leq R$. Entonces $f^{-1}(\overline{B}(0, R))$ no es acotado y, por tanto, no es compacto. □

La condición de ser propia impide que las preimágenes escapen al infinito mientras sus imágenes permanecen en una región acotada. Para convertirla en inyectividad global necesitaremos dos hechos topológicos, que probamos a continuación.

Lema 4.79 (Descomposición en inversas locales)**.** *Sea $f : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ un difeomorfismo local de clase C^1 y supongamos que es propia. Entonces f es suprayectiva y, para cada y, existe una bola abierta V alrededor de y tal que*

$$f^{-1}(V) = E_1 \cup \cdots \cup E_m,$$

donde los E_i son abiertos dos a dos disjuntos y cada $f|_{E_i} : E_i \to V$ es un difeomorfismo. En particular, $f^{-1}(y)$ es finito. Llamaremos hojas sobre V a los conjuntos E_i.

Demostración. La imagen de f es abierta por inversión local. También es cerrada: si $f(x_j) = y_j \to y$, el conjunto $K = \{y\} \cup \{y_j : j \in \mathbb{N}\}$ es compacto. Por ser propia, los x_j tienen una subsucesión convergente a x y la continuidad da $f(x) = y$. La imagen es no vacía; por la conexión de $\mathbb{R}^N$, es todo el espacio.

La fibra $f^{-1}(y)$ es compacta. Cada uno de sus puntos está aislado por la inyectividad local. Un compacto discreto es finito: los entornos que contienen un solo punto de la fibra forman un recubrimiento abierto del que se extrae uno finito. Escribimos $f^{-1}(y) = \{x_1, \ldots, x_m\}$ y elegimos entornos abiertos disjuntos W_i de los x_i sobre los que f tiene inversa.

Afirmamos que existe un entorno V' de y cuya preimagen está contenida en $\cup_i W_i$. En caso contrario, podríamos elegir $y_j \to y$ y $z_j \notin \cup_i W_i$ con $f(z_j) = y_j$. La propiedad de ser propia da una subsucesión $z_j \to z$. Entonces $f(z) = y$, de modo que $z = x_i$ para algún i; la apertura de W_i contradice que $z_j \notin W_i$. Tomamos una bola V contenida en V' y en todos los abiertos $f(W_i)$. Los conjuntos $E_i = W_i \cap f^{-1}(V)$ tienen las propiedades requeridas. □

Lema 4.80 (Levantamiento de caminos y de una deformación)**.** *Sea $f : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ una aplicación que tiene la descomposición local del lema anterior.*

(i) Para todo camino continuo $\beta : [0,1] \to \mathbb{R}^N$ y todo $x_0 \in f^{-1}(\beta(0))$, existe un único camino continuo $\widetilde{\beta}$ tal que $\widetilde{\beta}(0) = x_0$ y $f \circ \widetilde{\beta} = \beta$.

(ii) Si $H : [0,1]^2 \to \mathbb{R}^N$ es continua con $H(s,0) = y_0$, existe una única aplicación continua $\widetilde{H}$ tal que $\widetilde{H}(s,0) = x_0 \in f^{-1}(y_0)$ y $f \circ \widetilde{H} = H$.

Demostración. Para (i), recubrimos el intervalo por las preimágenes de bolas V como las del lema anterior. La compacidad permite subdividir el intervalo en un número finito de subintervalos cerrados, cada uno con imagen contenida en una de esas bolas. Esto es la propiedad del número de Lebesgue para un recubrimiento de un compacto: si no existiera un tamaño uniforme, conjuntos

de diámetro tendente a cero que no estuvieran contenidos en ningún miembro del recubrimiento se acumularían en un punto, contradiciendo que algún miembro abierto contiene ese punto.

En el primer subintervalo usamos la rama inversa correspondiente a la hoja que contiene x_0. Su valor en el extremo determina la hoja para el subintervalo siguiente. Continuando, construimos el camino, y las fórmulas coinciden en los extremos. La unicidad se prueba con el mismo procedimiento: dos levantamientos que parten del mismo punto permanecen en la misma hoja mientras su imagen está en la bola considerada, y allí la inversa es única.

Para (ii), aplicamos esa misma propiedad de compacidad al recubrimiento del cuadrado por los $H^{-1}(V)$. Obtenemos una cuadrícula finita tal que la imagen de cada rectángulo está contenida en una bola V. Partimos del lado $t = 0$, donde el levantamiento está fijado, y extendemos rectángulo a rectángulo, primero a lo largo de una franja y luego a la franja siguiente. En cada rectángulo elegimos la rama inversa determinada por el valor en un vértice ya construido y la componemos con H.

En los lados compartidos las definiciones coinciden: son levantamientos del mismo camino y coinciden en un extremo, por lo que se aplica la unicidad de (i). Si hay dos lados ya construidos, se encuentran en un vértice y el mismo razonamiento sirve en ambos. Las aplicaciones continuas sobre los rectángulos cerrados se pegan, por tanto, en una aplicación continua en todo el cuadrado. La unicidad también se sigue de (i), aplicada a cada camino $t \mapsto H(s,t)$. □

Teorema 4.81 (Teorema de inversión global de Hadamard)**.** *Sea $f \in C^k(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$, con $k \geq 1$ o $k = \infty$. Son equivalentes:*

(i) La aplicación f es un difeomorfismo global sobre $\mathbb{R}^N$.

(ii) Se cumple $\det Df(x) \neq 0$ para todo x y $\|f(x)\| \to \infty$ cuando $\|x\| \to \infty$.

Demostración. Si f es un difeomorfismo, la regla de la cadena muestra que Df es invertible. Además, la preimagen de un compacto K es su imagen por la aplicación continua f^{-1}, luego es compacta. Aplicamos la Proposición 4.78.

Supongamos (ii). El Teorema de la Función Inversa muestra que f es un difeomorfismo local, y la condición de crecimiento muestra que es propia. El Lema 4.79 da la suprayectividad. Para probar la inyectividad, sean $f(x_0) = f(x_1) = y_0$ y sea $\gamma(t) = (1-t)x_0 + tx_1$. El camino $\beta = f \circ \gamma$ es un lazo basado en y_0. Consideramos su contracción lineal

$$H(s,t) = (1-s)\beta(t) + sy_0.$$

Se cumple $H(s,0) = H(s,1) = y_0$. Por el Lema 4.80, existe un levantamiento $\widetilde{H}$ con $\widetilde{H}(s,0) = x_0$. Para $s = 0$, la unicidad implica $\widetilde{H}(0,t) = \gamma(t)$. Para $s = 1$, el camino es constante y su levantamiento es el camino constante x_0.

La aplicación continua $s \mapsto \widetilde{H}(s,1)$ toma valores en la fibra discreta $f^{-1}(y_0)$. Como $[0,1]$ es conexo, es constante. Sus valores en $s = 0$ y $s = 1$ son x_1 y x_0, respectivamente; por tanto, $x_1 = x_0$. Tenemos una biyección y las inversas locales proporcionan una inversa global de clase C^k. □

La formulación precedente de Hadamard puede encontrarse también en [**?**], Teorema 2.2. Aquí la hemos deducido incluyendo los argumentos topológicos que permiten pasar de las inversas locales a una sola inversa global.

Ejemplo 4.82. La aplicación $f(x) = (1 + \|x\|^2)x$ satisface

$$Df(x) = (1 + \|x\|^2)I + 2xx^{\mathsf{T}}.$$

Para $v \neq 0$, $\langle Df(x)v, v\rangle = (1 + \|x\|^2)\|v\|^2 + 2\langle x, v\rangle^2 > 0$, luego $Df(x)$ es invertible. Además, $\|f(x)\| = (1 + \|x\|^2)\|x\| \to \infty$. El teorema de Hadamard prueba que f es un difeomorfismo global de clase C^∞.

4.13. El método de Newton

La contracción utilizada en la función inversa conserva una misma matriz A durante todas las iteraciones. El método de Newton actualiza la aproximación lineal en cada paso. Esta modificación permite una convergencia más rápida cerca de una solución regular.

Definición 4.83. *Para resolver $f(x) = 0$, el método de Newton consiste en la iteración*

$$x_{j+1} = x_j - Df(x_j)^{-1} f(x_j),$$

siempre que la matriz indicada sea invertible. El nuevo punto es la solución de la ecuación linealizada $f(x_j) + Df(x_j)(x_{j+1} - x_j) = 0$.

Teorema 4.84 (Convergencia cuadrática local)**.** *Sea $f \in C^1(U, \mathbb{R}^N)$ y sea $x_* \in U$ con $f(x_*) = 0$ y $Df(x_*)$ invertible. Supongamos que Df es Lipschitz en un entorno de x_*. Existen $r > 0$ y $C \geq 0$ tales que, para cualquier $x_0 \in \overline{B}(x_*, r)$, todas las iteraciones de Newton están definidas, permanecen en esa bola, convergen a x_* y satisfacen*

$$\|x_{j+1} - x_*\| \leq C\|x_j - x_*\|^2.$$

En particular, la hipótesis sobre Df se cumple si f es de clase C^2 cerca de x_*.

Demostración. Pongamos $M = \|Df(x_*)^{-1}\|$. Por continuidad y Neumann, en una bola cerrada suficientemente pequeña se cumple $\|Df(x)^{-1}\| \leq 2M$. Sea L una constante de Lipschitz de Df en una bola inicial, y reduzcamos el radio r de modo que $MLr < 1$. Para x en la bola, sea $T(x) = x - Df(x)^{-1} f(x)$. Como $f(x_*) = 0$,

$$T(x) - x_* = Df(x)^{-1}\big(Df(x)(x - x_*) - (f(x) - f(x_*))\big).$$

La fórmula integral del incremento da

$$\begin{aligned}
&\|Df(x)(x - x_*) - (f(x) - f(x_*))\| \\
&\quad \leq \int_0^1 \|Df(x) - Df(x_* + t(x - x_*))\| \, \|x - x_*\| \, dt \\
&\quad \leq \frac{L}{2}\|x - x_*\|^2.
\end{aligned}$$

Por tanto, $\|T(x) - x_*\| \leq ML\|x - x_*\|^2$. Tomamos $C = ML$. Si $C = 0$, Newton alcanza la raíz en un paso. Si $C > 0$, $q = Cr < 1$ y $\|T(x) - x_*\| \leq q\|x - x_*\| \leq r$. Por inducción, todos los pasos permanecen en la bola y el error tiende a cero, con la cota cuadrática ya obtenida. Más precisamente,

$$C\|x_j - x_*\| \leq (C\|x_0 - x_*\|)^{2^j}.$$

Si $f \in C^2$, su segunda diferencial está acotada en una bola cerrada pequeña. La desigualdad del valor medio aplicada a Df prueba que esta es Lipschitz allí. $\square$

Ejemplo 4.85. Para $f(t) = t^2 - a$, con $a > 0$, Newton toma la forma

$$t_{j+1} = \frac{1}{2}\left(t_j + \frac{a}{t_j}\right).$$

Cerca de $\sqrt{a}$, la derivada $2\sqrt{a}$ no se anula y el teorema da convergencia cuadrática. El carácter local de la conclusión es esencial: para $f(t) = t^3 - 2t + 2$, Newton iniciado en $t_0 = 0$ produce $t_1 = 1$, $t_2 = 0$ y repite ese ciclo, aunque ambos pasos están bien definidos.

4.14. Puntos críticos no degenerados y lema de Morse

Definición 4.86. *Sea $f \in C^2(U, \mathbb{R})$. Un punto crítico a es no degenerado si $Df(a) = 0$ y $H_f(a)$ es invertible. Su índice es el número de valores propios negativos de la hessiana, contados con multiplicidad.*

Proposición 4.87. *Todo punto crítico no degenerado de una función de clase C^2 es un punto aislado del conjunto de puntos críticos.*

Demostración. La aplicación ∇f es de clase C^1 y su diferencial en a es $H_f(a)$. El Teorema de la Función Inversa muestra que ∇f es inyectiva en un entorno de a. Como $\nabla f(a) = 0$, no hay otro cero del gradiente en ese entorno. $\square$

Teorema 4.88 (Lema de Morse, versión suave)**.** *Sea $f \in C^\infty(U, \mathbb{R})$ y sea a un punto crítico no degenerado de índice λ. Existe un difeomorfismo local de clase C^∞, $\varphi : W \to V$, con $\varphi(a) = 0$, tal que*

$$f(\varphi^{-1}(y)) = f(a) - y_1^2 - \cdots - y_\lambda^2 + y_{\lambda+1}^2 + \cdots + y_N^2.$$

Demostración. Trasladamos a al origen y restamos $f(a)$. Por el Lema 4.41,

$$f(x) = \sum_{i,j=1}^{N} x_i x_j h_{ij}(x), \qquad h_{ij} = h_{ji}, \qquad (h_{ij}(0)) = \tfrac{1}{2} H_f(0).$$

Los coeficientes son suaves. Mediante un cambio lineal invertible, el teorema espectral y un reescalado permiten suponer $(h_{ij}(0)) = \operatorname{diag}(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_N)$, donde cada ε_i es 1 o -1.

Completaremos cuadrados sin diferenciar nuevamente los coeficientes. Supongamos que, tras $r-1$ pasos, la expresión es

$$\sum_{i<r} \varepsilon_i x_i^2 + \sum_{i,j\geq r} x_i x_j h_{ij}(x),$$

y que la matriz restante en cero es diagonal con entradas $\varepsilon_r, \dots, \varepsilon_N$. En un entorno de cero, h_{rr} no se anula y tiene signo ε_r. La identidad algebraica

$$\sum_{i,j\geq r} x_i x_j h_{ij} = h_{rr}\left(x_r + \sum_{j>r} \frac{h_{rj}}{h_{rr}} x_j\right)^2 + \sum_{i,j>r} x_i x_j \left(h_{ij} - \frac{h_{ir}h_{rj}}{h_{rr}}\right)$$

sugiere introducir las coordenadas

$$y_r = \sqrt{|h_{rr}(x)|}\left(x_r + \sum_{j>r} \frac{h_{rj}(x)}{h_{rr}(x)} x_j\right), \qquad y_i = x_i \quad (i \neq r).$$

Este cambio es suave y su diferencial en cero es la identidad: $|h_{rr}(0)| = 1$ y $h_{rj}(0) = 0$ para $j > r$, mientras que los términos que contienen derivadas de los coeficientes se multiplican por coordenadas nulas. Por la función inversa, es un difeomorfismo local.

En las nuevas coordenadas aparece el término $\varepsilon_r y_r^2$, los cuadrados anteriores no cambian y la parte restante vuelve a ser una suma $\sum_{i,j>r} y_i y_j \widetilde{h}_{ij}(y)$ con coeficientes suaves y con la misma matriz diagonal en cero para los índices restantes. La inducción termina después de N pasos. Componiendo los cambios obtenemos $f = \sum_i \varepsilon_i y_i^2$.

Para identificar los signos, la cadena de segundo orden en un punto crítico muestra que las matrices hessianas antes y después del cambio son congruentes: si $x = \varphi^{-1}(y)$, entonces

$$H_{f\circ\varphi^{-1}}(0) = D\varphi^{-1}(0)^{\mathsf{T}} H_f(0) D\varphi^{-1}(0).$$

La ley de inercia de las formas cuadráticas conserva el número de signos negativos. Por tanto, hay exactamente λ; una permutación final los coloca en las primeras coordenadas. $\square$

Observación 4.89. La fórmula de Taylor aproxima la función por su parte cuadrática. El lema de Morse obtiene una igualdad exacta después de cambiar las coordenadas. Para $\lambda = 0$ hay un mínimo local estricto; para $\lambda = N$, un máximo local estricto; y para $0 < \lambda < N$, un punto de silla.

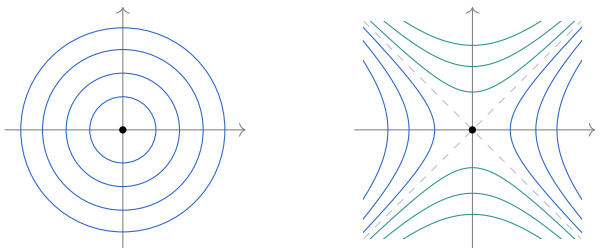


Figura 4.3: Curvas de nivel de dos formas normales de Morse en el plano. A la derecha, los niveles positivos son azules y los negativos verdes.

4.15. Valores críticos y Teorema de Sard en igual dimensión

La función inversa describe los puntos donde la diferencial es invertible. Podemos preguntarnos qué tamaño tiene la imagen de los restantes puntos. Para responder en igual dimensión basta la noción de conjunto de medida nula; no necesitaremos desarrollar la integral de Lebesgue.

Definición 4.90. *Un conjunto $E \subset \mathbb{R}^M$ tiene medida nula si, para todo $\varepsilon > 0$, existe una familia numerable de cubos de lados paralelos a los ejes, $\{Q_j\}$, que recubre E y satisface*

$$\sum_j \ell(Q_j)^M < \varepsilon,$$

donde $\ell(Q_j)$ es la longitud del lado de Q_j. Esta es la noción de medida nula de Lebesgue.

Lema 4.91. *Se cumplen las siguientes propiedades:*

(i) Todo subconjunto de un conjunto nulo es nulo.

(ii) Una unión numerable de conjuntos nulos es nula.

(iii) Ningún conjunto nulo contiene una bola abierta no vacía.

Demostración. La primera afirmación usa el mismo recubrimiento. Para la segunda, dado $\varepsilon > 0$, cubrimos el j-ésimo conjunto con cubos cuyo volumen total sea menor que $\varepsilon/2^j$. La unión de todos esos recubrimientos es numerable y su volumen total es menor que ε.

Para (iii), una bola contiene un cubo cerrado K de lado positivo. Si unos cubos Q_j cubren K, podemos ampliarlos ligeramente a cubos abiertos con incremento total de volumen menor que cualquier $\delta > 0$. Por compacidad, una cantidad finita de los cubos ampliados cubre K. Para un recubrimiento finito por cubos, el volumen de K es menor o igual que la suma de sus volúmenes: se comprueba subdividiendo por todos los hiperplanos que contienen sus caras y sumando los volúmenes de las cajas resultantes. En consecuencia, $\ell(K)^M \leq \sum_j \ell(Q_j)^M + \delta$. Haciendo $\delta \to 0$, el volumen total de ningún recubrimiento puede ser menor que $\ell(K)^M$. Así, K y la bola que lo contiene no son nulos. □

Proposición 4.92 (Aplicaciones Lipschitz y conjuntos nulos)**.** *Si $f : E \subset \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ es Lipschitz y $A \subset E$ tiene medida nula, entonces $f(A)$ tiene medida nula. En particular, las aplicaciones de clase C^1 entre abiertos de igual dimensión llevan conjuntos nulos a conjuntos nulos.*

Demostración. Sea L una constante de Lipschitz. Cubrimos A con cubos Q_j de volumen total tan pequeño como queramos. Cuando $A \cap Q_j \neq \emptyset$, elegimos a_j en esa intersección. La imagen $f(A \cap Q_j)$ queda dentro de un cubo de centro $f(a_j)$ y lado $2(L+1)\sqrt{N}\,\ell(Q_j)$, porque el diámetro de Q_j es $\sqrt{N}\,\ell(Q_j)$. El volumen total se multiplica, a lo sumo, por la constante $[2(L+1)\sqrt{N}]^N$. Esto prueba la primera afirmación.

Para $f \in C^1(U, \mathbb{R}^N)$, recubrimos U por una familia numerable de bolas en cada una de las cuales f es Lipschitz. Puede tomarse la familia de bolas de centro y radio racionales cuyas bolas cerradas estén contenidas en U. La diferencial está acotada en cada bola cerrada. Aplicamos el primer caso a las

intersecciones con esas bolas y usamos la estabilidad de los conjuntos nulos bajo uniones numerables. □

Lema 4.93 (Recubrimiento de una caja delgada)**.** *Fijada la dimensión N, existe una constante C_N con la siguiente propiedad. Si una caja rectangular, con cualquier orientación, tiene $N-1$ lados de longitud a lo sumo Rr y el lado restante de longitud a lo sumo εr, donde $R \geq 1$, $r > 0$ y $0 < \varepsilon \leq 1$, puede cubrirse con cubos paralelos a los ejes cuyo volumen total no supera*

$$C_N R^{N-1} \varepsilon r^N.$$

Demostración. En los ejes ortonormales propios de la caja, dividimos los lados largos en intervalos de longitud a lo sumo εr. Se necesitan como máximo $(1+R/\varepsilon)^{N-1}$ subcajas, cada una contenida en un cubo de lado εr con esa orientación. Cada cubo rotado tiene diámetro $\sqrt{N}\varepsilon r$ y se puede incluir en un cubo paralelo a los ejes de lado $2\sqrt{N}\varepsilon r$. El volumen total es, por tanto, a lo sumo

$$(1+R/\varepsilon)^{N-1}(2\sqrt{N}\varepsilon r)^N \leq 2^{N-1}(2\sqrt{N})^N R^{N-1}\varepsilon r^N.$$

Para $N = 1$ no hay lados largos y el mismo cálculo se interpreta con el exponente $N - 1 = 0$. □

Teorema 4.94 (Teorema de Sard en igual dimensión)**.** *Sea $f \in C^1(U, \mathbb{R}^N)$ y sea*

$$C = \{x \in U : \det Df(x) = 0\}.$$

Entonces el conjunto de valores críticos $f(C)$ tiene medida nula. En particular, los valores regulares de f son densos en $\mathbb{R}^N$.

Demostración. Basta probar que $f(C \cap K)$ es nulo para todo cubo cerrado $K \subset U$: los cubos cerrados de centro y lado racionales contenidos en U forman una familia numerable que recubre U. Fijemos uno de esos cubos, de lado $s > 0$, y pongamos $L = \sup_{x \in K} \|Df(x)\| < \infty$.

Sea $0 < \varepsilon \leq 1$. Por continuidad uniforme de Df en K, podemos subdividir K en m^N cubos de lado $\delta = s/m$ de manera que

$$\|Df(x) - Df(z)\| \leq \varepsilon \quad \text{si } x, z \text{ pertenecen al mismo subcubo.}$$

Para cada subcubo Q que corte a C, elegimos $a_Q \in C \cap Q$. Como Q es convexo, la fórmula del incremento da, para todo $x \in Q$,

$$\|f(x) - f(a_Q) - Df(a_Q)(x - a_Q)\| \leq \varepsilon\sqrt{N}\,\delta.$$

La imagen de $Df(a_Q)$ está contenida en un hiperplano, pues la matriz es singular. Elegimos un sistema ortonormal cuyo último vector sea perpendicular a ese hiperplano. En estas coordenadas, $f(Q) - f(a_Q)$ queda en una caja con $N-1$ lados acotados por $2\sqrt{N}(L+1)\delta$ y el último por $2\sqrt{N}\varepsilon\delta$.

Aplicando el Lema 4.93, $f(Q)$ se cubre con cubos paralelos a los ejes de volumen total a lo sumo $C_0\varepsilon\delta^N$, donde C_0 depende de N y L, pero no de ε, m ni Q. Sumando sobre los subcubos que cortan al conjunto crítico, obtenemos un recubrimiento de $f(C \cap K)$ de volumen total no mayor que

$$C_0\varepsilon m^N \delta^N = C_0\varepsilon s^N.$$

Como ε es arbitrario, el conjunto es nulo. Una unión numerable prueba que $f(C)$ es nulo. Su complemento es denso, porque un conjunto nulo no contiene ninguna bola abierta no vacía. Ese complemento es precisamente el conjunto de valores regulares, según la Definición 4.62. □

Proposición 4.95 (Imagen en una dimensión mayor)**.** *Si $M > N$ y $f \in C^1(U, \mathbb{R}^M)$, entonces $f(U)$ tiene medida nula en $\mathbb{R}^M$.*

Demostración. De nuevo basta trabajar en un cubo cerrado $K \subset U$ de lado s, donde f es Lipschitz con alguna constante L. Dividimos K en m^N cubos de lado s/m. La imagen de cada uno tiene diámetro a lo sumo $L\sqrt{N}\,s/m$ y cabe en un cubo de $\mathbb{R}^M$ de lado $2(L+1)\sqrt{N}\,s/m$. El volumen total de este recubrimiento es a lo sumo una constante por $m^N m^{-M}$, que tiende a cero porque $M > N$. La unión numerable de los cubos compactamente contenidos en U termina la demostración. □

Observación 4.96. El teorema en igual dimensión requiere únicamente regularidad C^1. Su conclusión se refiere a los valores críticos. El conjunto de puntos

críticos puede ser muy grande: si f es constante, todos los puntos de U son críticos, pero su imagen es un único punto y, por tanto, es nula.

5. Series dobles

En esta sección estudiaremos familias de números reales indexadas por $\mathbb{N}^2$. La numerabilidad de este conjunto permite disponer sus elementos en una sucesión, pero no determina un orden único de suma. Por ello comenzaremos precisando qué significa sumar una serie doble. Distinguir las sumas rectangulares, las sumas iteradas y la suma independiente del orden será esencial en todo lo que sigue.

Los resultados principales serán los teoremas de Tonelli y de Fubini para series, así como el teorema de sumación sucesiva bajo convergencia regular. También estudiaremos las reordenaciones, las agrupaciones, el producto de Cauchy y el paso al límite bajo el signo de suma. Cada intercambio de operaciones irá acompañado de sus hipótesis.

Usaremos $\mathbb{N} = \{1, 2, \ldots\}$, $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$ y la notación $A \subset B$ admitiendo la igualdad. Las sumas sobre el conjunto vacío valen cero. Salvo indicación expresa, la convergencia de una serie significa convergencia a un número real. Supondremos conocidos la completitud de $\mathbb{R}$, el criterio de Cauchy y los resultados elementales sobre series de una variable.

5.1. Sucesiones dobles y límites rectangulares

Definición 5.1. *Una sucesión doble de números reales es una aplicación $x : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{R}$. Escribiremos $x_{M,N} = x(M, N)$. Diremos que $x_{M,N}$ converge a $L \in \mathbb{R}$ cuando ambos índices tienden a infinito si*

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists K \in \mathbb{N} \quad \forall M, N \geq K, \qquad |x_{M,N} - L| < \varepsilon.$$

Lo denotaremos por $\lim_{M,N\to\infty} x_{M,N} = L$. Este límite se llama límite en el sentido de Pringsheim.

Los índices crecen independientemente: no se impone que sean iguales ni que su cociente permanezca acotado. La condición sobre ellos es $\min\{M, N\} \to \infty$.

Proposición 5.2. *Se cumplen las siguientes propiedades:*

(i) El límite, cuando existe, es único.

(ii) La igualdad $x_{M,N} \to L$ equivale a que $x_{M_j,N_j} \to L$ para cualesquiera sucesiones $M_j \to \infty$ y $N_j \to \infty$.

(iii) La sucesión doble converge en $\mathbb{R}$ si y solo si para todo $\varepsilon > 0$ existe $K \in \mathbb{N}$ tal que

$$|x_{M,N} - x_{P,Q}| < \varepsilon \qquad (M, N, P, Q \geq K).$$

Demostración. Si L y L' son límites, tomando ambos índices suficientemente grandes se obtiene $|L - L'| < 2\varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$; por tanto, $L = L'$.

La implicación directa de (ii) resulta de la definición. Si la convergencia a L falla, existen $\varepsilon_0 > 0$ y, para cada j, índices $M_j, N_j \geq j$ con $|x_{M_j,N_j} - L| \geq \varepsilon_0$. Esto contradice la condición sobre las sucesiones de índices.

La necesidad de (iii) se obtiene mediante la desigualdad triangular. Para la suficiencia, $(x_{j,j})_j$ es una sucesión de Cauchy, luego converge a cierto $L \in \mathbb{R}$. Dado $\varepsilon > 0$, elegimos K para que la condición de (iii) valga con $\varepsilon/2$. Para $M, N \geq K$, haciendo $j \to \infty$ en $|x_{M,N} - x_{j,j}| < \varepsilon/2$, resulta $|x_{M,N} - L| \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$. □

Observación 5.3. (1) La existencia del límite rectangular no determina el comportamiento de las sucesiones obtenidas fijando uno de los índices. Por ejemplo, si $x_{M,1} = M$ y $x_{M,N} = 0$ para $N \geq 2$, entonces $x_{M,N} \to 0$, aunque la familia completa no está acotada.

(2) La convergencia de $(x_{j,j})_j$ es necesaria, pero no suficiente. Para $x_{M,N} = M/(M+N)$, la diagonal vale $1/2$, mientras que $x_{j,2j} = 1/3$.

Definición 5.4. *Sea $(a_{mn})_{(m,n)\in\mathbb{N}^2}$ una familia real. Para $M, N \in \mathbb{N}$, definimos*

$$R_{M,N} = \{1, \ldots, M\} \times \{1, \ldots, N\}, \qquad s_{M,N} = \sum_{m=1}^{M} \sum_{n=1}^{N} a_{mn}.$$

Diremos que la serie doble converge rectangularmente, o en el sentido de Pringsheim, si $s_{M,N} \to S \in \mathbb{R}$. En tal caso escribiremos

$$\sum_{m,n=1}^{\infty} a_{mn} = S.$$

En esta sección, esta notación designará siempre la suma rectangular. Convenimos además que $s_{0,N} = s_{M,0} = 0$.

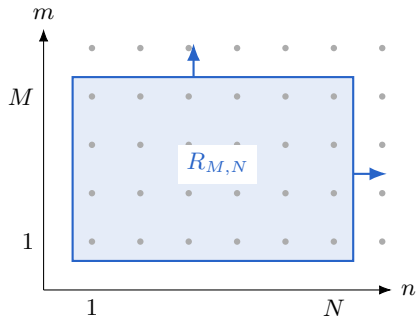


Figura 5.1: Una suma rectangular incluye todos los índices de $R_{M,N}$. Los dos lados del rectángulo crecen independientemente.

Lema 5.5. *Para* $1 \le p \le P$ *y* $1 \le q \le Q$ *se tiene*

$$\sum_{m=p}^{P} \sum_{n=q}^{Q} a_{mn} = s_{P,Q} - s_{p-1,Q} - s_{P,q-1} + s_{p-1,q-1}.$$

En particular, $a_{mn} = s_{m,n} - s_{m-1,n} - s_{m,n-1} + s_{m-1,n-1}$.

Demostración. Al restar $s_{p-1,Q}$ y $s_{P,q-1}$ de $s_{P,Q}$ se eliminan las primeras $p-1$ filas y las primeras $q-1$ columnas. Su intersección se ha restado dos veces, por lo que debe añadirse $s_{p-1,q-1}$. La última identidad corresponde a $p = P = m$ y $q = Q = n$. □

Proposición 5.6. *Si* $\sum_{m,n=1}^{\infty} a_{mn} = A$ *y* $\sum_{m,n=1}^{\infty} b_{mn} = B$, *entonces:*

(i) Para $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\sum_{m,n=1}^{\infty} (\alpha a_{mn} + \beta b_{mn}) = \alpha A + \beta B$.

(ii) Se tiene $a_{mn} \to 0$ *cuando* $m, n \to \infty$.

(iii) Para todo $\varepsilon > 0$ *existe* K *tal que*

$$\left| \sum_{m=p}^{P} \sum_{n=q}^{Q} a_{mn} \right| < \varepsilon \quad \text{si } P \ge p > K,\ Q \ge q > K.$$

Demostración. Las sumas parciales de la combinación lineal son las combinaciones lineales de las sumas parciales. El paso al límite prueba (i). Para (iii),

elegimos K de modo que $|s_{M,N} - A| < \varepsilon/4$ cuando $M, N \geq K$ y aplicamos el lema anterior. Las cuatro contribuciones de A se cancelan. La elección $P = p = m$ y $Q = q = n$ da (ii). □

Observación 5.7. La condición (iii) de la proposición anterior no es, por sí sola, un criterio de Cauchy suficiente. Solo controla rectángulos cuyo vértice inicial se aleja en ambas coordenadas. El verdadero criterio de Cauchy para la convergencia rectangular es el de la Proposición 5.2, aplicado a $s_{M,N}$.

Ejemplo 5.8. Si $a_{1n} = 1$ para todo n y $a_{mn} = 0$ para $m \geq 2$, las sumas del apartado (iii) son cero cuando $p \geq 2$, pero $s_{M,N} = N$ y la serie doble diverge. Asimismo, $a_{mn} = 1/(mn)$ tiende a cero cuando ambos índices crecen, mientras que $s_{M,N} = H_M H_N \to +\infty$, donde $H_j = \sum_{k=1}^{j} 1/k$.

5.2. Series iteradas y primeros contraejemplos

Definición 5.9. *Para una familia (a_{mn}) distinguiremos:*

(1) Las series de las filas, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{mn}$, con m fijo, y las series de las columnas, $\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn}$, con n fijo.

(2) La serie iterada por filas

$$\sum_{m=1}^{\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_{mn} \right),$$

que se considera cuando cada serie interior converge a un número real r_m. Su convergencia significa la de $\sum_{m=1}^{\infty} r_m$.

(3) La serie iterada por columnas

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn} \right),$$

definida de manera análoga, con sumas interiores $c_n \in \mathbb{R}$.

Si todas las filas convergen, para cada M fijo se tiene

$$\lim_{N \to \infty} s_{M,N} = \sum_{m=1}^{M} r_m.$$

Por tanto, la suma iterada por filas es $\lim_{M\to\infty}\lim_{N\to\infty} s_{M,N}$, si este límite existe. Primero se toma el límite correspondiente al índice interior. Conservar los paréntesis evita confundir esta operación con un límite rectangular.

Teorema 5.10. *Supongamos que se cumple* $\sum_{m,n=1}^{\infty} a_{mn} = S$.

(i) Si todas las series de las filas convergen, entonces la serie iterada por filas converge y su suma es S.

(ii) Si todas las series de las columnas convergen, entonces la serie iterada por columnas converge y su suma es S.

Demostración. Probemos (i). Dado $\varepsilon > 0$, elegimos K tal que $|s_{M,N} - S| < \varepsilon/2$ para $M, N \geq K$. Fijado cualquier $M \geq K$, hacemos $N \to \infty$. Puesto que solo se suman M filas, resulta

$$\left| \sum_{m=1}^{M} r_m - S \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

La desigualdad vale para todo $M \geq K$ y prueba la convergencia de la serie exterior. El argumento para (ii) es el mismo, intercambiando los índices. □

Corolario 5.11. *Si una serie doble converge rectangularmente y todas sus filas y columnas convergen, entonces ambas series iteradas convergen y se tiene*

$$\sum_{m,n=1}^{\infty} a_{mn} = \sum_{m=1}^{\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_{mn} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn} \right).$$

Demostración. Aplicamos los dos apartados del teorema anterior. □

Ejemplo 5.12 (Una suma rectangular sin filas convergentes)**.** Definamos $a_{1n} = n$, $a_{2n} = -n$ y $a_{mn} = 0$ para $m \geq 3$. Entonces $s_{M,N} = 0$ para $M \geq 2$, de modo que la suma rectangular es cero. Sin embargo, las dos primeras filas no convergen y la serie iterada por filas no está definida en $\mathbb{R}$. Todas las columnas suman cero. El ejemplo muestra también que los términos de una serie rectangularmente convergente pueden formar una familia no acotada.

Ejemplo 5.13 (Dos series iteradas con sumas distintas)**.** Sea

$$a_{mn} = \begin{cases} 1, & n = m, \\ -1, & n = m+1, \\ 0, & \text{En otro caso.} \end{cases}$$

Cada fila suma cero. La primera columna suma uno y las restantes columnas suman cero. Por tanto,

$$\sum_{m=1}^{\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_{mn} \right) = 0, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn} \right) = 1.$$

Además,

$$s_{M,N} = \min\{M, N\} - \min\{M, N-1\} = \begin{cases} 1, & M \geq N, \\ 0, & M < N. \end{cases}$$

Luego $s_{j,j} = 1$ y $s_{j,j+1} = 0$: la serie doble no converge rectangularmente. Todas sus filas y columnas tienen solo un número finito de términos no nulos; incluso su convergencia absoluta individual es insuficiente para intercambiar las sumas.

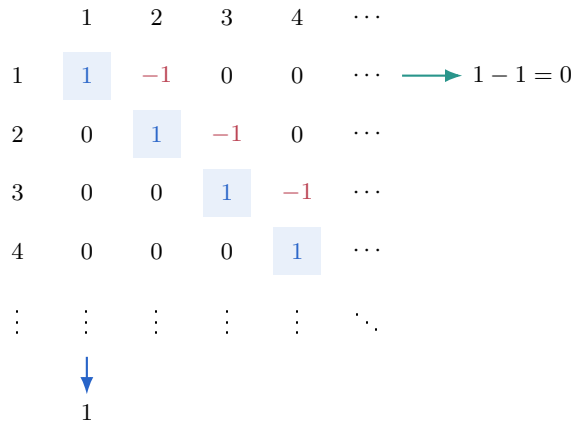


Figura 5.2: Las cancelaciones dependen del orden: cada fila suma cero, mientras que la primera columna aporta uno.

Ejemplo 5.14 (Iteradas iguales sin convergencia rectangular)**.** Para $M, N \geq 1$ ponemos

$$t_{M,N} = \frac{MN}{M^2 + N^2}, \qquad t_{0,N} = t_{M,0} = 0,$$

y definimos

$$a_{mn} = t_{m,n} - t_{m-1,n} - t_{m,n-1} + t_{m-1,n-1}.$$

La cancelación telescópica da $s_{M,N} = t_{M,N}$. Para cada m,

$$\sum_{n=1}^{N} a_{mn} = t_{m,N} - t_{m-1,N} \to 0,$$

de modo que todas las filas suman cero. Por simetría, también todas las columnas suman cero y ambas iteradas valen cero. Sin embargo, $s_{j,j} = 1/2$ y $s_{j,j^2} = j/(1 + j^2) \to 0$. No existe la suma rectangular.

Observación 5.15. (1) La convergencia rectangular no garantiza la existencia de las series interiores de una iterada.

(2) La existencia de ambas sumas iteradas no garantiza que coincidan. Su coincidencia tampoco garantiza convergencia rectangular.

(3) La convergencia rectangular, unida a la convergencia de las series interiores del orden considerado, sí garantiza la igualdad, por el Teorema 5.10.

5.3. Sumas no negativas y Teorema de Tonelli

La ausencia de cancelaciones permite definir la suma sin elegir un orden. Usaremos esta construcción también para subconjuntos de $\mathbb{N}^2$.

Definición 5.16. *Sea I un conjunto numerable y sea $(u_i)_{i \in I}$ una familia con valores en $[0, +\infty]$. Definimos*

$$\sum_{i \in I} u_i = \sup \left\{ \sum_{i \in F} u_i : F \subset I,\ F \text{ finito} \right\} \in [0, +\infty].$$

Las sumas finitas se interpretan en los reales extendidos. Si $I = \emptyset$, el valor es cero. Para términos reales no negativos, diremos que la familia es sumable si este supremo es finito.

Lema 5.17. *Para familias no negativas se cumplen las siguientes propiedades:*

(i) Si $u_i \le v_i$ para todo i, entonces $\sum_{i\in I} u_i \le \sum_{i\in I} v_i$.

(ii) Si $I = J \cup K$ y $J \cap K = \emptyset$, entonces

$$\sum_{i\in I} u_i = \sum_{i\in J} u_i + \sum_{i\in K} u_i.$$

(iii) Si $F_j \subset F_{j+1}$ son conjuntos finitos y $\cup_{j\in\mathbb{N}} F_j = I$, entonces

$$\lim_{j\to\infty} \sum_{i\in F_j} u_i = \sum_{i\in I} u_i.$$

(iv) Si $A = \sum_{i\in I} u_i < \infty$, para todo $\varepsilon > 0$ existe $F \subset I$ finito tal que $\sum_{i\in I\setminus F} u_i < \varepsilon$.

Demostración. La primera propiedad se obtiene tomando supremos de las desigualdades para sumas finitas. Para (ii), toda suma finita sobre I se descompone en una suma sobre J y otra sobre K, lo que prueba una desigualdad. Para la opuesta, unimos un subconjunto finito de J con otro de K y tomamos el supremo sobre ambas elecciones. El argumento sigue siendo válido si algún supremo es infinito.

En (iii), las sumas forman una sucesión creciente y están acotadas por el supremo que define la suma total. Cada subconjunto finito $F \subset I$ está contenido en algún F_j: basta tomar el máximo de los índices de incorporación de sus elementos. Por ello el límite domina todas las sumas finitas y coincide con su supremo. Finalmente, para (iv), elegimos F con $\sum_{i\in F} u_i > A - \varepsilon$ y aplicamos (ii). □

Teorema 5.18 (Tonelli para series dobles)**.** *Sea $a_{mn} \ge 0$ para todo $(m,n) \in \mathbb{N}^2$. Entonces*

$$\begin{aligned}\sum_{(m,n)\in\mathbb{N}^2} a_{mn} &= \sup_{M,N\in\mathbb{N}} s_{M,N} = \lim_{M,N\to\infty} s_{M,N} \\ &= \sum_{m=1}^{\infty}\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_{mn}\right) = \sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn}\right).\end{aligned}$$

Todas las cantidades están definidas en $[0,+\infty]$. En particular, la igualdad no requiere que sean finitas.

Demostración. Todo subconjunto finito de $\mathbb{N}^2$ está contenido en algún $R_{M,N}$. Por la no negatividad, el supremo sobre subconjuntos finitos coincide con $A = \sup_{M,N} s_{M,N}$.

Si $A < \infty$, dado $\varepsilon > 0$ elegimos M_0, N_0 con $s_{M_0,N_0} > A - \varepsilon$. Para $M, N \geq \max\{M_0, N_0\}$ se tiene $A - \varepsilon < s_{M,N} \leq A$; de aquí el límite rectangular. Si $A = \infty$, para cada $B > 0$ elegimos un rectángulo cuya suma sea mayor que B. Todos los rectángulos que lo contienen tienen suma mayor que B, lo que prueba el límite $+\infty$.

Escribamos $r_m = \sum_{n=1}^{\infty} a_{mn} \in [0, +\infty]$. Para cada M,

$$\sum_{m=1}^{M} r_m = \sup_{N \in \mathbb{N}} s_{M,N}.$$

En efecto, las sumas parciales de cada una de las M filas crecen hacia r_m, y puede elegirse un mismo N para aproximar simultáneamente todas ellas. Si alguna r_m es infinita, ambos miembros son infinitos. Por consiguiente,

$$\sum_{m=1}^{\infty} r_m = \sup_M \sup_N s_{M,N} = \sup_{M,N} s_{M,N} = A.$$

El mismo razonamiento, con los índices intercambiados, prueba la igualdad restante. □

Corolario 5.19. *Para $a_{mn} \geq 0$, son equivalentes:*

(i) La suma sobre $\mathbb{N}^2$ es finita.

(ii) Las sumas rectangulares están acotadas superiormente.

(iii) La serie doble converge rectangularmente en $\mathbb{R}$.

(iv) Una de las dos series iteradas tiene suma finita.

Si se cumple alguna de ellas, todas las filas y columnas convergen y ambas iteradas tienen la misma suma real.

Demostración. Tonelli identifica las cantidades consideradas. Para justificar directamente que (iii) implica (ii), observemos que cada rectángulo está contenido en otro cuyos dos lados son suficientemente grandes. La monotonía transmite a todos los rectángulos una cota de las sumas en ese sector. La finitud de la suma total implica además la finitud de cada suma de fila o de columna. □

Proposición 5.20. *Sea $I = \cup_{k\in\mathbb{N}} I_k$, donde los I_k son disjuntos dos a dos, y sea $u_i \geq 0$. Entonces*

$$\sum_{i\in I} u_i = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{i\in I_k} u_i \right)$$

en $[0, +\infty]$. Se permiten conjuntos I_k vacíos.

Demostración. Cada subconjunto finito $F \subset I$ intersecta solo un número finito de bloques y su suma no supera el miembro derecho. Recíprocamente, para un número finito de bloques elegimos en cada uno un subconjunto finito. Su unión es finita, de modo que la suma correspondiente no supera el miembro izquierdo. Tomando sucesivamente los supremos dentro de los bloques y sobre el número de bloques se obtiene la desigualdad opuesta. □

Ejemplo 5.21 (Una serie geométrica doble)**.** Si $0 \leq r, s < 1$, Tonelli da

$$\sum_{m,n=1}^{\infty} r^{m-1} s^{n-1} = \frac{1}{(1-r)(1-s)}.$$

Aquí 0^0 se interpreta como 1, conforme al término inicial de la serie geométrica. También puede obtenerse el resultado tomando el límite de las sumas rectangulares finitas.

Ejemplo 5.22 (El número de términos de cada diagonal)**.** Para $p \in \mathbb{R}$, la partición por $m + n = k$ da

$$\sum_{(m,n)\in\mathbb{N}^2} \frac{1}{(m+n)^p} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k-1}{k^p}.$$

Para $k \geq 2$, se cumple $k/2 \leq k - 1 \leq k$, de modo que esta suma es finita exactamente cuando $p > 2$. Si $p > 2$ y $\zeta(t) = \sum_{k=1}^{\infty} k^{-t}$ para $t > 1$, su valor es $\zeta(p-1) - \zeta(p)$. El factor $k - 1$ cuenta todos los pares de índices de la diagonal; no puede omitirse.

5.4. Convergencia absoluta y Teorema de Fubini

Definición 5.23. *Diremos que la serie doble (a_{mn}) converge absolutamente si*

$$\sum_{(m,n)\in\mathbb{N}^2} |a_{mn}| < \infty.$$

Para un subconjunto $E \subset \mathbb{N}^2$, la expresión $\sum_{(m,n)\in E} |a_{mn}|$ tendrá el significado de la Definición 5.16. Además, escribiremos $a^+_{mn} = \max\{a_{mn}, 0\}$ y $a^-_{mn} = \max\{-a_{mn}, 0\}$; así, $a_{mn} = a^+_{mn} - a^-_{mn}$ y $|a_{mn}| = a^+_{mn} + a^-_{mn}$.

Proposición 5.24. *Las siguientes condiciones son equivalentes:*

(i) La serie doble converge absolutamente.

(ii) Existe $C < \infty$ tal que $\sum_{m=1}^{M} \sum_{n=1}^{N} |a_{mn}| \leq C$ para todo M, N.

(iii) Se tiene $\sum_{m=1}^{\infty} (\sum_{n=1}^{\infty} |a_{mn}|) < \infty$.

(iv) Se tiene $\sum_{n=1}^{\infty} (\sum_{m=1}^{\infty} |a_{mn}|) < \infty$.

(v) Para todo $\varepsilon > 0$ existe K tal que

$$\sum_{(m,n)\notin R_{K,K}} |a_{mn}| < \varepsilon.$$

Demostración. Las cuatro primeras condiciones son equivalentes por Tonelli aplicado a $|a_{mn}|$. Si se cumple (i), el Lema 5.17 proporciona un conjunto finito fuera del cual la suma es menor que ε. Lo incluimos en un cuadrado $R_{K,K}$ y obtenemos (v). Recíprocamente, (v) con $\varepsilon = 1$ expresa la suma total como la suma de una cantidad finita sobre $R_{K,K}$ y una cantidad menor que uno en su complemento. □

Teorema 5.25 (Fubini)**.** *Supongamos que $\sum_{(m,n)\in\mathbb{N}^2} |a_{mn}| < \infty$. Entonces:*

(i) Todas las series de las filas y de las columnas convergen absolutamente.

(ii) Las series de sus sumas, $\sum_m r_m$ y $\sum_n c_n$, convergen absolutamente.

(iii) La serie doble converge rectangularmente y

$$\sum_{m,n=1}^{\infty} a_{mn} = \sum_{m=1}^{\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_{mn} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn} \right).$$

Si S es este valor común, se tiene la estimación

$$|S - s_{M,N}| \leq \sum_{(m,n)\notin R_{M,N}} |a_{mn}|.$$

Demostración. Sean

$$A^+ = \sum_{(m,n)\in\mathbb{N}^2} a^+_{mn}, \qquad A^- = \sum_{(m,n)\in\mathbb{N}^2} a^-_{mn}.$$

Ambos son finitos y definimos $S = A^+ - A^-$. Por Tonelli, las sumas rectangulares de las partes positiva y negativa convergen a A^+ y A^-. Su diferencia es $s_{M,N}$, que converge a S.

La suma de los valores absolutos de cada fila o columna no supera la suma absoluta total; esto prueba (i). Además,

$$|r_m| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_{mn}|, \qquad \sum_{m=1}^{\infty} |r_m| \leq \sum_{(m,n)\in\mathbb{N}^2} |a_{mn}| < \infty.$$

La misma cota vale para las columnas. El Teorema 5.10 identifica ambas iteradas con S.

Finalmente, la aditividad de las sumas no negativas da

$$S - s_{M,N} = \sum_{(m,n)\notin R_{M,N}} a^+_{mn} - \sum_{(m,n)\notin R_{M,N}} a^-_{mn}.$$

La desigualdad triangular proporciona la estimación anunciada. □

Corolario 5.26 (Criterio de Comparación)**.** *Si $|a_{mn}| \leq b_{mn}$, con $b_{mn} \geq 0$ y $\sum_{(m,n)\in\mathbb{N}^2} b_{mn} < \infty$, entonces la serie (a_{mn}) converge absolutamente y se le aplica el Teorema de Fubini.*

Demostración. La monotonía de las sumas no negativas da $\sum_{(m,n)\in\mathbb{N}^2} |a_{mn}| \leq \sum_{(m,n)\in\mathbb{N}^2} b_{mn} < \infty$. □

Observación 5.27. (1) Para aplicar Fubini basta verificar la finitud de una iterada de los valores absolutos. No basta la finitud de una iterada de los términos con signo.

(2) La convergencia absoluta de cada fila y de cada columna por separado no implica convergencia absoluta de la familia. El ejemplo con 1 en la diagonal y -1 en la superdiagonal ya muestra esta diferencia.

(3) En una serie no negativa, Tonelli puede utilizarse para demostrar que la suma es infinita. Fubini, en la formulación anterior, exige una suma absoluta finita.

Ejemplo 5.28. Si $p, q > 1$ y $|\theta_{mn}| \leq 1$, la familia $a_{mn} = \theta_{mn}/(m^p n^q)$ converge absolutamente, pues

$$\sum_{m=1}^{\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\theta_{mn}|}{m^p n^q} \right) \leq \zeta(p)\zeta(q) < \infty.$$

En particular, cualquier elección de signos permite intercambiar las sumas.

5.5. Sumabilidad, reordenaciones y agrupaciones

Definición 5.29. *Para $F \subset \mathbb{N}^2$ finito, escribiremos $s_F = \sum_{(m,n)\in F} a_{mn}$. Diremos que la familia (a_{mn}) es sumable, o que converge incondicionalmente, si existe $S \in \mathbb{R}$ tal que*

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists F_0 \subset \mathbb{N}^2 \text{ finito} \quad \forall F \subset \mathbb{N}^2 \text{ finito}, \qquad F_0 \subset F \;\Rightarrow\; |s_F - S| < \varepsilon.$$

En este caso escribiremos $\sum_{(m,n)\in\mathbb{N}^2} a_{mn} = S$. La misma definición se aplica a una familia indexada por cualquier conjunto a lo sumo numerable.

Esta definición exige aproximación por todos los conjuntos finitos suficientemente grandes por inclusión. Para términos no negativos y suma finita coincide con la Definición 5.16. Para términos con signo, no debe confundirse con la mera convergencia rectangular.

Teorema 5.30. *Para una familia real (a_{mn}), son equivalentes:*

(i) La familia converge absolutamente.

(ii) La familia es sumable.

(iii) Para todo $\varepsilon > 0$ existe $F_0 \subset \mathbb{N}^2$ finito tal que si $E \subset \mathbb{N}^2 \setminus F_0$ es finito, se cumple

$$\left| \sum_{(m,n)\in E} a_{mn} \right| < \varepsilon.$$

(iv) Para toda biyección $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}^2$, la serie $\sum_{j=1}^{\infty} a_{\sigma(j)}$ converge.

(v) Existe una biyección $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}^2$ para la que $\sum_{j=1}^{\infty} |a_{\sigma(j)}| < \infty$.

Cuando se cumplen, todas las sumas de (iv) tienen el mismo valor, que coincide con la suma incondicional, la rectangular y ambas sumas iteradas.

Demostración. Supongamos (i) y pongamos $S = \sum a_{mn}^{+} - \sum a_{mn}^{-}$, con las sumas no negativas tomadas sobre $\mathbb{N}^2$. Para todo conjunto finito F,

$$|S - s_F| \leq \sum_{(m,n)\notin F} |a_{mn}|.$$

La pequeña magnitud de la cola absoluta prueba (ii).

Si se cumple (ii), elegimos F_0 de modo que $|s_F - S| < \varepsilon/2$ siempre que $F_0 \subset F$. Para E finito disjunto de F_0, se obtiene

$$\left|\sum_E a_{mn}\right| = |s_{F_0 \cup E} - s_{F_0}| < \varepsilon.$$

Esto demuestra (iii).

Supongamos (iii) y tomemos F_0 para $\varepsilon = 1$. Para cualquier F finito, separamos los índices de $F \setminus F_0$ con término positivo y con término negativo. La suma positiva y el valor absoluto de la suma negativa son menores que uno. Por tanto,

$$\sum_F |a_{mn}| \leq \sum_{F_0} |a_{mn}| + 2.$$

El supremo sobre F es finito y obtenemos (i).

Si se cumple (ii), los conjuntos $F_j = \{\sigma(1), \ldots, \sigma(j)\}$ terminan conteniendo cualquier conjunto finito prescrito. Así, la serie de (iv) converge a S para toda biyección σ.

Para probar que (iv) implica (iii), razonamos por contraposición. Si (iii) falla, existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que fuera de cualquier conjunto finito se encuentra un conjunto finito E con $|\sum_E a_{mn}| \geq \varepsilon_0$. Fijemos una enumeración de $\mathbb{N}^2$ y construyamos otra por etapas. En cada etapa incluimos primero el primer índice de la enumeración fija aún no utilizado. Después incluimos, consecutivamente y sin repeticiones, los índices de uno de esos conjuntos E disjunto de todos los ya utilizados.

Todos los índices terminan apareciendo, por lo que obtenemos una biyección. Pero las sumas parciales inmediatamente anterior y posterior a cada bloque E difieren en al menos ε_0. La sucesión de sumas parciales no es de Cauchy. Esto contradice (iv).

Por último, para cualquier biyección σ, la propiedad de agotamiento de las sumas no negativas da

$$\sum_{j=1}^{\infty} |a_{\sigma(j)}| = \sum_{(m,n)\in\mathbb{N}^2} |a_{mn}|.$$

De aquí la equivalencia con (v). La identificación de las sumas rectangulares e iteradas se sigue de Fubini. □

Proposición 5.31. *Supongamos que (a_{mn}) es absolutamente sumable, con suma S. Sea (E_j) una sucesión de subconjuntos finitos de $\mathbb{N}^2$ tal que cada índice pertenece a todos los E_j a partir de cierto lugar. Entonces*

$$\sum_{(m,n)\in E_j} a_{mn} \to S, \qquad \left| S - \sum_{(m,n)\in E_j} a_{mn} \right| \leq \sum_{(m,n)\notin E_j} |a_{mn}|.$$

En particular, basta que $E_j \subset E_{j+1}$ y $\cup_j E_j = \mathbb{N}^2$.

Demostración. La cota del error se obtiene separando las partes positiva y negativa del complemento. Dado $\varepsilon > 0$, elegimos F_0 finito con cola absoluta menor que ε. Como F_0 es finito, está contenido en todos los E_j suficientemente avanzados. La cota anterior es entonces menor que ε. □

Observación 5.32. La sola igualdad $\cup_j E_j = \mathbb{N}^2$ no basta si no se impone crecimiento o permanencia de los índices. Por ejemplo, podrían alternarse cuadrados cada vez mayores con el conjunto vacío. Para una familia cuya suma sea distinta de cero, las sumas correspondientes no convergerían al valor total.

Teorema 5.33. *Supongamos que $\sum_{(m,n)\in\mathbb{N}^2} |a_{mn}| < \infty$ y que $\mathbb{N}^2 = \cup_{k\in\mathbb{N}} I_k$, con los I_k disjuntos dos a dos. Entonces cada familia restringida a I_k es sumable. Si $b_k = \sum_{(m,n)\in I_k} a_{mn}$, se tiene*

$$\sum_{k=1}^{\infty} |b_k| \leq \sum_{(m,n)\in\mathbb{N}^2} |a_{mn}|, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} b_k = \sum_{(m,n)\in\mathbb{N}^2} a_{mn}.$$

Demostración. La restricción a cualquier subconjunto conserva la finitud de la suma absoluta. Para cada k, $|b_k| \leq \sum_{I_k} |a_{mn}|$. La Proposición 5.20 aplicada a los valores absolutos prueba la primera desigualdad.

Para la igualdad de las sumas, aplicamos la misma proposición a las partes positiva y negativa. Ambas sumas totales son finitas, de modo que podemos restar las identidades obtenidas:

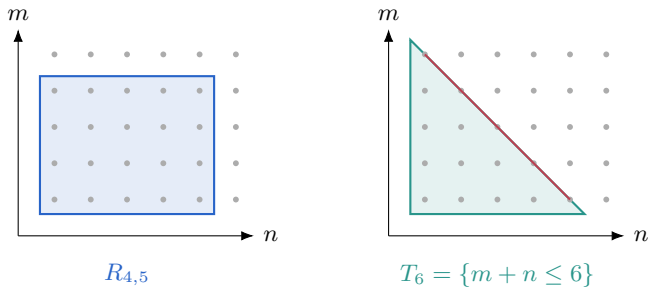
$$\sum_k b_k = \sum_k \left(\sum_{I_k} a_{mn}^+ \right) - \sum_k \left(\sum_{I_k} a_{mn}^- \right) = \sum_{\mathbb{N}^2} a_{mn}^+ - \sum_{\mathbb{N}^2} a_{mn}^-. \qquad \square$$

Corolario 5.34. *Si $a_{mn} \geq 0$, o si $\sum_{\mathbb{N}^2} |a_{mn}| < \infty$, entonces*

$$\sum_{(m,n)\in\mathbb{N}^2} a_{mn} = \sum_{k=2}^{\infty} \left(\sum_{m=1}^{k-1} a_{m,k-m} \right).$$

En el primer caso se admite el valor $+\infty$. En el segundo, la serie de las sumas diagonales converge absolutamente.

Demostración. Los conjuntos $I_k = \{(m,n) \in \mathbb{N}^2 : m+n = k\}$, $k \geq 2$, forman una partición. Aplicamos la Proposición 5.20 y el Teorema 5.33, respectivamente. $\square$



$R_{4,5}$ $\qquad$ $T_6 = \{m+n \leq 6\}$

Figura 5.3: Rectángulos y triángulos dan agotamientos diferentes. Con convergencia absoluta, ambos recuperan la misma suma. La línea roja señala la última diagonal de T_6.

5.6. Convergencia regular

Entre la convergencia absoluta y la rectangular existe una condición que conserva las sumas iteradas y permite ciertas cancelaciones.

Definición 5.35. *Diremos que la serie doble (a_{mn}) converge regularmente si para todo $\varepsilon > 0$ existe $K \in \mathbb{N}$ tal que*

$$\left| \sum_{m=p}^{P} \sum_{n=q}^{Q} a_{mn} \right| < \varepsilon \quad si \quad P \geq p \geq 1, \quad Q \geq q \geq 1, \quad \max\{p,q\} > K.$$

Ahora basta con que el rectángulo se aleje en una de las dos coordenadas. Esta condición controla también las franjas que contienen una de las primeras filas o columnas.

Teorema 5.36. *Una serie doble converge regularmente si y solo si converge rectangularmente y todas sus series de filas y columnas convergen.*

Demostración. Supongamos primero que hay convergencia regular. Si los cuatro índices M, N, P, Q son mayores que K, escribimos

$$s_{M,N} - s_{P,Q} = (s_{M,N} - s_{P,N}) + (s_{P,N} - s_{P,Q})$$

son, salvo el signo, sumas sobre dos rectángulos cuyo primer índice de fila o de columna es mayor que K. Usando la definición con $\varepsilon/2$, obtenemos el criterio de Cauchy rectangular. Además, al fijar $p = P = m$ y hacer q grande se obtiene el criterio de Cauchy de la fila m. Fijando $q = Q = n$ se obtiene el de la columna n.

Recíprocamente, supongamos que existe la suma rectangular y que convergen todas las filas y columnas. Dado $\varepsilon > 0$, por la Proposición 5.6 elegimos K_0 de modo que

$$\left| \sum_{m=p}^{P} \sum_{n=q}^{Q} a_{mn} \right| < \frac{\varepsilon}{2} \qquad (p, q > K_0).$$

Las primeras K_0 filas convergen, luego existe $K_1 > K_0$ tal que, para $q > K_1$ y $Q \geq q$,

$$\left| \sum_{n=q}^{Q} a_{mn} \right| < \frac{\varepsilon}{2K_0} \qquad (1 \leq m \leq K_0).$$

Análogamente existe $K_2 > K_0$ para las colas de las primeras K_0 columnas. Tomemos $K = \text{máx}\{K_1, K_2\}$.

Si $q > K$, dividimos el intervalo de filas $[p, P]$ en su parte contenida en $[1, K_0]$ y su parte contenida en $[K_0 + 1, \infty)$. La primera contribución tiene valor absoluto menor que $\varepsilon/2$, por las cotas de las K_0 filas. La segunda es menor que $\varepsilon/2$ por la elección de K_0, o es cero si no hay índices. Si $p > K$, se procede del mismo modo separando las columnas. Esto prueba la condición de convergencia regular. □

Teorema 5.37. *Si (a_{mn}) converge regularmente, entonces existen su suma rectangular y ambas sumas iteradas, y*

$$\sum_{m,n=1}^{\infty} a_{mn} = \sum_{m=1}^{\infty}\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_{mn}\right) = \sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn}\right).$$

No se requiere convergencia absoluta.

Demostración. El Teorema 5.36 proporciona la convergencia rectangular y la de todas las filas y columnas. Aplicamos el Corolario 5.11. □

Proposición 5.38. *Si (a_{mn}) converge regularmente, entonces:*

(i) Se tiene $a_{mn} \to 0$ cuando $\max\{m,n\} \to \infty$. En particular, para cada $\varepsilon > 0$ solo hay un número finito de términos con $|a_{mn}| \geq \varepsilon$.

(ii) La familia de sumas parciales $(s_{M,N})$ está acotada en todo $\mathbb{N}^2$.

(iii) Si $r_m = \sum_n a_{mn}$ y $c_n = \sum_m a_{mn}$, entonces

$$\sup_{M\in\mathbb{N}} \left| s_{M,N} - \sum_{m=1}^{M} r_m \right| \to 0 \quad (N \to \infty),$$

y, simétricamente,

$$\sup_{N\in\mathbb{N}} \left| s_{M,N} - \sum_{n=1}^{N} c_n \right| \to 0 \quad (M \to \infty).$$

Demostración. La primera afirmación resulta de tomar rectángulos de un solo índice en la definición.

Para (iii), dado $\varepsilon > 0$, la convergencia regular da, si N es suficientemente grande,

$$|s_{M,Q} - s_{M,N}| = \left| \sum_{m=1}^{M} \sum_{n=N+1}^{Q} a_{mn} \right| < \varepsilon \qquad (M \in \mathbb{N},\ Q > N).$$

Haciendo $Q \to \infty$ con M fijo, la desigualdad se conserva con $\leq \varepsilon$ y la cota es independiente de M. La versión simétrica se prueba igual.

Para (ii), fijamos N_0 suficientemente grande para que la primera cota uniforme sea, por ejemplo, menor que uno para $N \geq N_0$. Las sumas parciales

$\sum_{m=1}^{M} r_m$ están acotadas porque la iterada converge. Quedan las finitas posibilidades $N < N_0$. Para cada una, $s_{M,N}$ converge cuando $M \to \infty$, por ser una suma finita de columnas convergentes. Cada una de esas sucesiones está acotada, y tomamos el máximo de sus cotas. □

Proposición 5.39. *La convergencia absoluta implica la convergencia regular.*

Demostración. Elegimos K de modo que la suma absoluta fuera de $R_{K,K}$ sea menor que ε. Si $\max\{p, q\} > K$, el rectángulo $\{p, \dots, P\} \times \{q, \dots, Q\}$ es disjunto de $R_{K,K}$. La desigualdad triangular acota su suma por esa cola absoluta. □

Ejemplo 5.40 (Convergencia regular sin convergencia absoluta)**.** Sea

$$a_{mn} = \begin{cases} (-1)^{m-1}/m, & n = m, \\ 0, & n \neq m. \end{cases}$$

Todas las filas y columnas tienen a lo sumo un término no nulo, y $s_{M,N} = \sum_{m=1}^{\min\{M,N\}} (-1)^{m-1}/m$. La serie alternada converge, de modo que hay convergencia rectangular y, por el Teorema 5.36, regular. Sin embargo, la suma absoluta es la serie armónica y es infinita.

Observación 5.41. Hemos probado las implicaciones

Convergencia absoluta $\Rightarrow$ Convergencia regular $\Rightarrow$ Convergencia rectangular.

Ninguna de las recíprocas es cierta. El ejemplo anterior refuta la primera; el de las filas n y $-n$ refuta la segunda. Para familias reales, la sumabilidad incondicional equivale a la convergencia absoluta.

5.7. Criterios uniformes para obtener la suma rectangular

Teorema 5.42. *Supongamos que todas las filas convergen a r_m y que $\sum_{m=1}^{\infty} r_m = S$. Entonces son equivalentes:*

(i) La serie doble converge rectangularmente a S.

(ii) Se tiene

$$\lim_{N \to \infty} \sup_{M \in \mathbb{N}} \left| \sum_{m=1}^{M} \left(\sum_{n=N+1}^{\infty} a_{mn} \right) \right| = 0.$$

Existe un enunciado simétrico para columnas.

Demostración. Denotemos $R_M = \sum_{m=1}^{M} r_m$. La expresión dentro del valor absoluto de (ii) es $R_M - s_{M,N}$. Si (ii) se cumple,

$$|s_{M,N} - S| \leq |s_{M,N} - R_M| + |R_M - S|$$

es pequeña para N grande, uniformemente en M, y para M grande, respectivamente. Esto prueba (i).

Supongamos ahora (i). Dado $\varepsilon > 0$, elegimos K de modo que $|s_{M,N} - S| < \varepsilon/3$ para $M, N \geq K$ y $|R_M - S| < \varepsilon/3$ para $M \geq K$. Para estos M y N, resulta $|s_{M,N} - R_M| < 2\varepsilon/3$. Quedan los finitos valores $M < K$. Para cada uno, $s_{M,N} \to R_M$, y elegimos un mismo $N_0 \geq K$ para que sus diferencias sean menores que $\varepsilon/3$. Así, el supremo sobre todos los M es menor que ε si $N \geq N_0$. □

Teorema 5.43 (Mayoración sumable de las sumas parciales de las filas)**.** *Supongamos que cada fila converge a r_m y que existen $b_m \geq 0$ con $\sum_{m=1}^{\infty} b_m < \infty$ tales que*

$$\left| \sum_{n=1}^{N} a_{mn} \right| \leq b_m \qquad (m, N \in \mathbb{N}).$$

Entonces la serie doble converge regularmente, $\sum_m |r_m| < \infty$ y sus dos sumas iteradas coinciden con $\sum_m r_m$.

Demostración. Sea $u_m(N) = \sum_{n=1}^{N} a_{mn}$. Al pasar al límite en la cota obtenemos $|r_m| \leq b_m$, de modo que $\sum_m |r_m| < \infty$. Además, $|u_m(N) - r_m| \leq 2b_m$. Dado $\varepsilon > 0$, elegimos J con $2\sum_{m>J} b_m < \varepsilon/2$. La convergencia de las primeras J filas permite elegir N_0 con $\sum_{m=1}^{J} |u_m(N) - r_m| < \varepsilon/2$ para $N \geq N_0$. Por tanto,

$$\sup_M \left| \sum_{m=1}^{M} (u_m(N) - r_m) \right| \leq \sum_{m=1}^{\infty} |u_m(N) - r_m| < \varepsilon.$$

El Teorema 5.42 proporciona convergencia rectangular. Finalmente, poniendo $u_m(0) = 0$,

$$|a_{mn}| = |u_m(n) - u_m(n-1)| \leq 2b_m.$$

Cada columna converge absolutamente. Como también convergen todas las filas, la convergencia es regular y podemos aplicar el Teorema 5.37. □

Ejemplo 5.44. Para $a_{mn} = 2^{-m}(-1)^{n-1}/n$, las sumas parciales de la fila m tienen valor absoluto a lo sumo 2^{-m}. El teorema anterior se aplica. Sin embargo, $\sum_n |a_{mn}| = +\infty$ para cada m. Por tanto, este criterio permite casos a los que Fubini absoluto no se aplica.

Observación 5.45. La convergencia de las filas uniformemente respecto de m no sustituye al control de las colas acumuladas. En el ejemplo definido mediante $t_{M,N} = MN/(M^2 + N^2)$, las sumas parciales de la fila m son $t_{m,N} - t_{m-1,N}$ y su límite es cero. Si $f(x) = x/(1 + x^2)$ para $x \geq 0$, entonces $t_{m,N} = f(m/N)$ y $|f'(x)| \leq 1$. El Teorema del Valor Medio da

$$\sup_m |t_{m,N} - t_{m-1,N}| \leq \frac{1}{N}.$$

Todas las filas convergen uniformemente a cero y la serie de sus sumas vale cero, pero no existe el límite rectangular. Al acumular un número creciente de filas, los errores individuales pueden sumarse.

5.8. Productos de series y producto de Cauchy

Proposición 5.46. *Si $\sum_{m=1}^{\infty} u_m = U$ y $\sum_{n=1}^{\infty} v_n = V$, la serie doble de término $a_{mn} = u_m v_n$ converge regularmente y*

$$\sum_{m,n=1}^{\infty} u_m v_n = UV.$$

Si ambas series simples convergen absolutamente, la doble también converge absolutamente y

$$\sum_{(m,n)\in\mathbb{N}^2} |u_m v_n| = \left(\sum_{m=1}^{\infty} |u_m|\right)\left(\sum_{n=1}^{\infty} |v_n|\right).$$

Demostración. La identidad de sumas finitas

$$\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} u_m v_n = \left(\sum_{m=1}^{M} u_m\right)\left(\sum_{n=1}^{N} v_n\right)$$

da el límite rectangular UV. Cada fila y columna es un múltiplo de una de las series convergentes, luego el Teorema 5.36 prueba la convergencia regular. La afirmación sobre valores absolutos se obtiene de Tonelli, sacando de cada fila el factor constante $|u_m|$. □

Definición 5.47. *Para series $\sum_{m=1}^{\infty} u_m$ y $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$, su producto de Cauchy es*

$$\sum_{k=2}^{\infty} w_k, \qquad w_k = \sum_{m=1}^{k-1} u_m v_{k-m}.$$

Sus sumas parciales corresponden a los conjuntos triangulares $T_L = \{(m,n) \in \mathbb{N}^2 : m+n \leq L\}$.

Teorema 5.48. *Si $\sum_m u_m = U$ y $\sum_n v_n = V$ convergen absolutamente, su producto de Cauchy converge absolutamente y*

$$\sum_{k=2}^{\infty} w_k = UV, \qquad \sum_{k=2}^{\infty} |w_k| \leq \left(\sum_m |u_m|\right)\left(\sum_n |v_n|\right).$$

Demostración. La familia $(u_m v_n)$ es absolutamente sumable por la Proposición 5.46. Agrupamos sus términos por diagonales y aplicamos el Corolario 5.34. La desigualdad resulta de la desigualdad triangular en cada diagonal y de Tonelli. □

Teorema 5.49 (Mertens)**.** *Si $\sum_m u_m = U$ y $\sum_n v_n = V$ convergen y al menos una de ellas converge absolutamente, entonces su producto de Cauchy converge a UV.*

Demostración. Podemos suponer que $\sum_m |u_m| < \infty$. Definamos $V_j = \sum_{n=1}^{j} v_n$ para $j \geq 1$ y $V_j = 0$ para $j \leq 0$. Como $V_j \to V$, existe $B < \infty$ que acota $|V_j|$ y $|V|$. La suma triangular es

$$C_L = \sum_{k=2}^{L} w_k = \sum_{m=1}^{L-1} u_m V_{L-m}.$$

Podemos escribirla como $\sum_{m=1}^{\infty} u_m V_{L-m}$, porque los sumandos con $m \geq L$ son cero. Por tanto,

$$|C_L - UV| \leq \sum_{m=1}^{J} |u_m|\,|V_{L-m} - V| + 2B \sum_{m>J} |u_m|.$$

Primero elegimos J para que el segundo término sea menor que $\varepsilon/2$; si $B = 0$ el resultado es inmediato. Con J fijo, cada una de las J diferencias del primer término tiende a cero, de modo que este es menor que $\varepsilon/2$ para L grande. Concluimos que $C_L \to UV$. □

Observación 5.50. Mertens no afirma que la familia $(u_m v_n)$ sea absolutamente sumable cuando solo una de las series lo es. Tampoco afirma que el producto de Cauchy converja absolutamente. Por ejemplo, si $u_1 = 1$, $u_m = 0$ para $m \geq 2$ y $\sum_n v_n$ converge condicionalmente, el producto de Cauchy reproduce esta última serie.

Ejemplo 5.51 (La convergencia regular no basta para sumar por diagonales)**.** Tomemos

$$u_m = v_m = \frac{(-1)^{m-1}}{\sqrt{m}}.$$

Las dos series simples convergen por el criterio de Leibniz. Por la Proposición 5.46, la serie doble $(u_m v_n)$ converge regularmente y su suma rectangular es el cuadrado de la suma de la serie simple. Sin embargo,

$$w_k = (-1)^k \sum_{m=1}^{k-1} \frac{1}{\sqrt{m(k-m)}}.$$

Puesto que $m(k-m) \leq k^2/4$, tenemos

$$|w_k| \geq \frac{2(k-1)}{k} \geq 1 \qquad (k \geq 2).$$

Los términos del producto de Cauchy no tienden a cero. La serie de las sumas diagonales diverge, aunque la suma rectangular y ambas iteradas existen y coinciden.

Ejemplo 5.52 (Una identidad obtenida por agrupación)**.** Si $|r| < 1$, aplicando el producto absoluto a las dos series geométricas se obtiene

$$\sum_{k=2}^{\infty} (k-1) r^{k-2} = \frac{1}{(1-r)^2}.$$

Cada diagonal contiene $k-1$ productos iguales a r^{k-2}. La convergencia absoluta justifica su agrupación también cuando $r < 0$.

Lema 5.53. *Sean $p \le P$, $q \le Q$, y pongamos $B_{i,j} = \sum_{m=p}^{i} \sum_{n=q}^{j} b_{mn}$. Para cualesquiera sucesiones reales (u_m) y (v_n),*

$$\begin{aligned}\sum_{m=p}^{P} \sum_{n=q}^{Q} b_{mn} u_m v_n = B_{P,Q} u_P v_Q \\ + \sum_{i=p}^{P-1} B_{i,Q}(u_i - u_{i+1}) v_Q \\ + \sum_{j=q}^{Q-1} B_{P,j} u_P (v_j - v_{j+1}) \\ + \sum_{i=p}^{P-1} \sum_{j=q}^{Q-1} B_{i,j}(u_i - u_{i+1})(v_j - v_{j+1}).\end{aligned}$$

Una suma cuyo límite superior es menor que el inferior se interpreta como cero.

Demostración. La identidad de una variable

$$\sum_{m=p}^{P} d_m u_m = D_P u_P + \sum_{i=p}^{P-1} D_i (u_i - u_{i+1}), \qquad D_i = \sum_{m=p}^{i} d_m,$$

se verifica sustituyendo $d_m = D_m - D_{m-1}$ y cancelando, con $D_{p-1} = 0$. La aplicamos primero al índice m y después al índice n de cada expresión resultante. Los términos de extremo, los de un solo incremento y los de dos incrementos son exactamente los cuatro sumandos de la fórmula. □

Teorema 5.54 (Criterio de Dirichlet para pesos separados)**.** *Supongamos que las sumas rectangulares de (b_{mn}) están uniformemente acotadas:*

$$\left| \sum_{m=1}^{M} \sum_{n=1}^{N} b_{mn} \right| \le C \qquad (M, N \in \mathbb{N}).$$

Sean (u_m) y (v_n) sucesiones no negativas, decrecientes en sentido amplio y convergentes a cero. Entonces $\sum_{m,n=1}^{\infty} b_{mn} u_m v_n$ converge regularmente.

Demostración. Por el Lema 5.5, para cualquier rectángulo con vértice inicial (p, q) se cumple $|B_{i,j}| \le 4C$. En la fórmula del Lema 5.53, todos los pesos que

multiplican a estos $B_{i,j}$ son no negativos. La suma de esos pesos es

$$\left(u_P + \sum_{i=p}^{P-1}(u_i - u_{i+1})\right)\left(v_Q + \sum_{j=q}^{Q-1}(v_j - v_{j+1})\right) = u_p v_q.$$

En consecuencia,

$$\left|\sum_{m=p}^{P}\sum_{n=q}^{Q} b_{mn}u_m v_n\right| \leq 4C\, u_p v_q.$$

Si $\max\{p,q\} > K$, el miembro derecho es a lo sumo $4C\max\{u_{K+1}v_1, u_1 v_{K+1}\}$, cantidad que tiende a cero cuando $K \to \infty$. Esta es la condición de convergencia regular. □

Ejemplo 5.55. Las sumas rectangulares de $b_{mn} = (-1)^{m+n}$ tienen valor absoluto a lo sumo uno. Por Dirichlet, para todo $p, q > 0$ la serie

$$\sum_{m,n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+n}}{m^p n^q}$$

converge regularmente, y su suma es el producto de las dos series alternadas correspondientes. Converge absolutamente exactamente cuando $p > 1$ y $q > 1$.

5.10. Reordenaciones en el caso condicional

La convergencia regular permite las dos sumaciones sucesivas, pero no permite un orden arbitrario de todos los términos. El siguiente resultado hace precisa esta diferencia.

Teorema 5.56. *Supongamos que (a_{mn}) converge regularmente y que $\sum_{\mathbb{N}^2} |a_{mn}| = +\infty$. Para todo $L \in \mathbb{R}$ existe una biyección $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}^2$ tal que*

$$\sum_{j=1}^{\infty} a_{\sigma(j)} = L.$$

Demostración. Escribamos $A^+ = \sum_{\mathbb{N}^2} a^+_{mn}$ y $A^- = \sum_{\mathbb{N}^2} a^-_{mn}$. Ambos son infinitos. En efecto, si los dos fueran finitos habría convergencia absoluta. Si solo uno fuese infinito, Tonelli mostraría que las sumas rectangulares tienden a $+\infty$ o a $-\infty$, en contradicción con su convergencia en $\mathbb{R}$.

Fijemos una enumeración de $\mathbb{N}^2$. Ordenemos los índices de término positivo según aparecen en ella y denotemos sus valores por $p_1, p_2, \ldots$. Hagamos lo mismo con los negativos, escribiendo sus valores como $-q_1, -q_2, \ldots$, con $q_j > 0$. Entonces $\sum_j p_j = \sum_j q_j = +\infty$. Por la Proposición 5.38, para cada $\varepsilon > 0$ solo hay un número finito de términos con valor absoluto al menos ε; por tanto, $p_j \to 0$ y $q_j \to 0$.

Construimos una ordenación alternando bloques. Sumamos los siguientes términos positivos no usados hasta que la suma parcial sea mayor que L; después sumamos los siguientes negativos no usados hasta que sea menor que L, y repetimos. Si al inicio la suma ya es mayor que L, el primer bloque positivo puede ser vacío. Todos los bloques necesarios son finitos porque ambas sumas de magnitudes son infinitas. Después de esta posible excepción inicial, cada bloque de cada signo contiene al menos un término.

En cada cruce por encima de L, el exceso es a lo sumo el último p_j añadido. En cada cruce por debajo, el defecto es a lo sumo el último q_j añadido. Estos excesos y defectos tienden a cero. Las sumas intermedias de un bloque están entre las de sus extremos, luego todas las sumas parciales convergen a L.

Los términos de cada signo se consumen en su orden y en número creciente, por lo que ninguno queda omitido. Si hay términos nulos, insertamos el siguiente índice nulo no utilizado al final de cada etapa mientras queden disponibles. No cambia ninguna suma y se obtiene una biyección de todo $\mathbb{N}^2$. □

Observación 5.57. La conclusión no contradice el Teorema 5.37. Sumar primero una fila completa y pasar luego a la siguiente no es una enumeración por una sucesión de todos los índices: una fila infinita nunca se termina tras un número finito de pasos. Las sumas iteradas son límites sucesivos, con un significado distinto del de una reordenación mediante una biyección $\mathbb{N} \to \mathbb{N}^2$.

5.11. Paso al límite bajo el signo de suma

Los siguientes resultados se formulan sobre un conjunto a lo sumo numerable I. Incluyen como casos particulares $I = \mathbb{N}$ e $I = \mathbb{N}^2$. Sus demostraciones se basan únicamente en sumas finitas y supremos.

Teorema 5.58 (Convergencia Monótona). *Sean $u_i^{(j)} \in [0,+\infty]$ tales que $u_i^{(j)} \leq u_i^{(j+1)}$ para todo $i \in I$ y $j \in \mathbb{N}$. Si $u_i = \lim_{j\to\infty} u_i^{(j)}$, entonces*

$$\lim_{j\to\infty} \sum_{i\in I} u_i^{(j)} = \sum_{i\in I} u_i$$

en $[0,+\infty]$.

Demostración. Las sumas crecen y están acotadas superiormente por $\sum_I u_i$. Denotemos su límite por A. Para todo $F \subset I$ finito,

$$\sum_{i\in F} u_i = \lim_{j\to\infty} \sum_{i\in F} u_i^{(j)} \leq A.$$

El paso al límite en esta suma finita es válido también si algún término es infinito. Tomando el supremo sobre F, obtenemos $\sum_I u_i \leq A$, que prueba la igualdad. □

Teorema 5.59 (Lema de Fatou). *Para cualquier familia $u_i^{(j)} \in [0,+\infty]$ se tiene*

$$\sum_{i\in I} \liminf_{j\to\infty} u_i^{(j)} \leq \liminf_{j\to\infty} \sum_{i\in I} u_i^{(j)}.$$

Demostración. Para cada $k \in \mathbb{N}$ definimos

$$v_i^{(k)} = \inf_{j\geq k} u_i^{(j)}, \qquad i \in I.$$

Al aumentar k, cada $v_i^{(k)}$ crece hacia $\liminf_j u_i^{(j)}$. Por monotonía, la suma de $v^{(k)}$ no supera la suma de $u^{(j)}$ para ningún $j \geq k$. Por tanto,

$$\sum_I v_i^{(k)} \leq \inf_{j\geq k} \sum_I u_i^{(j)}.$$

Hacemos $k \to \infty$ y aplicamos convergencia monótona al miembro izquierdo. □

Teorema 5.60 (Convergencia Dominada). *Sean $a_i^{(j)} \in \mathbb{R}$ tales que $a_i^{(j)} \to a_i$ para cada $i \in I$. Supongamos que existe una familia (b_i) con*

$$|a_i^{(j)}| \leq b_i, \qquad b_i \geq 0, \qquad \sum_{i\in I} b_i < \infty.$$

Entonces todas las familias $(a_i^{(j)})_i$ y $(a_i)_i$ son absolutamente sumables y

$$\sum_{i\in I} |a_i^{(j)} - a_i| \to 0.$$

En particular,

$$\lim_{j\to\infty} \sum_{i\in I} a_i^{(j)} = \sum_{i\in I} a_i.$$

Demostración. Al pasar al límite en la cota se obtiene $|a_i| \le b_i$. La comparación da la sumabilidad absoluta de todas las familias. Además, $|a_i^{(j)} - a_i| \le 2b_i$.

Dado $\varepsilon > 0$, elegimos $F \subset I$ finito con $\sum_{i\notin F} b_i < \varepsilon/4$. En el conjunto finito F, la convergencia término a término implica que $\sum_{i\in F} |a_i^{(j)} - a_i| < \varepsilon/2$ para j suficientemente grande. Por tanto,

$$\sum_{i\in I} |a_i^{(j)} - a_i| \le \sum_{i\in F} |a_i^{(j)} - a_i| + 2\sum_{i\notin F} b_i < \varepsilon.$$

La desigualdad $|\sum_I a_i^{(j)} - \sum_I a_i| \le \sum_I |a_i^{(j)} - a_i|$ prueba la última afirmación. □

Corolario 5.61. *Supongamos que $a_{mn}^{(j)} \to a_{mn}$ para cada (m,n) y que $|a_{mn}^{(j)}| \le b_{mn}$, con $\sum_{\mathbb{N}^2} b_{mn} < \infty$. Entonces*

$$\lim_{j\to\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_{mn}^{(j)} \right) = \sum_{m=1}^{\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_{mn} \right).$$

El mismo valor se obtiene intercambiando m y n o tomando sumas rectangulares de cada familia.

Demostración. Aplicamos convergencia dominada con $I = \mathbb{N}^2$. Fubini identifica, para cada j y para la familia límite, la suma incondicional con las dos iteradas y la rectangular. □

Ejemplo 5.62 (La convergencia término a término no basta)**.** Sea $a_{mn}^{(j)} = 1$ si $(m,n) = (j,j)$ y cero en otro caso. Para cada (m,n) fijo se tiene $a_{mn}^{(j)} \to 0$, pero

$$\sum_{(m,n)\in\mathbb{N}^2} a_{mn}^{(j)} = 1 \qquad \text{para todo } j.$$

La suma de los límites vale cero. En este ejemplo, Fatou es una desigualdad estricta y no existe una mayorante sumable común: toda mayorante debe ser al menos uno en cada punto de la diagonal.

Proposición 5.63. *Supongamos que $a_i^{(j)} \to a_i$ para cada i, que cada familia $(a_i^{(j)})_i$ es absolutamente sumable y que*

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists F \subset I \text{ finito} \quad \sup_{j\in\mathbb{N}} \sum_{i\notin F} |a_i^{(j)}| < \varepsilon.$$

Entonces $(a_i)_i$ es absolutamente sumable y $\sum_I |a_i^{(j)} - a_i| \to 0$.

Demostración. Fatou sobre $I \setminus F$ da $\sum_{i\notin F} |a_i| \le \varepsilon$. Como la suma sobre F es finita, el límite es absolutamente sumable. Elegimos ahora F usando $\varepsilon/4$ en la hipótesis. La desigualdad triangular da

$$\sum_I |a_i^{(j)} - a_i| \le \sum_F |a_i^{(j)} - a_i| + \sum_{I\setminus F} |a_i^{(j)}| + \sum_{I\setminus F} |a_i|.$$

Los dos últimos términos son a lo sumo $\varepsilon/4$ cada uno y el primero es menor que $\varepsilon/2$ para j grande. □

5.12. El espacio de las familias absolutamente sumables

Definición 5.64. *Denotaremos por $\ell^1(\mathbb{N}^2)$ el espacio de las familias reales (a_{mn}) tales que $\sum_{\mathbb{N}^2} |a_{mn}| < \infty$. Su norma es*

$$\|a\|_1 = \sum_{(m,n)\in\mathbb{N}^2} |a_{mn}|.$$

De la misma manera se define $\ell^1(\mathbb{N})$.

Teorema 5.65. *El espacio $\ell^1(\mathbb{N}^2)$, con la norma anterior, es un espacio normado completo. Las familias de soporte finito son densas en él.*

Demostración. La positividad, la homogeneidad y la desigualdad triangular se obtienen de las correspondientes propiedades de los valores absolutos y de sus sumas. Si $\|a\|_1 = 0$, cada $|a_{mn}|$ es cero, por lo que se trata de una norma.

Sea $(a^{(j)})$ una sucesión de Cauchy en esta norma. Como $|a^{(j)}_{mn} - a^{(k)}_{mn}| \leq \|a^{(j)} - a^{(k)}\|_1$, cada coordenada converge a un número real a_{mn}. Las normas $\|a^{(j)}\|_1$ están acotadas por cierta constante C. Por Fatou,

$$\|a\|_1 \leq \liminf_j \|a^{(j)}\|_1 \leq C,$$

así que $a \in \ell^1(\mathbb{N}^2)$.

Dado $\varepsilon > 0$, elegimos J con $\|a^{(j)} - a^{(k)}\|_1 < \varepsilon/2$ para $j, k \geq J$. Fijado $j \geq J$, otra aplicación de Fatou, ahora haciendo $k \to \infty$, da $\|a^{(j)} - a\|_1 \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$. Esto prueba la completitud.

Finalmente, sea $a^{[K]}$ igual a a sobre $R_{K,K}$ y cero fuera de él. Entonces tiene soporte finito y

$$\|a - a^{[K]}\|_1 = \sum_{(m,n) \notin R_{K,K}} |a_{mn}| \to 0.$$

Por tanto, estas familias son densas. □

Proposición 5.66. *Las aplicaciones*

$$T : \ell^1(\mathbb{N}^2) \to \mathbb{R}, \qquad T(a) = \sum_{\mathbb{N}^2} a_{mn},$$

$$R : \ell^1(\mathbb{N}^2) \to \ell^1(\mathbb{N}), \quad R(a) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_{mn} \right)_{m \in \mathbb{N}}$$

son lineales, continuas y de norma uno. Lo mismo vale para la aplicación de sumación por columnas. En particular,

$$|T(a) - T(b)| \leq \|a - b\|_1.$$

Demostración. Fubini garantiza que las aplicaciones están bien definidas y la linealidad de las sumas da su linealidad. Las desigualdades $|T(a)| \leq \|a\|_1$ y $\|R(a)\|_1 \leq \|a\|_1$ prueban continuidad y norma a lo sumo uno. Para la familia con $a_{11} = 1$ y todos los demás términos nulos se alcanza la igualdad, luego las normas son exactamente uno. Aplicamos la cota de T a $a - b$ para obtener la última desigualdad. □

Ejemplo 5.67 (Una suma no negativa calculada por diagonales)**.** Consideremos

$$a_{mn} = \frac{1}{(m+n)(m+n+1)(m+n+2)}.$$

Por Tonelli y la agrupación por diagonales,

$$\sum_{\mathbb{N}^2} a_{mn} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k-1}{k(k+1)(k+2)}.$$

Para evaluar la última serie usamos

$$\frac{k-1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{(k+1)(k+2)} - \frac{1}{k(k+1)(k+2)}.$$

La primera serie suma 1/3, por telescopía. Para la segunda,

$$\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)}\right),$$

de modo que suma 1/12. Por consiguiente,

$$\sum_{m,n=1}^{\infty} a_{mn} = \frac{1}{4}.$$

La finitud obtenida garantiza también la convergencia y la igualdad de ambas series iteradas.

Proposición 5.68 (Cota geométrica del resto)**.** *Si $|a_{mn}| \le Cr^{m-1}s^{n-1}$, con $C \ge 0$ y $0 < r, s < 1$, la serie converge absolutamente. Si S es su suma, entonces*

$$|S - s_{M,N}| \le \frac{C\big(r^M + s^N - r^M s^N\big)}{(1-r)(1-s)}.$$

Demostración. La mayorante es sumable por ser un producto de series geométricas. El complemento de $R_{M,N}$ es la unión disjunta de los índices con $m > M$ y los índices con $m \le M$, $n > N$. La suma de la mayorante en esos dos conjuntos es

$$\frac{Cr^M}{(1-r)(1-s)} + \frac{C(1-r^M)s^N}{(1-r)(1-s)}.$$

Aplicamos la estimación del resto de Fubini. □

Proposición 5.69 (Cota del resto con decrecimiento potencial)**.** *Si* $|a_{mn}| \le C/(m^p n^q)$*, con* $C \ge 0$ *y* $p, q > 1$*, la serie converge absolutamente y*

$$|S - s_{M,N}| \le C\left(\frac{\zeta(q)}{p-1}M^{1-p} + \frac{\zeta(p)}{q-1}N^{1-q}\right).$$

Demostración. La suma absoluta de la mayorante es $C\zeta(p)\zeta(q)$. Cubrimos el complemento de $R_{M,N}$ por las dos franjas $m > M$ y $n > N$. La posible doble contabilización solo aumenta la cota. Como $x \mapsto x^{-p}$ es decreciente,

$$\sum_{m=M+1}^{\infty} \frac{1}{m^p} \le \int_M^{\infty} x^{-p}\,dx = \frac{M^{1-p}}{p-1}.$$

La misma estimación en la otra coordenada y Tonelli dan la desigualdad anunciada. □

Observación 5.70. Para una familia con signos, si las sumas no negativas $A^+ = \sum a_{mn}^+$ y $A^- = \sum a_{mn}^-$ no son ambas infinitas, puede definirse una suma extendida $A^+ - A^-$. Si ambas son infinitas, la expresión $+\infty - (+\infty)$ no está definida. Esto no impide que pueda existir una suma rectangular finita por cancelación; en tal caso debe indicarse ese procedimiento de suma y no atribuir a la diferencia de infinitos un valor numérico.